

物理奧林匹亞練習題 第五冊

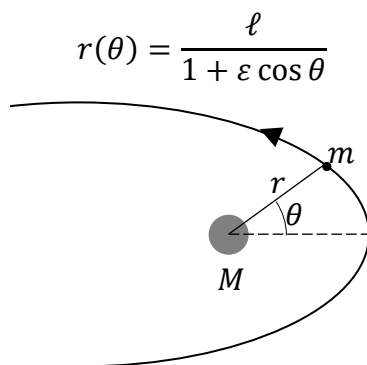
許芳慈 2021.2.22

一、	拉普拉斯-龍格-冷次向量 (Laplace-Runge-Lenz vector)	2
二、	雙渦流(Double Whirlpools) 【想法來自 2017 APhO 理論第一題】	6
三、	太陽微中子問題 【2020 SCMS 團體賽】	11
四、	酒杯的眼淚(tears of wine) 【感謝牟宗晞提供部分題目，2020 天物杯思考賽】	22
五、	迴力鏢的動力學分析	30
六、	液滴融合的熱延遲	33
七、	利用強脈衝電場使血小板活性化 【2021 IPhOC 秒題大賽】	40
八、	無旋流	47
九、	血管的 RLC 電路類比 【2021 IPhOC 線上題目】	48
十、	熱電子發射	51
十一、	倫敦穿透深度	52
十二、	旋光性	53
十三、	滾動的硬幣	56
十四、	鉛直懸掛繩子上的波動 【Princeton】	58
十五、	以磁場控制兩圓柱導體間的電子流 【難題集粹，IPhO 改編】	60
十六、	磁透鏡 【難題集粹改編】	61
十七、	磁懸浮 【第 3 屆 UPhO 邀請賽】	62
十八、	薄圓盤兩端點的電阻 【第 3 屆 UPhO 邀請賽】	63
十九、	帶電圓環在磁場中的移動及轉動(磁跳圈) 【Griffiths 第四版 Problem 8.24】 ...	64
二十、	光在介質薄膜波導中傳播 【2015 第 32 屆中國複賽】	64
二十一、	質點與細桿碰撞的探討	65
二十二、	氣泡的自然振盪頻率	67
二十三、	宇宙膨脹	70
二十四、	脈衝星(pulsar)	78
二十五、	彗星軌道的離心率 【2021 physics cup, Problem 2】	81
二十六、	拓撲絕緣體	85
二十七、	超導相變	87
二十八、	受激布里淵散射(stimulated Brillouin scattering, SBS)	89

一、拉普拉斯-龍格-冷次向量 (Laplace-Runge-Lenz vector)

背景知識

在遵守距離平方反比律的中心力作用情況下，物體的運行軌道可能是橢圓、拋物線、或是雙曲線。如圖所示，若 $m \ll M$ ，則大質量 M 的物體位於焦點之一，以此焦點為原點，軌道曲線的極座標方程式可以表示為



式中 ℓ 是一個正值常數，稱為半焦弦，而 ε 是軌道曲線的離心率。這兩個參數可利用下列的運動常數表示：

$$\ell = \frac{L^2}{GMm^2}, \quad \varepsilon = \left(1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}\right)^{1/2}$$

式中 G 是萬有引力常數， L 為運行物體相對於原點的角動量量值， E 是力學能（動能與位能之和，並取位於無窮遠處的位能為零點）。

運行物體的軌道曲線有下列情形：

- (1) 若 $0 < \varepsilon < 1$ ，曲線為橢圓。（若 $\varepsilon = 0$ ，則為圓形。）
- (2) 若 $\varepsilon = 1$ ，曲線為拋物線。
- (3) 若 $\varepsilon > 1$ ，曲線為雙曲線。

LRL 向量的簡介與其性質

以上的結果可經由極座標下的運動方程式，解微分方程而得到。但本題將引導你利用不需要解微分方程的方式推導出同樣的結果。為此，我們有必要引入一個新的物理量：拉普拉斯-龍格-冷次向量 (Laplace-Runge-Lenz vector，簡稱為 LRL 向量)。在經典力學裡 LRL 向量主要是用來描述物體在連心力場中的運動，典型的例子是行星的環繞著太陽公轉。在一個物理系統裡，假若兩個物體以萬有引力交互作用，而此連心力遵守平方反比定律，則 LRL 向量必定是一個運動常數，也就是說，LRL 向量是一個保守量。

假設一物體的質量為 m ，而它受到遵守距離平方反比律的連心力 $\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \hat{r} = -\frac{k}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$ 作用，其中 $\vec{r}$ 為原點（連心力場的中心）至物體的位置向量，而 $\hat{r}$ 為其單位向量。這時我們將 LRL 向量記為 $\vec{A}$ ，其定義如下：

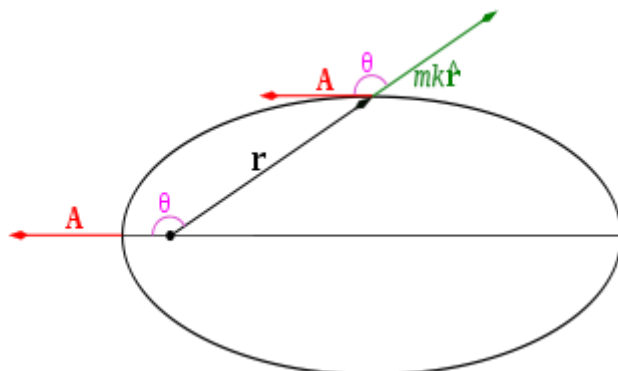
$$\vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - mk\hat{r}$$

式中 $\vec{p}$ 為物體的動量， $\vec{L}$ 為物體相對於原點的角動量。

(a) 請證明當物體只受到連心力 $\vec{F}$ 的作用時，運動過程中 LRL 向量 $\vec{A}$ 是一個常數向量，如圖所示。

【提示】：任意向量 $\vec{A}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{C}$ 滿足恆等式 $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$ 。

【註】：假如在此題中你無法成功證明，以下各小題仍可將此性質視為已知作答。



(b) 請計算 $\vec{A} \cdot \vec{r}$ ，並由此證明

$$r = \frac{L^2}{mk + A \cos \theta}$$

假設 $\vec{A}$ 和 $\vec{r}$ 之間的夾角為 θ 。(式中 $A = |\vec{A}|$ ， $L = |\vec{L}|$ 代表向量的長度。)

(c) 請計算 $\vec{A} \cdot \vec{A}$ ，並證明

$$A^2 = p^2 L^2 + m^2 k^2 - \frac{2mk}{r} L^2$$

【提示】：任意向量 $\vec{A}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{C}$ 滿足恆等式 $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$ 。

(d) 使用物體的力學能 E 來代換上式中的動量 p ，並代入 $k = GMm$ 。請證明

$$\ell = \frac{L^2}{GMm^2} \cdot \varepsilon = \left(1 + \frac{2EL^2}{G^2 M^2 m^3} \right)^{1/2}$$

氫原子是由兩個帶電粒子構成的。這兩個帶電粒子以遵守庫倫定律的靜電力互相作用，靜電力是一個標準的平方反比連心力。所以，氫原子內部的微觀運動是一個克卜勒問題。在量子力學的發展初期，薛丁格還在思索他的薛丁格方程式的時候，沃爾夫岡·包立使用 LRL 向量，關鍵性地推導出氫原子的發射光譜。這結果給予物理學家很大的信心，量子力學理論是正確的。

拉普拉斯-龍格-冷次向量是因皮埃爾-西蒙·拉普拉斯，卡爾·龍格，與威爾漢·冷次而命名。它又稱為拉普拉斯向量，龍格-冷次向量，或冷次向量。有趣的是，LRL 向量並不是這三位先生發現的！這向量曾經被重複地發現過好幾次。它等價於天體力學中無因次的離心率向量。發展至今，在物理學裡，有許多各種各樣的 LRL 向量的推廣定義；牽涉到狹義相對論，或電磁場，甚至於不同類型的連心力。

LRL 向量的應用

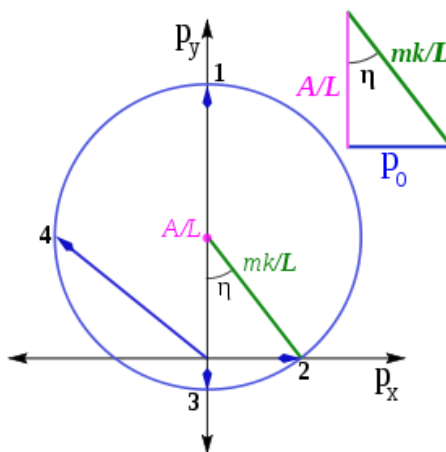
1. 圓形的速端曲線

「速端曲線圖」是一種線圖，可以用來展示出物體或流體的向量運動。這圖所展現的曲線稱為速端曲線，顧名思意，與速度有關。假若我們將速度向量的尾部固定於坐標系統的原點，則速度向量首部的軌跡是速端曲線。在曲線上，任何一點的徑向距離與移動的粒子的速率成正比。將這定義延伸，可以用來展示任意變數向量的運動行為。

動量是速度乘以質量，所以速端曲線也可以顯示出動量的物理行為。在平方反比連心力作用下，速端曲線顯示出，粒子的動量向量的頭部呈圓形移動；這事實可以用 LRL 向量 $\vec{A}$ 與角動量 $\vec{L}$ 的保守性來證明。

- (e) 設定 xyz 參考系的原點在力中心點， $\vec{L}$ 與 z -軸同方向， x -軸與半長軸同軸。請證明：在動量的速端曲線中，動量 $\vec{p}$ 的頭部被限制於一個圓圈；圓圈的半徑為 mk/L ，圓心為 $(0, A/L)$ ，如圖所示。

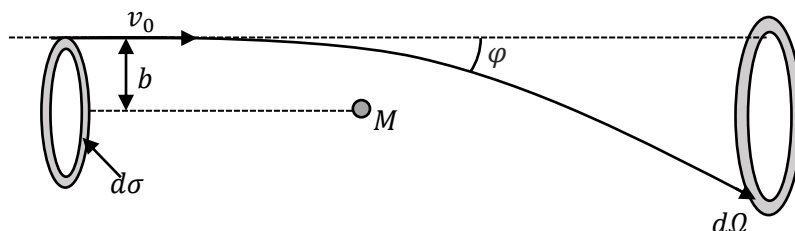
【提示】：將 $mk\hat{r} = \vec{p} \times \vec{L} - \vec{A}$ 等號兩側取絕對值。



- (f) 圓形的動量速端曲線毫無疑問地顯示出克卜勒問題的對稱性。夾角 η 的一邊是點 2 與圓心的連線，另一邊是負 p_y -軸。請證明，離心率 ε 等於 $\cos \eta$ 。為了簡化，在這裡提出一個很有用的變量 $p_0 = \sqrt{2m|E|}$ 。

2. 拉塞福散射(Rutherford scattering)

一個質量為 m 的質點，從無窮遠處以初速率 v_0 ，撞擊參數 b （即散射前速度延長線與散射中心的垂直距離）進入固定質量 M 的散射中心(scattering center)的引力場中，經過散射後質點的速度方向與散射前的夾角為 φ ，稱為散射角，如下圖。



(g) 若 φ 可表示如下：

$$\varphi = \pi - 2 \tan^{-1}(b\gamma)$$

請求出式中的 γ 。(以 v_0 、 G 、 M 表示。)

(h) 若 $d\sigma$ 為在撞擊參數 b 至 $b + db$ （在無窮遠處）的入射截面積，而散射後所對應到在 φ 附近，相對散射中心的立體角為 $d\Omega$ （在無窮遠處），請證明：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4\gamma^2 \sin^4\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$$

此比值稱為微分散射截面積。

解答： $\gamma \equiv \frac{v_0^2}{GM}$

二、雙渦流(Double Whirlpools)【想法來自 2017APhO 理論第一題】

在 2017 年 12 月 29 日，科學家第一次從衛星影像觀察到海上的「雙渦流」奇景，這種不尋常的流體力學現象過去只在理論中假設，但從未活生生觀察到。海洋中，一種稱為渦流(eddy)的反水流漩渦(直徑大可跨越海洋數十至數百公里)是相對普遍發生的事件，大多數渦流都不會太強大，但若是兩個連接在一起、且水流方向相反的漩渦，那就是前所未聞的不尋常事件。

一般而言，海洋渦流幾乎都是向西移動，但過去只存在模型中的「雙渦流」卻可以向東移，速度還比正常渦流快上 10 倍。科學家已懷疑雙渦流的存在 10 幾年了，但一直沒有確鑿證據，直到英國利物浦大學海洋學家克里斯·休斯(Chris Hughes)研究澳洲周圍海洋的衛星影像時，終於第一次發現不尋常的特徵。塔斯曼海(Tasman Sea)位於澳洲與紐西蘭之間，寬約 2,000 公里，休斯利用衛星的海平面測量數據和海面溫度圖像同時觀察到，當所有渦流都在緩慢向西移動時，卻有一個「異類」迅速東移。圖像中，兩個像「煙環」的渦流被切成兩半，相互連接卻各自往相反方向旋轉。

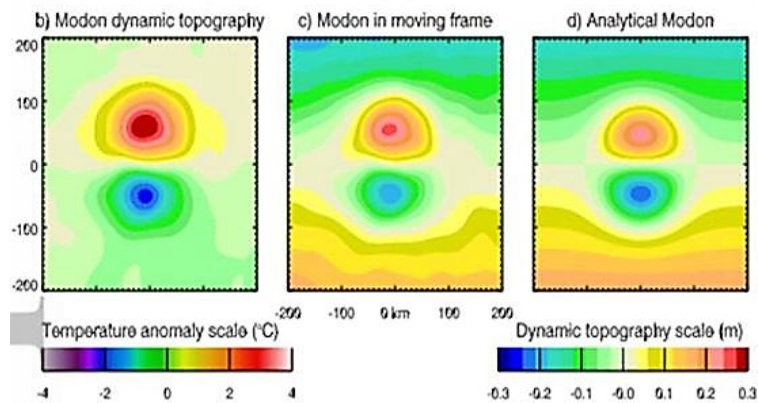


圖 1

本題將利用非常簡化的物理模型(在本題中若未提及，可將黏滯性與科氏力忽略)，來探討漩渦(vortex)的性質以及其交互作用，並嘗試解釋上文中的現象。

第一部分：漩渦的基本性質

我們可將漩渦(vortex)視為一種流體繞渦旋線(vortex filament)流動的現象，如果渦旋線帶有一個通量 κ ，那麼對於任何有繞過此渦旋線的路徑，速度場 $\vec{v}$ 之環積分均為 $2\pi\kappa$ 。數學式可表示為

$$\left| \oint \vec{v} \cdot d\vec{l} \right| = 2\pi\kappa$$

所以對於一個柱對稱的長直渦旋線而言，其半徑 r 處的流體速率可表示為 $v(r) = \kappa/r$ 。注意到 r 若趨近於零，速率將為無限大，為了在將來的計算中避開這個奇點(singular point)，我們賦予渦旋線一個半徑 a ，在之後的計算只需考慮半徑在 a 之外的流體。如圖 2，粗線為渦旋線，沿著路徑 L1, L2, L5, L6 的速度環積分皆為 0，而 L3, L4 的速度環積分為 $\pm 2\pi\kappa$ ，且注意 L3 和 L4 的結果會差一個負號。

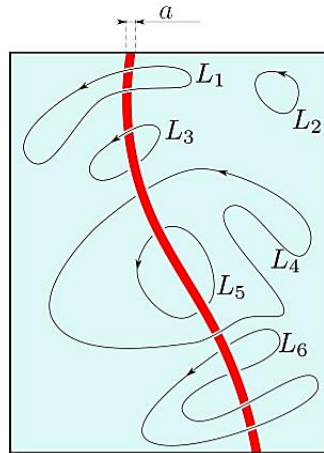


圖 2

- (a) 請計算在海洋中通量為 κ 的渦旋周圍，海水面的高度 z 隨半徑 r 變化的關係式。重力加速度為 g 。

在本題接下來的部分，由於考慮到的海洋尺度是很大的，而漩渦引起的海水面高度變化僅在半徑 r 很小的地方有顯著變化，所以此變化對整體情況的影響不大，可以忽略。故以下可假設海底平坦，海洋的水面高度均為 h ，且沿著平面無限延伸。每個漩渦均可視為由垂直於此平面的長直渦旋線所構成。海水中任意位置之流場可視為由各個漩渦的速度場直接疊加而成。

第二部分：漩渦的能量與動量

現在考慮頭尾相接的渦旋線，我們給它一個新的名稱，叫做渦旋環(vortex ring)。如下圖3所示，有一個在 xy 平面上，通量為 κ 的任意形狀(不一定要是圓形)的渦旋環。假設空間中充滿了密度為 ρ 的流體。

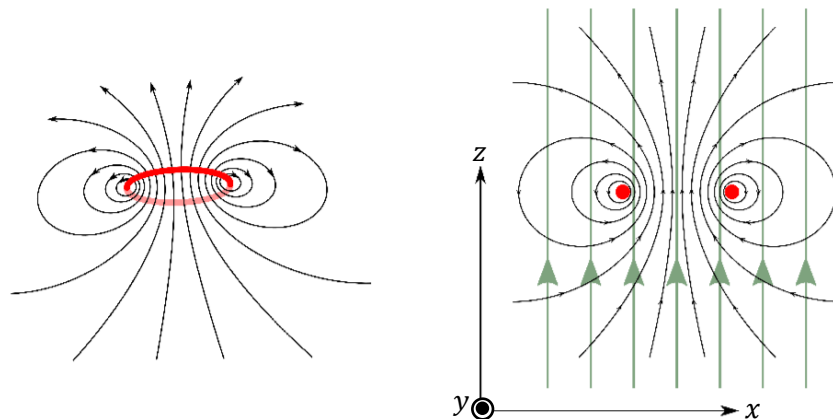


圖 3

- (b) 若在 xy 平面上渦旋環的面積為 A ，試求在整個空間中流體所帶的 z 方向之總動量 p_z 為何？

現在回到海洋中的漩渦上，考慮一個通量為 κ ，從高處往下看為順時針旋轉的漩渦。建立座標軸如下圖 4 所示。為了方便，可將一個漩渦簡記為

$\{xy\text{平面座標的所在位置}, z\text{方向的通量}\}$

如現在考慮的漩渦可記為 $\{(x, y), -\kappa\}$ 。

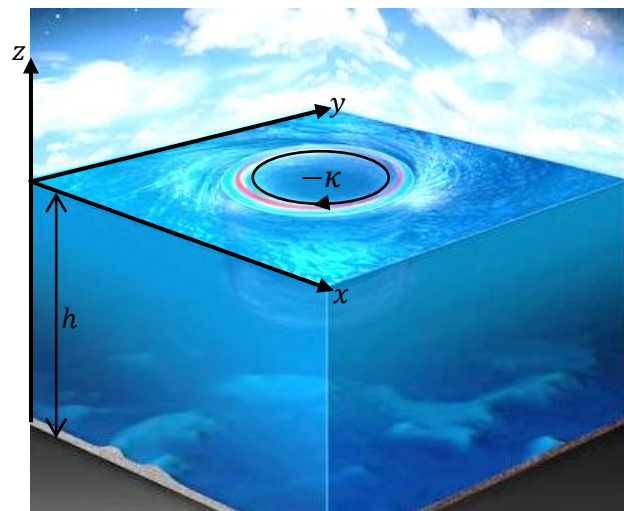


圖 4

(c) 請由牛頓第二運動定律，求出當漩渦 $\{(x, y), -\kappa\}$ 受到沿 $+y$ 方向的淨力 F_y 時，接下來的運動模式。

以下假設海面上有兩個漩渦： $\{(x, y), \kappa\}$ 以及 $\{(x + r, y), -\kappa\}$ ，即相距 r 且旋轉方向相反的两漩渦。

(d) 試求海水所帶有的總動量 $\vec{p}$ 以及總能量 E 。

(e) 試由(d)小題的結果，求出兩漩渦之間的作用力 F 。

(f) 請描述此兩漩渦接下來的運動模式。

第三部分：海洋中漩渦的流動方向

接下來要探討的是塔斯曼海上雙渦流的運動模式。為了方便，我們以澳洲大陸的海岸線為 y 軸建立如下的直角座標系。



圖 5：塔斯曼海的地理位置

- (g) 考慮在陸地旁的漩渦(只有一個)，在此先忽略黏滯力與來自陸地對海洋的摩擦阻力。如下圖 6，假設海洋上有一個通量為 $-\kappa$ 的漩渦，與陸地間的距離為 d 。假設此區域的海岸線近乎直線，制定坐標系如圖， $x < 0$ 處為陸地， $x > 0$ 處為海洋，且 z 軸為垂直指向天空。由於海水不能流到的陸地上，所以一般來說，海水在 $x = 0$ 處沿 x 方向的速度為 0，即為陸地與海洋交界處的邊界條件。請證明此漩渦接下來的移動方向，並求出其移動的速率。

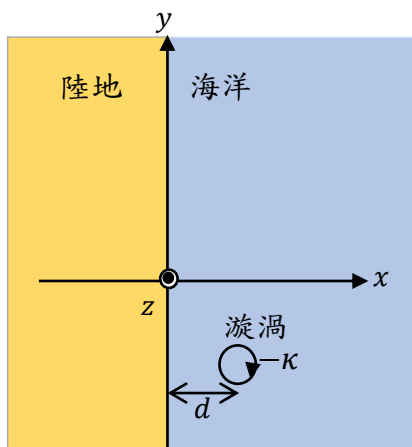


圖 6

- (h) 如下圖 7，若海洋上有一對旋轉方向相反的漩渦，位置與通量分別為 $\{(d_1, d_2), \kappa\}$ 以及 $\{(d_1, -d_2), -\kappa\}$ 。請描述此兩漩渦接下來的運動模式。試求此兩漩渦在接下來運動過程中的軌跡方程式，並求出最終速率以及此時兩者之間的距離。
(左方陸地為澳洲大陸，右方遠處為紐西蘭，在本題計算中可忽略紐西蘭陸地對於漩渦的影響。)

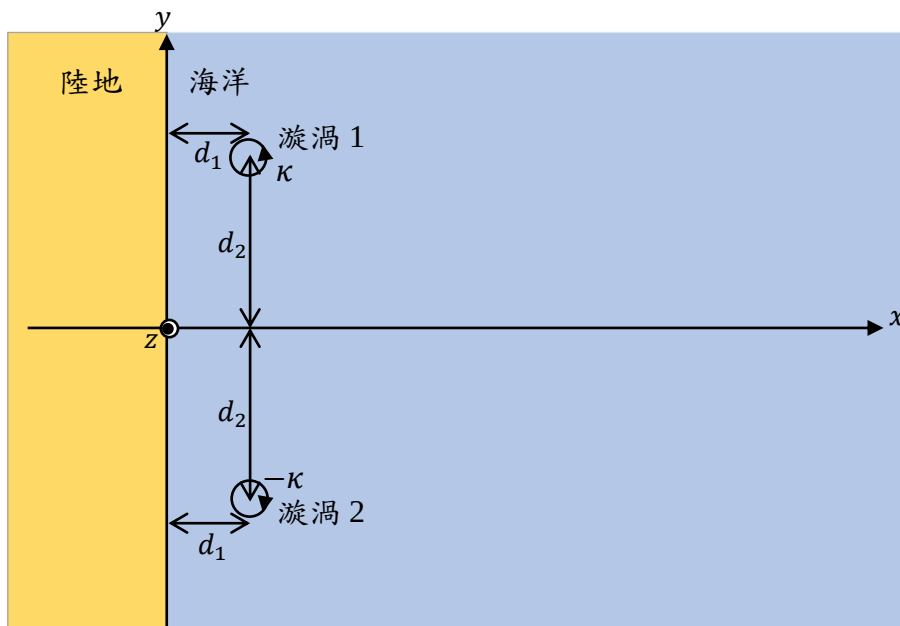


圖 7

解：

(a) $z(r) = -\frac{\kappa^2}{2gr^2}$

(b) $p_z = 2\pi\rho\kappa A$

(c) 沿 $+x$ 方向以速度 $F_y/2\pi\rho h\kappa$ 運動

(d) $\vec{p} = 2\pi\rho h\kappa r(\hat{y})$, $E = 2\pi\rho h\kappa^2 \ln \frac{r}{a}$

【提示】：將此兩渦旋線類比為長直導線，能量密度為 $\frac{B^2}{2\mu_0}$ 。

(e) $F = -\frac{dE}{dr} = -2\pi\rho h\kappa^2/r$ ，負號表示相吸。(其實可以看成兩帶電流的長直導線，方向相反

則相斥，相同則相吸)

(f) 皆以等速度 κ/r 沿 $+y$ 方向運動。

(g) 以等速度 $\kappa/2d$ 朝 $+y$ 方向運動。注意到此漩渦方向大致是逆著洋流走的。

(h) 軌跡方程式 $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{d_1^2} + \frac{1}{d_2^2}$ ，最終兩者的距離為 $\frac{2d_1d_2}{\sqrt{d_1^2+d_2^2}}$ ，速率為 $\frac{\kappa\sqrt{d_1^2+d_2^2}}{2d_1d_2}$ 。

三、太陽微中子問題【2020 SCMS 團體賽】

介紹

微中子是粒子物理中的一種基本粒子，也是宇宙中含量第二多的基本粒子(最多的是光子)。但是微中子也是基本粒子中最難以捉摸的粒子。之所以難以捉摸，是因為微中子幾乎不跟其他粒子作用。舉例來說，在地球上，每秒鐘大約有六千億個太陽微中子通過一平方公分的面積，但是我們根本不會感覺到微中子對我們的任何影響。因此儘管數量龐大，但是科學家卻很難研究他們的性質。

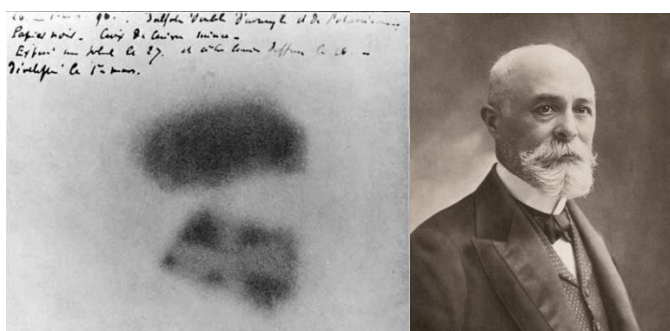
後來的研究發現，微中子一共有三種，分別是電子微中子、緲子微中子及濤微中子。電子微中子是太陽進行核融合反應的一項產物，此來源的微中子稱為太陽微中子。目前穿越地球最大宗的微中子即為太陽微中子。

透過標準太陽模型可預測微中子的數量，而實際上測到的電子微中子數量僅為預測值的 1/3，此即太陽微中子問題，從 1960 年代中期持續至約 2002 年。隨後的解決方案包括了微中子振盪的概念，指出微中子可以改變它的風味(flavor)。在薩德伯里微中子觀測站(Sudbury Neutrino Observatory)針對各種類型的太陽微中子進行總通量測量後，證實了此概念的正確性，並且確認了微中子具有質量。

本題將介紹微中子的產生、發現與測量，並探討微中子震盪的機制。

第一部分： β 衰變與微中子(2.0 points)

1896 年，Becquerel 發現了放射鈾元素的衰變，他將鈾鹽 $K_2UO_2(SO_4)_2$ 放在感光底片上面，底片上的陰影顯然來自鈾鹽所放出的某種光或射線。Becquerel 觀察到的是放射性鈾原子核中，中子的 β 衰變。

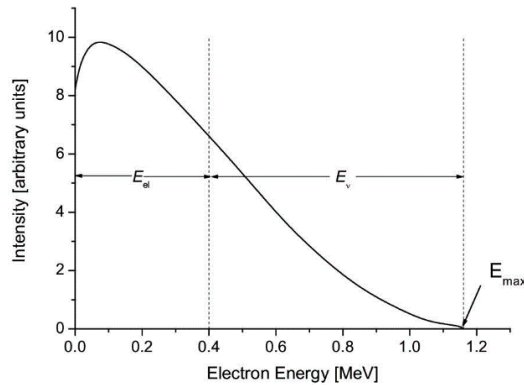


A.1 當時的科學界認為， β 衰變是由中子(n)衰變為質子(p)與電子(e^-)的過程。 0.5pt

$$n \rightarrow p + e^-$$

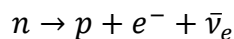
在中子的靜止座標系中觀察，請計算電子，即 β 射線的能量 E_e 。此能量是唯一的。粒子的質量請參考所附的常數表。

可是，不同於 A.1 所計算，實驗的量測卻發現電子的能量是連續分布的！



電子能量永遠比預測來得少。以上的計算除了相對論，就只用了能量與動量守恆定律，但卻與預測所得結果與量測完全違背！微中子就是是物理學家 Wolfgang Pauli 在 1930 年為了解釋中子衰變成為質子跟電子的反應時的質量與能量守恆，所提出的一個假想的粒子。當時認為微中子為電中性，同時沒有質量。這個假想的微中子在 1956 年被實驗證實，從此成為基本粒子家族中的一員。

更精確來說，這裡的微中子是後來被稱為反電子微中子($\bar{\nu}_e$)的小粒子。 β 衰變可改寫為：



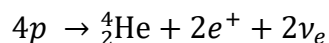
- | | |
|---|-------|
| A.2 已知微中子的質量非常非常小，比電子與質子都要小很多。請在中子的靜止座標系中計算電子能量 E_e 的最大值，並計算此最大值發生時 $\bar{\nu}_e$ 的速率為何？ | 1.5pt |
|---|-------|

第二部分：質子反應鏈與太陽微中子(3.5 points)

太陽是一個巨大的微中子工廠，本部分要由此預測太陽的壽命，並探討產生微中子過程中涉及的機制。已知太陽半徑為 $R_\odot = 7 \times 10^8 \text{m}$ ，太陽質量為 $M_\odot = 2 \times 10^{30} \text{kg}$ ，太陽表面溫度為 $T_\odot = 6 \times 10^3 \text{K}$ ，各粒子的質量請參考所附的常數表。

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| B.1 假設太陽可視為一個理想黑體，請計算太陽輻射的總功率。 | 0.3pt |
|---------------------------------------|-------|

- | | |
|---|-------|
| B.2 1938 年，貝特(Bethe)主張太陽輻射是來自於其核心處的氫融合為氦所釋放出的能量。該核反應的淨反應式為 | 0.2pt |
|---|-------|

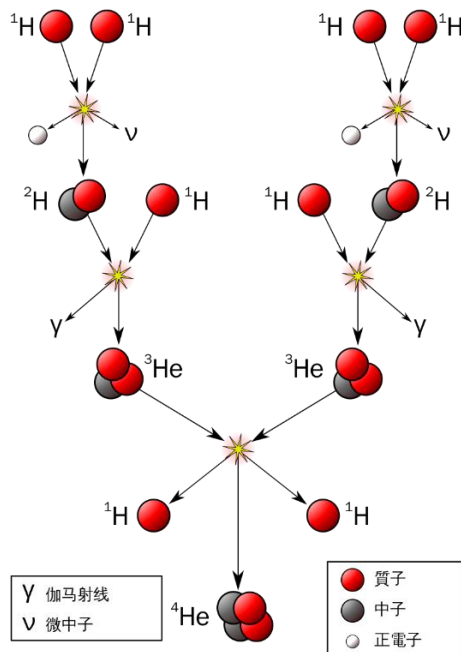


其中 ${}^4_2\text{He}$ 是一個氦核，有兩個中子和兩個質子。假設大部分的衰變，質子、氦核與正電子速度都遠小於光速。請估計融合一個氦核的過程中，微中子所帶走的總能量。

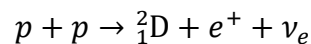
B.3 粒子與反粒子不能同時穩定存在，它們會互相消滅放出光子。請估計融合一個氦核的過程中，微中子與光子所帶走的總能量。 0.2pt

B.4 假設太陽剛形成時只有質子與電子，接下來只有太陽約占全部質量 1/8 的內部有足以使核融合反應發生的高溫。太陽內部與表層並沒有對流，所以在太陽內部的粒子會持續被限制在內部。請估計太陽的壽命，並與目前太陽的年齡 $\tau_{\odot} = 5 \times 10^9$ 年比較。 0.4pt

四個質子融合為一個氦核的過程其實涉及許多子反應(稱為質子反應鏈)，如下圖所示。



其中的第一個步驟(也是速率決定步驟)，是兩個質子融合成一個氘核(${}^2_1\text{D}$)：



兩質子間的距離若大於質子半徑 $r_p = 0.85 \times 10^{-15}\text{m}$ ，則其間的作用力為庫倫排斥力主導；而若兩者距離小於 r_p 時，就不可以忽略強作用力了。核融合要有足夠高溫才能進行，是因為質子的熱運動速度要足夠快，才能克服質子間的庫倫排斥力，使強作用力發生作用。

B.5 不考慮量子效應，請由古典物理估計使兩質子融合為氦核的最低溫度，將此結果與太陽核心溫度 $T_c = 1.8 \times 10^6\text{K}$ 比較。 0.4pt

若你 **B.5** 的計算正確，發生融合的最低溫度應該遠大於 T_c 。但為什麼核融合反應仍然會發生呢？這其實是量子穿隧效應的結果。在量子力學中，即使位能障礙高過粒子的能量，粒子仍然有非零的機率能夠跨越此障礙。(你如果去撞牆仍然有非零的機率可以穿過牆)

在本例中，要精確解出波函數是非常困難的，因此我們使用 WKB 近似。首先考慮一維的非時變薛丁格方程式，質量為 m 的粒子具有能量 E 。

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi$$

這裡 $p(x) = \sqrt{2m[E - V(x)]}$ 。

一般來說， $\psi(x)$ 是一個複數，我們可以將它拆解為兩個部分：絕對值(amplitude) $A(x)$ 以及相位 $\phi(x)$ ，即 $\psi(x) = A(x)e^{i\phi(x)}$ ，這裡 $A(x)$ 與 $\phi(x)$ 都是實數。

【註】： $\phi' = \frac{d\phi}{dx}$ ， $A'' = \frac{d^2A}{dx^2}$ 。

B.6 請證明 $A^2\phi'$ 是一個不隨 x 而變的常數。

0.5pt

B.7 接著要做一個近似：假設 $A(x)$ 隨 x 的改變十分緩慢，使 A''/A 遠小於 ϕ'^2 以及 $p^2/\hbar^2$ 。請證明 $\psi(x)$ 可近似寫為

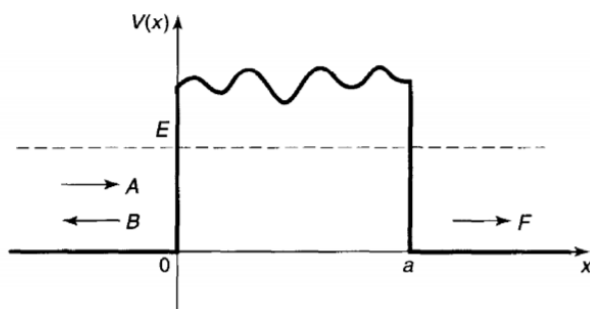
$$\psi(x) \approx \frac{C}{\sqrt{p(x)}} e^{\pm \frac{i}{\hbar} \int p(x) dx}$$

其中 C 是一個常數。

B.8 考慮能量 E 的粒子從 $x < 0$ 的地方沿 $+x$ 方向入射位於 $x = 0 \sim a$ 的位能障礙 $V(x) > E$ ，如下圖。請說明通過此位能障礙的機率正比於

0.3pt

$$P \propto \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_0^a \sqrt{2m[V(x) - E]} dx\right)$$



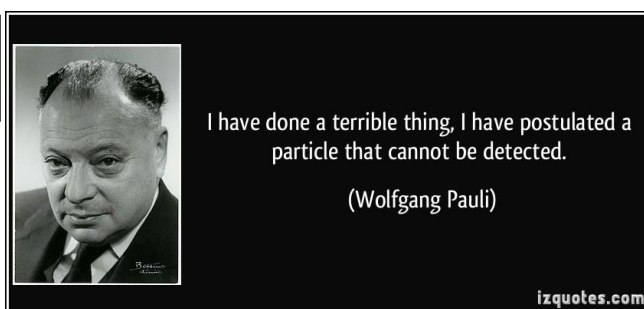
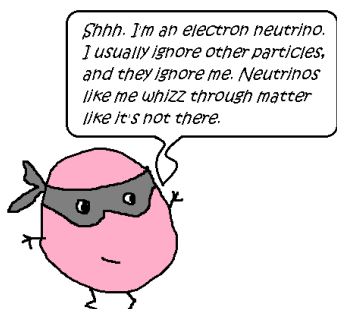
B.9 請估計當兩質子以速度 v 相向而行時發生核融合的機率，答案以 v 、光速 c 、與精細結構常數 $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ 表示。你可以假設 r_p 遠小於質子「進入隧道的半徑 r_* 」(即 $V(r_*) = E$)。

0.7pt

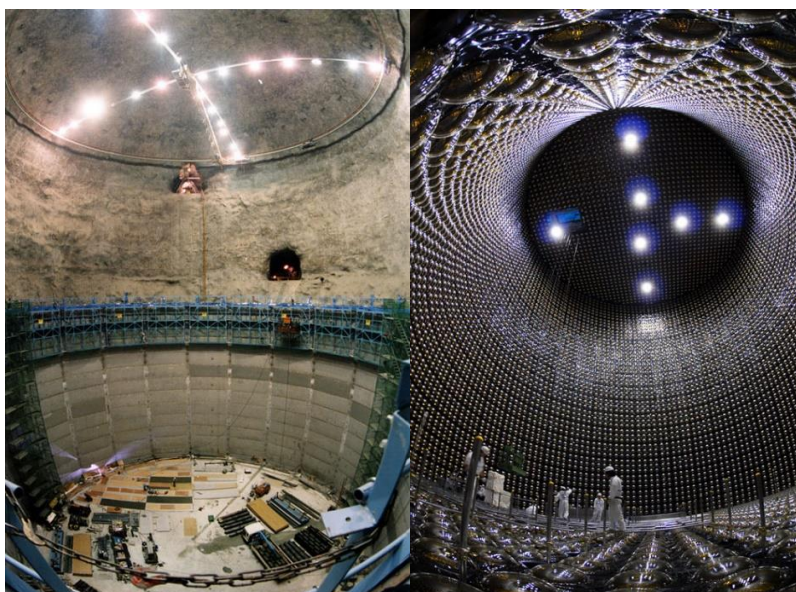
【提示】： $\int_0^a \sqrt{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}} dx = \frac{\pi}{2} \sqrt{a}$ 。

第三部分：微中子偵測(1.0 points)

由第二部分的資訊，可計算微中子到達地球時其個數的通量密度，即每單位面積、每單位時間到達地表的微中子個數。物理學家開始設法測量微中子，以驗證太陽模型的正確性。但是微中子不帶電，所以沒有電磁交互作用；而且它也不像中子有核力，微中子沒有強交互作用。微中子唯一的交互作用是微弱的弱交互作用！因為微中子與大部分物質幾乎都不作用，因此有極大的穿透能力，但也因此十分難以偵測。(事實上地表每一平方公分每秒有將近六千萬顆微中子穿過，但你從無感覺。)



物理學家建造了數個大型偵測器來偵測微中子。2015 諾貝爾獎就頒給得兩個偵測微中子的實驗，分別為超級神岡號(Super Kamiokande)與 SNO (Sudbury Neutrino Observatory)，它們基本上都是在地底深處的一個裝滿水的大礦坑，利用上千公尺深的地層來隔絕宇宙射線，僅留下微中子可以在以礦坑構成的大水槽中反應，而使其只能偵測到微中子訊號。值得特別一提的是，Super Kamiokande 的前身其實建造來測量質子是否可以衰變的，其原名為 KamiokaNDE(Kamioka Nucleon Decay Experiment)，但這實驗就是從來沒有發現質子會衰變...QQ 後來，他們發現此設備用來探測微中子正好完美，Koshita San 將此實驗升級並改變觀察的對象(連名字也是，Kamioka Neutrino Detection Experiment)，並成功觀測到太陽微中子以及超新星微中子。而 1991-1996 年 Kamiokande 再次升級，成為 Super Kamiokande。(如下圖)



現在來探討大型水槽偵測微中子的原理。

其中一種探測方法是觀測電子的彈性散射。雖然微中子和一般物質的作用非常微弱，但高能微中子偶而會將水分子的電子撞出

$$\nu_{e,\mu,\tau} + e^- \rightarrow \nu_{e,\mu,\tau} + e^-$$

三種微中子($\nu_{e,\mu,\tau}$)都可以參與此反應。這些高能量的電子以高速在水中穿越時，會發出電磁輻射。當這些電子的速率大於水中的光速時(水的折射率為 n)，此輻射會以錐狀前進，稱為契忍可夫(Cerenkov)輻射。

C.1 試求當電子以速率 v 運動時，放出契忍可夫(Cerenkov)輻射的方向與電子移動方向的夾角。 0.2pt

C.2 已知被微中子打出來的電子，若在水中前進時發生能量損失，則其能量損失率(每秒損失的能量)恆為定值 α 。若此一在水中前進的電子發出契忍可夫輻射的總時間，正好為 Δt ，試推導出當初由微中子傳遞給電子的能量 E_{imparted} ；將答案以 α 、 Δt 、 n 、 m_e 及 c 表示之。假設該電子被微中子撞擊前為靜止。 0.6pt

雖然三種微中子都可以參與此反應，但它們發生反應的強度不同。這是因為繆子微中子 ν_μ 與濤微中子 ν_τ 僅能通過交換中性 Z 玻色子產生反應，然而電微中子 ν_e 也可通過交換電性 W 玻色子參與這交互作用，這使得電微中子的反應截面增加為約6倍。

C.3 微中子由太陽中心出發到地球的過程中，部分的電子微中子 ν_e 會轉變為其它種類的微中子。若沒有上述的微中子轉變，我們每年平均會偵測到 N_1 個微中子。但由於有上述的微中子轉變，我們每年實際偵測到的平均微中子數為 N_2 個(此數為偵測到所有微中子個數的總和)。試推導 ν_e 在過程中轉變為其它種類的微中子的比例 f ，答案以 N_1 及 N_2 表示。 0.2pt

另外，在 SNO 探測器中，也用重水 D_2O 來測量。微中子可和重水中的氘核產生反應：

$$\nu_e + D \rightarrow e^- + p + p$$

$$\nu_{e,\mu,\tau} + D \rightarrow \nu_{e,\mu,\tau} + p + n$$

其中只有電子微中子會產生第一個反應(探測電子)，而三種微中子都可以產生第二種反應(探測中子)。藉此可以測量出有多少電子微中子轉為其他種類的微中子了。

第四部分：微中子震盪(3.5 points)

太陽放出的微中子主要為電子微中子，但上一部份實驗量到的電子微中子卻只有太陽模型預測的約 1/2 到 1/3 而已。不過，探測器量測到三種微中子的數量和竟然剛好等於太陽模型對於電子微中子的數量預測值！這表示，電子微中子從太陽跑到地球的過程中可能轉變成緲子微中子或濤微中子了，此現象稱為微中子震盪。



微中子可以自由在電子微中子、緲子微中子、濤微中子中自由變換。

有別於原先 Pauli 假設微中子為無質量的粒子，微中子具有質量是產生微中子振盪的必要條件。微中子振盪的原因在於其味特徵態(flavor eigenstate)與質量特徵態(mass eigenstate)不完全相同。味特徵態以 $|\nu_\alpha\rangle, \alpha = e, \mu, \tau$ 來表示，質量特徵態以 $|\nu_i\rangle, i = 1, 2, 3$ 來表示。這兩種特徵態之間的關係可用通過以下方程式來描述：

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle$$

$$|\nu_i\rangle = \sum_\alpha U_{\alpha i} |\nu_\alpha\rangle$$

其中矩陣 U 為 Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata matrix (PMNS matrix)，如下：

$$U = \begin{bmatrix} U_{e1} & U_{e2} & U_{e3} \\ U_{\mu1} & U_{\mu2} & U_{\mu3} \\ U_{\tau1} & U_{\tau2} & U_{\tau3} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i\alpha_1/2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_2/2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i\alpha_1/2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_2/2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

式中 $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$ ， $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$ 。

一次考慮三種微中子有點太複雜了，現在先考慮其中兩種。假設這兩種微中子味特徵態 $|\nu_\alpha\rangle$ 和 $|\nu_\beta\rangle$ 與質量特徵態 $|\nu_1\rangle$ 和 $|\nu_2\rangle$ 的 mixing matrix 可以寫為

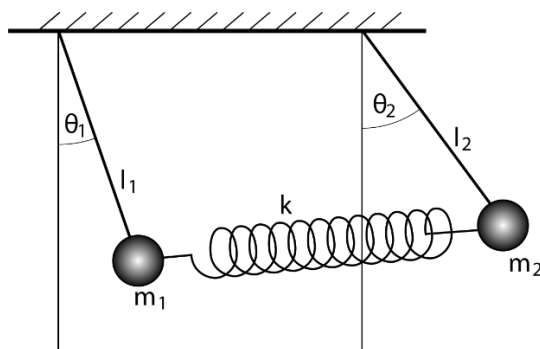
$$U = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

兩質量特徵態的質量分別為 m_1 與 m_2 。

- D.1** 若一開始太陽產生能量為 E 的微中子 $|\nu_\alpha\rangle$ ，請計算到達與太陽相距 L 的地球時，測到微中子種類為 $|\nu_\beta\rangle$ 的機率 $P_{\alpha\rightarrow\beta}$ 。 2.0pt
假設 m_1 與 m_2 十分相近，且都遠小於 E/c^2 。

【提示】：質量特徵態滿足 $|\nu_i(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}_i \cdot \vec{r} - E_i t)} |\nu_i(0)\rangle$ ， $E_i^2 = p_i^2 c^2 + m_i^2 c^4$ 。

兩種微中子的振盪其實和力學中的耦合振盪模式十分類似，考慮下圖的耦合振盪系統，兩繩懸掛質點的質量相同為 $m_1 = m_2 = m$ ，繩子本身質量不計，兩擺長相等 $l_1 = l_2 = l$ ，兩擺角 θ_1 與 θ_2 都遠小於 1，彈簧的彈力常數為 k ，重力加速度為 g 。當兩繩都垂直朝下時，彈簧恰為自然長度。



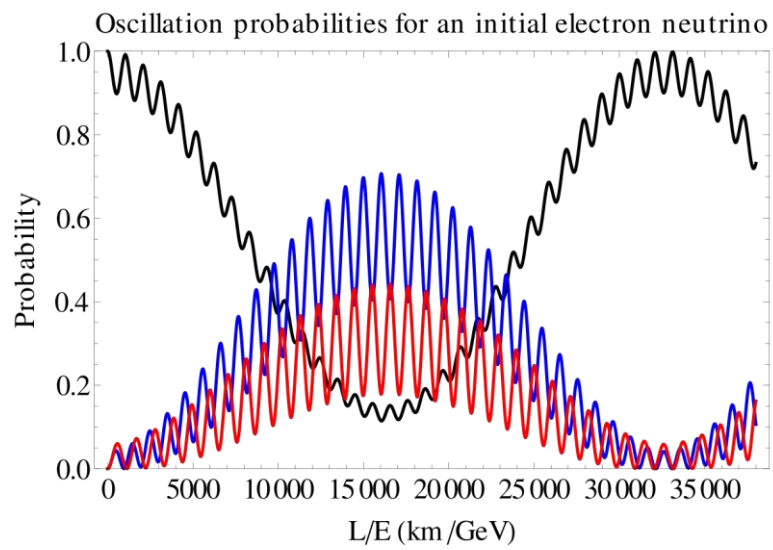
- D.2** 記第一個質點的水平位移為 x_1 ，第二個質點的水平位移為 x_2 。若經過矩陣 0.75pt
 U 將 x_1 與 x_2 旋轉變換為 x_a 和 x_b 之後：

$$\begin{pmatrix} x_a \\ x_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

x_a 與 x_b 都各自以其特徵頻率 ω_1 與 ω_2 振盪($\omega_1 > \omega_2$)。試求 θ 、 ω_1 與 ω_2 。

- D.3** 若一開始 $x_1(0) = A$ ， $x_2(0) = 0$ ，且兩者速度均為 0，那麼試求 $x_2(t)$ 。 0.75pt

三種微中子的振盪比兩種微中子的振盪複雜許多，下圖為長距離下量測到三種微中子的機率振盪，黑色代表電子微中子，藍色代表緲子微中子，紅色代表濤微中子。



太陽微中子問題 解答

A.1	$E_e = \frac{m_n^2 - m_p^2 + m_e^2}{2m_n} = \frac{939.57^2 - 938.27^2 + 0.5^2}{2 \cdot 939.57} \sim 1.30 \text{ MeV}$	0.5pt
A.2	$E_{\max} = \frac{c^2}{2m_n} [m_n^2 + m_e^2 - (m_p + m_\nu)^2] \approx 1.292569 \text{ MeV} \approx 1.29 \text{ MeV} \quad (\text{A11})$ When Eq. (A10) holds, the proton and the anti-neutrino move with the same velocity v_m of the center of mass and we have $\frac{v_m}{c} = \left(\frac{q_\nu}{E_\nu} \right)_{E=E_{\max}} = \left(\frac{q_p}{E_p} \right)_{E=E_{\max}} = \left(\frac{q_e}{E_e} \right)_{E=E_{\max}} = \left(\frac{q_e}{E_e} \right)_{M_e=m_p+m_\nu} \quad (\text{A12})$ where the last equality follows from Eq. (A3). By Eqs. (A7) and (A9), the last expression in Eq. (A12) may be used to obtain the speed of the anti-neutrino when $E = E_{\max}$. Thus, with $M = m_p + m_\nu$, we have $\frac{v_m}{c} = \frac{\sqrt{(m_n + m_e + M)(m_n + m_e - M)(m_n - m_e + M)(m_n - m_e - M)}}{m_n^2 - m_e^2 + M^2} \quad (\text{A13})$ $\approx 0.00126538 \approx 0.00127$ (2003 IPhO 第三題)	1.5pt
B.1	$4.5 \times 10^{26} \text{ W}$	0.4pt
B.2	24 MeV	0.3pt
B.3	26 MeV	0.3pt
B.4	$1.1 \times 10^{10} \text{ yr} \approx 0.5 \tau_\odot$	0.5pt
B.5	$T' = \frac{k_e e^2}{3k_B r_p} = 6.5 \times 10^9 \text{ K}$ (0.1 pts for formula). This is around $\frac{T'}{T_c} = 3600$ times larger than the actual temperature of the stellar core (0.1 pts).	0.5pt

B.9

iii. (1 pt) The total energy of a proton moving at speed v is $W = \frac{m_p v^2}{2}$ and the potential energy, as expressed in the last sub-task, is $\Pi(r) = \frac{k_e e^2}{2r} = \frac{\alpha c \hbar}{2r}$. The moment at which the proton "dives into the tunnel" happens when $W = \Pi(r) = \Pi(r_*) = \frac{\alpha c \hbar}{2r_*}$ (0.3 pts). Thus $r_* = \frac{\alpha c \hbar}{m_p v^2}$ (0.1 pts). Then the probability of the tunnelling taking place is

1.3pt

$$p \approx \exp \left[-2\hbar^{-1} \int_0^{r_*} \sqrt{m_p \alpha c \hbar \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_*} \right)} dr \right] =$$

(0.3 pts)

$$= \exp \left(-2\hbar^{-1} \sqrt{m_p \alpha c \hbar} \frac{\pi \sqrt{r_*}}{2} \right) = \exp \left(-\frac{\pi \alpha c}{v} \right)$$

C.2

When the electron stops emitting Cherenkov radiation, its speed has reduced to $v_{\text{stop}} = c/n$. Its total energy at this time is

0.6pt

$$E_{\text{stop}} = \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 - v_{\text{stop}}^2/c^2}} = \frac{nm_e c^2}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

The energy of the electron when it was knocked out is

$$E_{\text{start}} = \alpha \Delta t + \frac{nm_e c^2}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

Before interacting, the energy of the electron was equal to $m_e c^2$.

Thus, the energy imparted by the neutrino is

$$E_{\text{imparted}} = E_{\text{start}} - m_e c^2 = \alpha \Delta t + \left(\frac{n}{\sqrt{n^2 - 1}} - 1 \right) m_e c^2$$

C.3

$$f = \frac{6}{5} \left(1 - \frac{N_2}{N_1} \right)$$

0.2pt

D.1

$$P_{\alpha \rightarrow \beta} = \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{(m_1^2 - m_2^2)L}{4E} \text{ (natural unit)}$$

2.0pt

D.2

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad \theta = 45^\circ$$

pt

D.3

$$x_2(t) = \frac{A}{2} \left[\cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) - \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2k}{m}} t \right) \right]$$

pt

四、酒杯的眼淚(tears of wine)【感謝牟宗晞提供部分題目，2020 天物杯思考賽】¹

介紹

不知道你是否曾經觀察過盛著酒的酒杯，如果有，你可能會發現杯壁上會出現類似眼淚的酒滴，如圖 1(右邊是放大圖)，而它又被稱為「酒腿」、「酒腳」和「掛杯」。斟好酒後，輕輕搖晃酒杯，讓酒液沿著杯壁均勻地轉圈。待停下後，酒液會在液面上方若干公分的杯壁上形成液滴，然後慢慢地向下滑落，流回到杯中，細細的、長長的，既像細長的美腿，又像眼眶裡溢出的淚水。因此，有人將其稱為「酒腿」，浪漫的法國人將其稱為「葡萄酒的眼淚」。這神奇的物理現象牽涉到了蒸發冷卻(evaporative cooling)和流體的不穩定性(hydrodynamic instability)，以下我們將以簡單的物理模型分析這個現象。

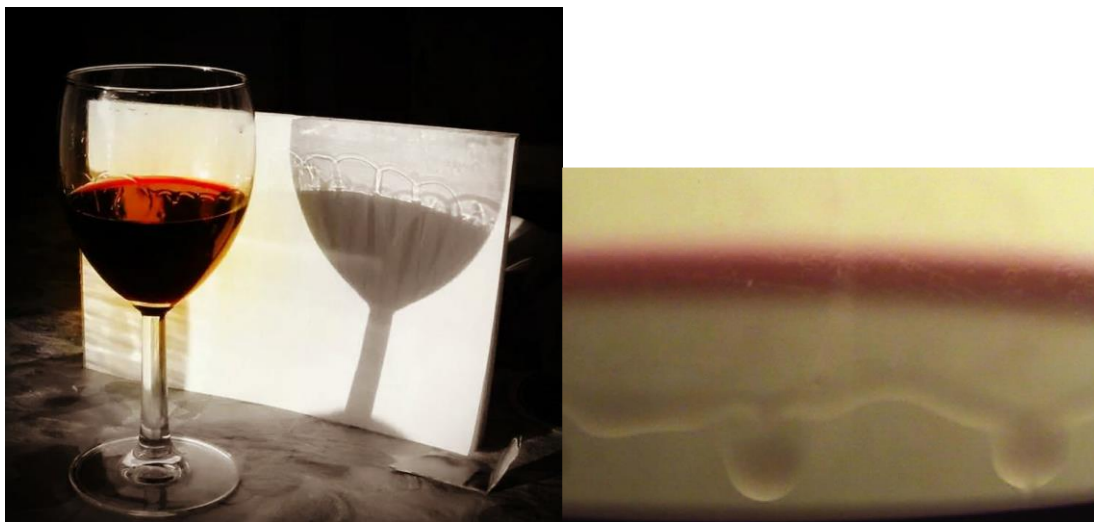


圖 1

以下先簡單介紹眼淚的成因。首先，酒倒入杯子中時，因為表面張力的影響，酒精水溶液會沿著杯壁往上爬升成為新月形(meniscus)。其次，沿著杯壁上升的酒精會蒸發，又由於酒精的蒸氣壓大於水，更容易蒸發，因此杯壁上緣的酒精濃度，低於水平液面的酒精濃度。另外，由於蒸發會帶走熱量(蒸發冷卻)，所以會產生溫度梯度。已知酒精的表面張力小於水，且溫度越低表面張力會越大(想想看，為什麼?)，所以杯壁上緣的表面張力會大於水平液面的表面張力。當表面張力的差異產生後，流體會由表面張力小的往表面張力大的方向流動，此現象稱為馬倫哥尼效應(Marangoni effect)，因此酒精水溶液會一直往杯壁上方累積，形成淚滴狀。當淚滴累積到某個程度，就會因為重力而流下來了。

本題分為三個部分，A 部分考慮酒杯眼淚的流體動力學，B 部分討論酒精蒸發對表面張力造成的影響，C 部分進行穩定性分析。

¹ 參考文獻：Venerus, David & Nieto Simavilla, David. (2015). Tears of wine: New insights on an old phenomenon. Scientific Reports. 5. 16162. 10.1038/srep16162.

A 部分：流體動力學分析(3.0 points)

本部分利用流體動力學來探討因馬倫哥尼效應而沿杯壁上升的液體。假設流體均不可壓縮。請見圖 2，考慮位於和鉛直方向夾角為 β 的斜面上的一段厚度改變不大的流體，並架設直角 xyz 坐標，其中 z 軸正向平行於斜面向上， x 軸正向垂直穿出斜面， y 軸穿入紙面。定義 δ 為流體厚度，在我們考慮的範圍內，可假設 $\partial\delta/\partial z$ 很小(此部分可視為零)。 $v_x(x, z)$ 、 $v_z(x, z)$ 為流體 x, z 方向上的流速，定義流體的密度為 ρ ，黏滯係數為 η ，表面張力為 γ (注意表面張力不為定值，是 z 的函數)，且流體在 y 方向上是無限長的。假設整個系統已經達成平衡態，所以所有的物理量均不隨時間而改變。顯然這項假設在長時間看來是錯的，不過在我們考慮的時間範圍內已足夠精確。另外我們考慮這段流體的長度 $h \gg \delta$ ，因此可以忽略最上方與最下方的邊界效應。

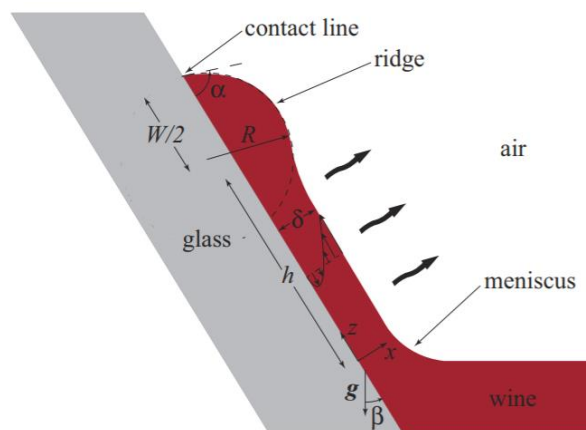


圖 2

A.1 請由質量守恆列出 v_x 、 v_z 所需遵守的偏微分方程式。

0.2pt

假設在我們考慮的區間內，表面張力隨 z 座標線性遞增(其實就是泰勒展開到最低項)，可寫為 $\gamma(z) = \gamma_0 + \tau z$ ，其中 $\tau = \partial\gamma/\partial z > 0$ 可視為一個常數。

A.2 請計算在液體表面上，因為表面張力的不均勻而受到的剪應力(即單位面積的切向力)。此稱為馬倫哥尼應力。

0.3pt

A.3 請考慮流體在 z 方向的力平衡，求出 $v_z(x, z)$ 。

1.3pt

【註】：

1. 與玻璃接觸面的速度為零。

2. 液體內壓力其實是 z 的函數，約為 $p(z) \approx \gamma \frac{\partial^2 \delta}{\partial z^2}$ 。但因為我們假設 $\partial\delta/\partial z$

很小，所以你在計算時可以忽略 $\partial p/\partial z$ 。

A.4 請將 $v_z(x, z)$ 對 x 平均，求出 $\langle v_z \rangle$ ，並由此解出可以使液體上升(即 $\langle v_z \rangle > 0$) 的 δ 的最大值 δ_c 。(在接下來，括號 $\langle \dots \rangle$ 都表示對 x 方向取平均。)

0.4pt

由 A.4 可知， δ_c 隨 $\partial\gamma/\partial z$ 單調遞增。但隨著液體越爬越高，因為蒸發，剩下的酒精越來越少，蒸發速率也漸緩，所以濃度與溫度梯度在高處都會變小，因此事實上 $\partial\gamma/\partial z$ 也會變小。到達一定高度後，馬侖哥尼應力已經不足以支撐重力，使得液面不再繼續上升，而形成下垂的液滴。

剛才的計算中，我們將 $\partial\delta/\partial z$ 視為零，事實上 $\partial\delta/\partial z$ 確很小但非零，這是因為有蒸發的影響。現在假設單位面積的液面上，每單位時間有質量 F_{evap} 的酒精會蒸發掉。

A.5 請證明在表面上具有邊界條件

0.3pt

$$\rho \left[v_x(\delta, z) - \frac{\partial\delta}{\partial z} v_z(\delta, z) \right] = F_{evap}$$

A.6 請證明

0.5pt

$$\rho \frac{\partial}{\partial z} (\delta \langle v_z \rangle) = -F_{evap}$$

又由 A.4 可知 $\langle v_z \rangle$ 是 δ 的函數，故僅當 F_{evap}/ρ 很小時 $\partial\delta/\partial z$ 才會很小。

在本題接下來的計算中，同樣假設 $\partial\delta/\partial z$ 很小，所以 $\frac{\partial\delta}{\partial z} v_z$ 遠小於 v_x ，可忽略不計。如此一來，

A.5 的式子可寫為

$$\rho v_x(\delta, z) = F_{evap} \quad (1)$$

而 A.6 的式子也可以寫為

$$\rho \delta \frac{\partial \langle v_z \rangle}{\partial z} = -F_{evap} \quad (2)$$

B 部分：溫度和酒精濃度分析(3.5 points)

我們現在討論蒸發對於酒精濃度與溫度分布的影響，並解釋為何會有表面張力的梯度 $\partial\gamma/\partial z$ 。一般來說， γ 應該只和邊界上的溫度(T)和溶質(即酒精)質量分率(w)有關，而 $T(x, z)$ 與 $w(x, z)$ 當然和座標有關，因此

$$\frac{\partial\gamma}{\partial z} = \frac{\partial\gamma}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial z}(\delta, z) + \frac{\partial\gamma}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial z}(\delta, z) \quad (3)$$

接下來我們要設法計算 $\frac{\partial T}{\partial z}$ 與 $\frac{\partial w}{\partial z}$ 。在本部分中同樣也假設系統已經達成平衡態，所以 $T(x, z)$ 與 $w(x, z)$ 均不隨時間而改變。

為了描述質量分率的分布，我們引入菲克第一定律(Fick's first law)：

$$\vec{J}_w(x, z) = -D \left(\frac{\partial w}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial w}{\partial z} \hat{z} \right) + w(v_x \hat{x} + v_z \hat{z}) \quad (4)$$

式中 D 為擴散係數(mass diffusivity)，而 $\vec{J}$ 是單位面積的質量分率通量，如果乘上 ρ 就成了單位時間、單位面積通過截面的溶質質量。第一項是由於 w 分布不均所造成的通量，第二項則是由液體本身移動造成的。($\hat{x}$ 和 $\hat{z}$ 分別為沿 x 軸與 z 軸的單位向量)

類似的，熱流密度(單位時間流過單位截面面積的熱能)可寫為

$$\vec{J}_{\text{heat}}(x, z) = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{z} \right) + \rho u(T)(v_x \hat{x} + v_z \hat{z}) \quad (5)$$

$u(T)$ 為溫度 T 時單位質量所帶有的能量(或焓)， $c_p = \partial u / \partial T$ 為比熱， λ 為熱傳導係數。

B.1 請證明菲克第二定律(即以下二式)成立

0.5pt

$$\begin{aligned} v_x \frac{\partial w}{\partial x} + v_z \frac{\partial w}{\partial z} &= D \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \\ \rho c_p \left(v_x \frac{\partial T}{\partial x} + v_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) &= \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

接下來我們要做一些近似。 w 與 T 的梯度主要是由蒸發所造成的，故 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \gg \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}$ 。又由於蒸發速

率很慢，所以 v_x 很小，使得 $v_x \frac{\partial w}{\partial x} \ll D \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$ 。若只留下主導項，則可將菲克第二定律寫為：

$$v_z \frac{\partial w}{\partial z} = D \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \quad (6)$$

對於溫度而言也有類似的：

$$\rho c_p v_z \frac{\partial T}{\partial z} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (7)$$

B.2 請考慮在表面上溶質質量與能量守恆，證明以下兩式：

0.7pt

$$-\rho D \frac{\partial w}{\partial x}(\delta, z) = F_{evap}[1 - w(\delta, z)]$$

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial x}(\delta, z) = \Delta h^{vap} F_{evap}$$

這裡假設只有溶質(酒精)會蒸發， Δh^{vap} 為酒精在氣相和液相的焓差。

對於理想流體， F_{evap} 正比於 p^{vap}/p 和 $w(\delta, z)$ ，而 p^{vap} 為蒸氣壓，我們記 $p^{vap}/p = \phi$ ，且 ϕ 為定值，而正比常數記為 k_g ，即：

$$F = k_g \cdot \frac{p^{vap}}{p} \cdot w(\delta, z) = k_g \phi w(\delta, z) \quad (8)$$

B.3 請根據以上關係式，證明以下兩式：

0.6pt

$$\rho \delta \langle v_z \frac{\partial w}{\partial z} \rangle = -k_g \phi w(\delta, z)(1 - w(\delta, z))$$

$$\rho c_p \delta \langle v_z \frac{\partial T}{\partial z} \rangle = -k_g \phi w(\delta, z) \Delta h^{vap}$$

以上方程式變數很多，要把任一式解出來都不容易。我們在討論流體的物理現象，對於物理量只能給出數量級而已。為了方便，在此假設 $\langle v_z \frac{\partial w}{\partial z} \rangle \approx \langle v_z \rangle \frac{\partial w}{\partial z}(\delta, z)$ 以及 $\langle v_z \frac{\partial T}{\partial z} \rangle \approx \langle v_z \rangle \frac{\partial T}{\partial z}(\delta, z)$ 。如此一來，我們已經可以由 **B.3** 估計 $\frac{\partial w}{\partial z}$ 與 $\frac{\partial T}{\partial z}$ ，代回(3)式後，再結合 **A.4** 的結果就可以估算 $\frac{\partial \gamma}{\partial z}$ 以及 $\langle v_z \rangle$ 的數量級了。

B.4 假設 $\delta \rightarrow \delta_0$ ， $w(\delta, z) \rightarrow w_0$ ，請證明 $\langle v_z \rangle$ 可表示為以下形式，並求出 V 、 C_1 、 C_2 、 C_3 的表達式。 1.2pt

$$\frac{\langle v_z \rangle}{V} = C_1 + \left\{ C_2 - C_3 \phi \left[\frac{\Delta h^{vap}}{c_p} \frac{\partial \gamma}{\partial T} + \frac{\partial \gamma}{\partial w} (1 - w_0) \right] w_0 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

其中 C_1 、 C_2 是不含任何物理量的數字，而 V 即為特徵速率。

根據此式，只要知道液體的物理特性以及厚度 δ_0 ，就可以估算出 $\langle v_z \rangle$ 。

B.5 請根據以下液體的數據表格，估計 $V(v_z)$ 的數量級。

0.5pt

密度 (ρ)	1000 (kg/m ³)
夾角 (β)	1.0 (度)
流體厚度 (δ_0)	3×10^{-5} (m)
表面張力 (γ)	0.072 (N/m ¹)
重力加速度 (g)	9.8 (kg·m·s ⁻²)
溫度 (T)	293 (K)
黏滯係數(η)	10^{-3} N·s/m ²

C 部分：穩定性分析(2.0 points)

本部分要討論這個現象的穩定性，請忽略酒精的蒸發，即可將 F_{evap} 忽略。以這個現象而言，我們的討論對象是流體厚度(δ)，然而麻煩的是，實際物理現象隨著 y 方向也會有所改變，因此實際解出 δ 表達式極為困難，其中涉及了壓力張量(stress tensor)的計算。相信你作答到這邊，一定不想親手算一遍。我們在此給出 v_y 的表達式：

$$v_y = \left(\frac{\delta_0 \rho g}{\tau} \delta_y \sin \beta - \frac{\delta_0}{\eta} \delta_{yyy} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} x^2 - \delta x \right) + \frac{1}{2} \delta^2 \frac{\tau \delta_0^2}{D \eta} \left(1 - \frac{\delta_0 \rho g}{\tau} \delta \cos \beta \right) \delta_y x \quad (9)$$

【注意】：僅限此處 δ 下標 y 的數量表達對 y 的微分次數，這裡的 τ 即是 $\frac{\partial \gamma}{\partial z}$ 。

C.1 請考慮一小塊流體， $v_y \gg v_z$ ，請根據流量造成的厚度變化，列出 δ 的微分方程式。 0.5pt

【註】：

1.你可以同(9)式一樣的方式表達對 x 的微分。

2.你可以用 $C_4 = \frac{\delta_0 \rho g}{\tau}$ ， $C_5 = \frac{\delta_0}{\eta^2}$ ， $C_6 = \frac{\tau \delta_0^2}{D \eta}$ 來表達答案，**C.2**與**C.3**亦同。

C.2 我們可以將厚度(δ)的振盪拆成時間項和位移(y)項，也就是：

1.0pt

$$\delta(z) = \delta_0 \left(1 + \Delta \bar{\delta}(z, t) \right)$$

$$\Delta \bar{\delta}(z, t) = A e^{\omega t} \cos(ky)$$

其中 A 、 k 、 ω 為常數，請求出厚度(δ)永遠會衰減的條件。

【提示】：我們僅保留 $O(\Delta \bar{\delta})$ 項。

C.3 承**C.2**小題，已知在特定的 k 值會使 ω 最大，這會使得情況愈不穩定，流體上升的也會最明顯，請求出這個 k 值。 0.5pt

酒杯的眼淚(tears of wine) 解答

A.1	$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$	0.2pt
A.2	$T_{xz} = \tau = \frac{\partial \gamma}{\partial z}$	0.4pt
A.3	$v_z(x, z) = \frac{\rho g \cos \beta \delta^2}{2\eta} \left[\left(\frac{x}{\delta} \right)^2 - 2 \left(\frac{x}{\delta} \right) \right] + \frac{\delta}{\eta} \frac{\partial \gamma}{\partial z} \left(\frac{x}{\delta} \right)$	1.1pt
A.4	$\langle v_z \rangle = -\frac{\rho g \cos \beta \delta^2}{3\eta} + \frac{\delta}{2\eta} \frac{\partial \gamma}{\partial z}$ $\delta_c = \frac{3}{2\rho g \cos \beta} \frac{\partial \gamma}{\partial z}$	0.5pt
A.5	略	0.3pt
A.6	分部積分，把 A.1 代進 A.5	0.5pt
B.1	$\nabla \cdot \vec{j} = 0$	0.5pt
B.2	略	0.5pt
B.3	將(6)與(7)分別對x積分，代入 B.2	0.5pt
B.4	$V = \frac{\rho g \cos \beta \delta_0^2}{3\eta}, C_1 = -\frac{1}{2}, C_2 = \frac{1}{4}, C_3 = \frac{kg}{2\rho\eta V^2}$	0.5pt
B.5	$10^{-4} m/s (10^{-3} \sim 10^{-5} \text{ 皆可})$	0.5pt
C.1	$\frac{\partial \delta}{\partial t} + \left[\frac{1}{3} \delta^3 (C_5 \delta_{yyy} - C_4 \sin \beta \delta_y) + \frac{1}{4} C_6 \delta^4 \delta_y (1 - C_4 \delta \cos \beta) \right]_y = 0$	0.5pt
C.2	$\frac{1}{3} C_4 \sin \beta > \frac{1}{4} C_6 \delta_0 (1 - C_4 \delta_0 \cos \beta)$	0.5pt

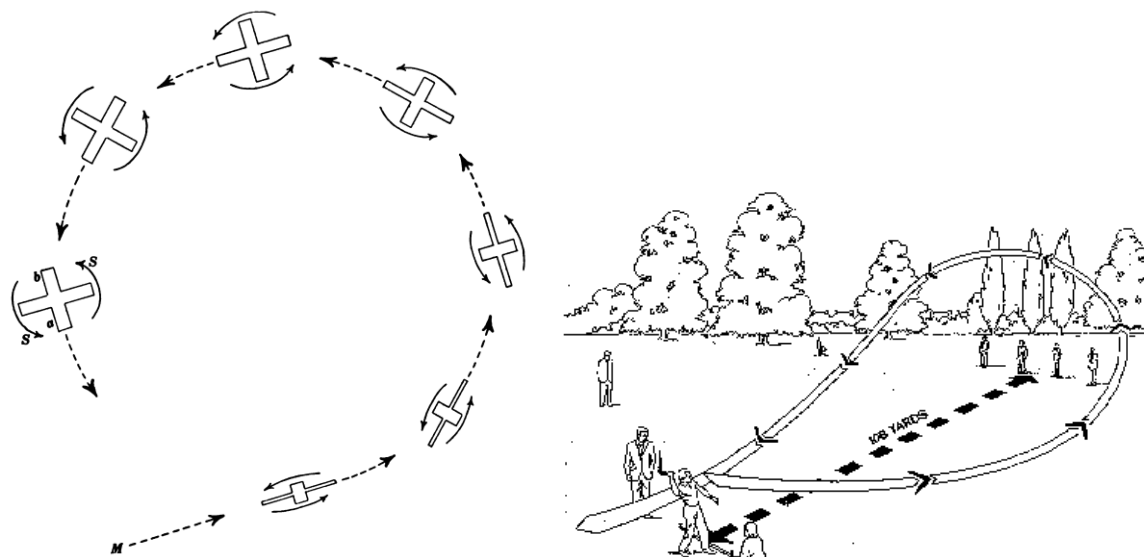
C.3

0.5pt

$$k = \sqrt{\frac{\frac{3}{8} C_6 \delta_0^4 (1 - C_4 \delta_0 \cos \beta) - \frac{1}{2} C_4 \sin \beta}{C_5 \delta_0^3}}$$

五、迴力鏢的動力學分析

迴力鏢 (Boomerang)，一種擲出後可以利用空氣動力學原理飛回來的打獵用具，曾作為一些地區原住民的狩獵工具。其中澳大利亞原住民的最為著名。迴力鏢繞著弧形軌道飛行，它運動軌跡的對稱軸垂直於它的飛行方向，在不使用其他的工具的情況下，以最短的時間飛出最長的距離。²本題著重在迴力鏢在飛行時的動力學分析，探討它為何會繞一圈再飛回來，如下圖所示。



為了瞭解迴力鏢在飛行時所受到來自空氣的作用力，我們必須先研究它的形狀。事實上迴力鏢有許多種形狀，如圖 1(左)所示，但飛行原理大同小異，本題中為了計算簡便，僅考慮有三片對稱葉子的迴力鏢，如圖 1(右)。³ 你可以將它視為由三根質量分布均勻的長棒所組成，每根質量都是 m ，長度均為 l ，因此繞中心對稱軸的轉動慣量約為 $I = ml^2$ 。



圖 1

² <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E5%8A%9B%E9%95%96>

³ <https://www.decathlon.ca/en/frisbees-et-boomerangs/159151-7877-right-handed-soft-boomerang-blue.html>

迴力鏢在飛行時會受到空氣的升力，其秘密與飛機的機翼類似，迴力鏢的設計也是一面比較平一面比較彎，如圖 2 所示。這裡不多討論造成升力的流體力學成因，僅給出以下結果：當迴力鏢的葉片與空氣有(垂直於葉片的)相對速度 v 時，單位長度葉片所受到的升力量值為 $F = kv^2$ ，方向垂直於迴力鏢所在平面。

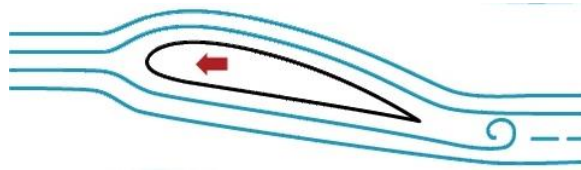


圖 2

現在僅考慮迴力鏢運動已達穩定的情況，即迴力鏢的高度不變，且以下所有提及的物理量均不隨時間而改變。此時迴力鏢繞其對稱軸的角速率為 ω ，質心速率為 v_c (與 ω 的方向垂直)。已知質心作圓周運動且角速率遠小於 ω ，且因為 ω 很大，計算時可以對 $2\pi/\omega$ 的時間做平均。重力加速度為 g 。

若達穩定時，迴力鏢所在平面與水平面的夾角為 θ ，試求 v_c 以及繞對稱軸轉動的角速率 ω 。(答案皆以 m 、 k 、 l 、 θ 表示)

【註】：本題的「穩定狀態」只是多種迴力鏢運動模式中的一個特例，僅有一個自由度(所有物理量都是 θ 的函數)。若 v_c 與 ω 沒有剛好等於你上面求出來的值時， θ 與高度可能會隨時間而改變。

解：

設質心圓周運動的半徑為 R 。

垂直方向力平衡

$$k\left(\omega^2 l^3 + \frac{3}{2}v_c^2 l\right)\cos\theta = 3mg \quad (10)$$

水平合力=向心力

$$k\left(\omega^2 l^3 + \frac{3}{2}v_c^2 l\right)\sin\theta = 3m\frac{v_c^2}{R} \quad (11)$$

力矩=角動量時變率

$$k\omega v_c l^3 = ml^2\omega\frac{v_c}{R}\sin\theta \quad (12)$$

(12)解出 R 代回(11)得

$$\omega = \frac{3v_c}{l}\sqrt{\frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{1}{2}} \quad (13)$$

(13)代回(10)得

$$v_c = \sqrt{\frac{mg}{kl}}\frac{\sin\theta}{\sqrt{\cos\theta}} \quad (14)$$

六、液滴融合的熱延遲

介紹

使用低溫的鮮奶油落在高溫的咖啡中，將會神奇的發現鮮奶油懸浮在咖啡表面上一段時間，如圖 3 所示。⁴這個現象不僅發生在咖啡與奶油上，一般來說只要液滴與液面的溫度差夠大，都會延遲液滴與表面的融合。



圖 3

在這裡先簡單介紹一下此現象的成因，請看圖 4。鮮奶油液滴的底部因接觸熱咖啡而被加熱，因為高溫會造成表面張力下降，因此液滴下方的表面就會被液滴上方較大的表面張力沿著表面往上拉，進而帶動液體內液體的流動，這種現象稱為熱毛細流動(Thermocapillary flows)；同理，下方的咖啡因為被鮮奶油液滴冷卻，也會造成這種液體的流動現象。因為接觸面附近的鮮奶油液滴表層與咖啡表面的液體流動方向相反，這種相對速度將不利於彼此的聚結融合。另外，由於液體表面所牽動的空氣(圖中轉折的黑線)是湧向液滴底部，這個氣膜就能支撐液滴漂浮在水面上，從而延長液滴停留的時間。本題將以半定性的方法來探討液滴懸浮的原因。

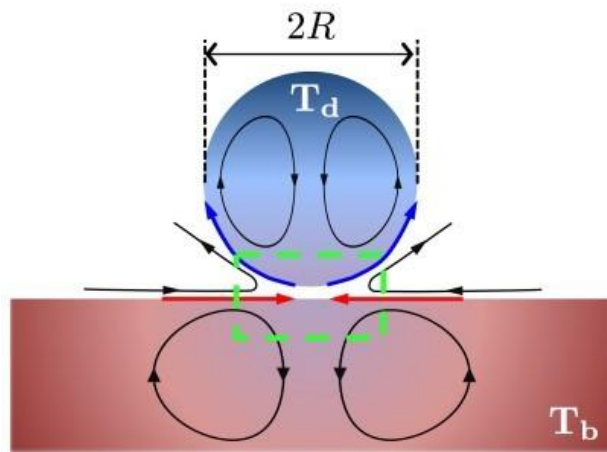


圖 4

⁴ 參考文獻：Geri, Michela et al. "Thermal Delay of Drop Coalescence." Journal of Fluid Mechanics 833 (December 2017): R3 © 2017 Cambridge University Press。

A 部分：擠壓流(4.5 points)

為了處理液滴與液面間的氣膜，我們先考慮兩圓形平板間互相靠近時的氣流，此問題在流體力學中十分常見，又稱為擠壓流(squeezing flow)。兩平板的半徑均為 R ，下板水平固定，上板與下板平行，質量為 m ，從垂直高度 h_0 處釋放，此時介於兩板間的空氣會被擠壓而往旁邊柱對稱流出，如圖 5 所示。兩板距離隨時間 t 的變化關係記為 $h(t)$ 。

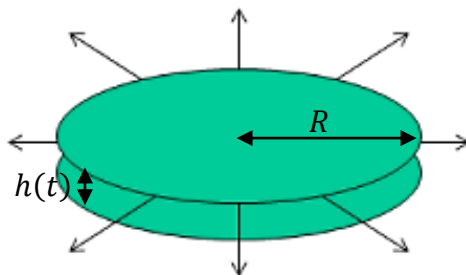


圖 5

為了簡單起見，假設空氣是不可壓縮的牛頓流體，且因為板子的壓縮很慢，系統處於準靜平衡，也就是說所有速度(包含空氣與板子)與壓力對時間的微分或偏微分都可以忽略。空氣的黏滯係數為 η_a 。架設柱對稱座標系， r 表示與對稱軸的距離， z 為相對下板的垂直高度。在座標 (r, z) 處(在時間 t 時)的空氣徑向速度為 $v_r(r, z, t)$ ，垂直速度為 $v_z(r, z, t)$ 。假設壓力不隨 z 座標而變，因此只為 r 與 t 的函數，記為 $p(r, t)$ 。空氣與板子接觸面無相對速度，即在 $z = 0$ 與 $z = h(t)$ 處的 v_r 均為零。下圖 6 是板子的側面觀，已標上相關參數有理解。

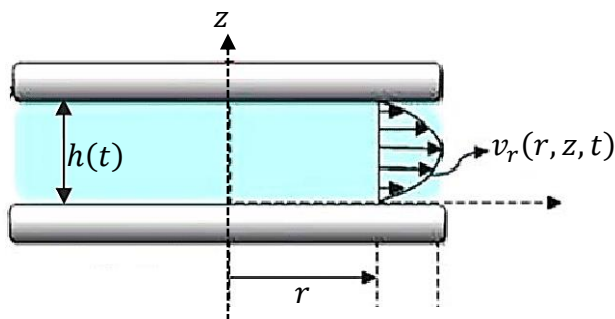


圖 6

【註】：計算過程中可假設速度平方項與空氣密度 ρ_a 夠小，可以忽略，例如

$$\rho_a \left| v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right| \ll \left| \frac{\partial p}{\partial r} \right|$$

A.1 試求 $v_r(r, z, t)$ ，答案以 η_a 、 $h(t)$ 與 $p(r, t)$ 的若干次偏微分表示。 0.8pt

A.2 請由質量守恆列出 v_z 與 v_r 的關係式，並由此求出 $v_z(r, z, t)$ ，答案以 η_a 、 $h(t)$ 與 $p(r, t)$ 的若干次偏微分表示。 1.4pt

A.3 注意在 $z = h$ 處空氣的 $v_z = dh/dt$ ，並假設在 $r = R$ 處的壓力與大氣壓力幾乎相等，為 p_a 。試求 $p(r, t)$ ，答案以 η_a 、 $h(t)$ 與 dh/dt 表示。 1.3pt

A.4 請由上板合力等於零的條件，求出 $h(t)$ 。請問兩板會在有限時間內互相接觸嗎？ 1.0pt

B 部分：溫度與表面張力的關係(1.5 points)

對於一般的液體而言，表面張力是溫度的函數，且溫度越高表面張力會越小。本部分要以水為例，探討其原因。

B.1 本小題要探討汽化熱與表面張力的關係。若在常溫下，水單位質量的汽化熱為 L ，水分子的直徑為 d_w ，水的密度為 ρ ，試用這三個參數估計水的表面張力 σ 。此結果可能與實際值相差數倍(差常數倍不扣分)，但若只要求數量級接近已足夠精確。 0.7pt

若你 **B.1** 思考正確，應會發現表面張力與汽化熱成正相關。如此一來，只要知道汽化熱與溫度的關係，就可以知道表面張力與溫度的關係。以下問題都在定壓的情況下考慮。

B.2 若單位質量水的定壓比熱為 c_w ，單位質量水蒸氣的定壓比熱為 c_g ，試求每增加單位溫度，汽化熱 L 改變了多少。(即計算 dL/dT ， T 為溫度) 0.4pt

B.3 請問室溫下每 1 公斤水的 c_w 與 c_g 分別大約是多少？(給出數字) 0.4pt
請由 c_w 與 c_g 的大小關係，推斷若溫度升高，表面張力會變大還是變小？

C 部分：熱毛細對流(1.0 points)

由於液滴與水平液面的溫度差，造成不論是在液滴的表面或者水平液面上都有溫度梯度，又由 B 部分可知，有表面張力梯度。假設在我們考慮的區間內，表面張力隨 x 座標線性遞增(即泰勒展開到最低項)，可寫為 $\gamma(x) = \gamma_0 + \tau x$ ，其中 $\tau = \partial\gamma/\partial x$ 可視為一個常數。

C.1 請計算在液體表面上，因為表面張力的不均勻而受到的剪應力(即單位面積的切向力)。此稱為馬倫哥尼應力。	0.4pt
--	-------

當表面張力的差異產生後，流體會由表面張力小的往表面張力大的方向流動，此現象稱為馬倫哥尼效應(Marangoni effect)。在本題中的情況，液滴與水平液面上受到馬倫哥尼效應造成的液體流動方向如圖 4 所示，此稱為熱毛細對流。

C.2 若液體表面 σ 張力對溫度 T 的導數絕對值為 $\sigma_T = d\sigma/dT $ ，水平液面與液滴的溫度差為 ΔT ，液體的黏滯係數為 η 。請利用 σ_T 、 ΔT 與 η 來估計熱毛細對流的速率 v 。(這裡不要求精確解出來，僅要求大略估計而已，所以答案差常數倍不扣分。)	0.6pt
--	-------

D 部分：液滴的懸浮(3.0 points)

液滴與水平液面靠近時，其實兩個表面都是曲面，但這裡為了計算的簡便，將中間的氣膜直接拉直，如同圖 7(b)，如此就可以用 A 部分的模型來計算了。

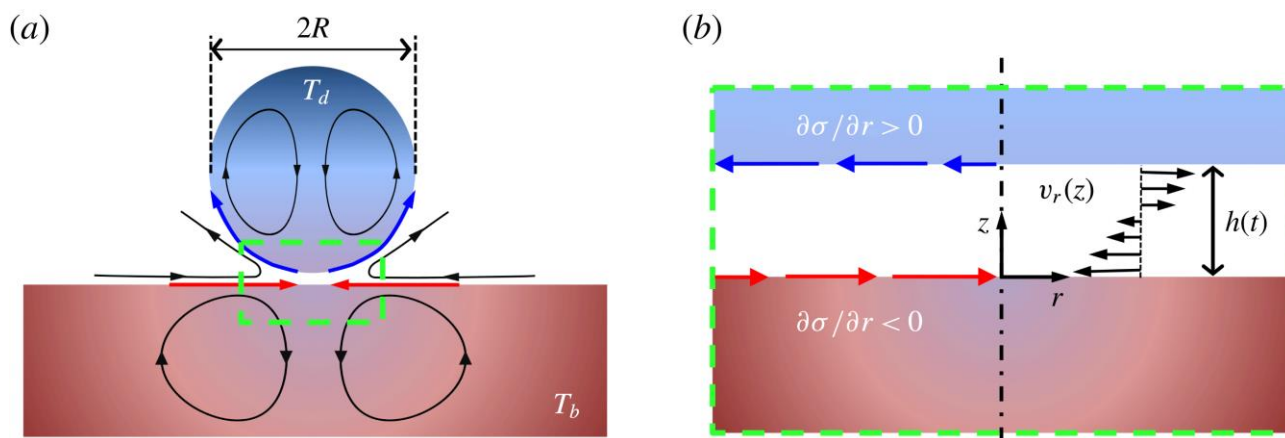


圖 7

這裡我們沿用 A 部分的模型，不過唯一需要改的地方是，靠近上板與下板的空氣流速並非為零，因為實際上板子是液面，液面因為受到馬倫尼哥效應而產生熱毛細對流。這裡對流是柱對稱的，記 $z = 0$ 處 $v_r = v_b$ ， $z = h(t)$ 處 $v_r = v_d$ ，且為了簡便假設 v_b 和 v_d 都是與 r 無關的定值。注意這裡 v_b 和 v_d 都是徑向朝外為正，在本題的情況中， $v_b < 0$ 且 $v_d > 0$ 。

D.1 請利用上述的邊界條件修正，重新進行 A.1 至 A.3 的計算，求出 $p(r, t)$ ， 2.5pt
並請計算板子所受到的合力，但不必解出 $h(t)$ 。

若你 D.1 的計算正確將會發現，修正邊界條件後若要使液滴有機會懸浮，則 $v_b + v_d < 0$ 必須成立，而根據實驗得知，在本題研究的情況下確實如此。
現在假設 $-(v_b + v_d) =$ 你 C.2 題的答案。

D.2 若要使液滴懸浮在液面上方 h_0 處(即氣膜的厚度)，那麼液滴與液面的溫度 0.5pt
差至少要是多少？

由於熱傳導與對流，溫度差 ΔT 將會隨時間緩慢變小，當小於 D.2 的估計值時，液滴將會開始落下。

液滴融合的熱延遲 解答

A.1

$$v_r(r, z, t) = \frac{1}{2\eta_a} \left(\frac{\partial p}{\partial r} \right) (z^2 - hz)$$

0.5pt

A.2

$$v_z(r, z, t) = -\frac{1}{2\eta_a r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial p}{\partial r} \right) \left(\frac{z^3}{3} - \frac{h}{2} z^2 \right)$$

0.5pt

A.3

$$p(r, t) = p_a + \frac{3\eta_a}{h^3} \frac{dh}{dt} (r^2 - R^2)$$

0.5pt

A.4

$$mg = -\frac{3\pi\eta_a R^4}{2h^3} \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{4mg}{3\pi\eta_a R^4} t = -\frac{1}{h_0^2} + \frac{1}{h^2}$$

$$h = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{h_0^2} + \frac{4mg}{3\pi\eta_a R^4} t}}$$

0.5pt

兩板永遠都不會接觸

B.1

$$\sigma \approx \rho L d_w$$

0.5pt

B.2

$$\frac{dL}{dT} = c_g - c_w$$

0.5pt

B.3

$$c_g = \frac{3R}{18 \text{ kg/mole}} = 3 \times \frac{8.31 \frac{\text{J}}{\text{mole} \cdot ^\circ\text{C}}}{18 \text{ g/mole}} = 1.39 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$$

0.5pt

$$c_w = 1 \frac{\text{kcal}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} = 4.2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$c_g < c_w$ ，所以溫度越高表面張力越低

C.1

τ ，往+x方向

0.5pt

C.2

$$v \approx \frac{\sigma_T \Delta T}{\eta}$$

0.5pt

D.1

$$v_r(r, z, t) = \frac{1}{2\eta_a} \left(\frac{\partial p}{\partial r} \right) (z^2 - hz) + (v_d - v_b) \frac{z}{h} + v_b$$

0.5pt

$$v_z(r, z, t) = -\frac{1}{2\eta_a r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial p}{\partial r} \right) \left(\frac{z^3}{3} - \frac{h}{2} z^2 \right) - \frac{v_d - v_b}{2hr} z^2 - \frac{v_b}{r} z$$

$$p(r, t) = p_a + \frac{3\eta_a}{h^3} \frac{dh}{dt} (r^2 - R^2) + \frac{6\eta_a(v_d + v_b)}{h^2} (r - R^2)$$

板子受到合力為(向上為正)

$$-\frac{3\pi\eta_a R^4}{2h^3} \frac{dh}{dt} - \frac{2\pi\eta_a R^3(v_d + v_b)}{h^2} - mg$$

D.2

$$\frac{2\pi\eta_a R^3}{h^2} \frac{\sigma_T \Delta T}{\eta} \geq mg$$

0.5pt

$$\Delta T \geq \frac{mgh^2\eta}{2\pi\eta_a R^3 \sigma_T}$$

七、 利用強脈衝電場使血小板活性化【2021 IPhOC 秒題大賽】

介紹

我們人體的血小板中，富含大量活性生長因子，局部釋放出來的這些生長因子，可以促進血管增生及組織的再生及修復。**高濃度血小板血漿(platelet-rich plasma, PRP)**是用自體抽出的血液經離心移除紅血球，成為富含血小板的血漿蛋白濃縮液。它是人體提供自我修復的原料，讓組織再生，具有減少軟骨細胞壞死磨損和抗發炎減緩疼痛等功能，藉由注射到發炎部位來加速治療。

血小板在執行它的功能之前，必須先被活化。一般我們會將 PRP 先經由牛凝血酶(bovine thrombin)活化後再注入欲修復的組織中。但此種做法有一些缺點，如牛凝血酶非常貴，且必須要冷藏，而且注入人體中會引發免疫反應(如抗牛凝血酶抗體的形成)。近年來的研究發現，利用奈秒脈衝電場(nanosecond pulse electric field, nsPEF)刺激同樣可以活化血小板，如此一來就解決了上述牛凝血酶的缺點。本題探討 nsPEF 活化血小板的物理原理。

在此先簡單介紹血小板的活化機制。血小板是藉由細胞膜上的受體與牛凝血酶結合，經過一連串細胞傳訊之後，將內質網(一個細胞內的胞器)中大量儲存的 Ca^{2+} 釋放至細胞質中，接著 Ca^{2+} 再去進一步促成更多反應，如圖 8 所示⁵。我們關注的只有 Ca^{2+} 釋放至細胞質，因為只要此步驟發生，下游的反應也會隨之進行。

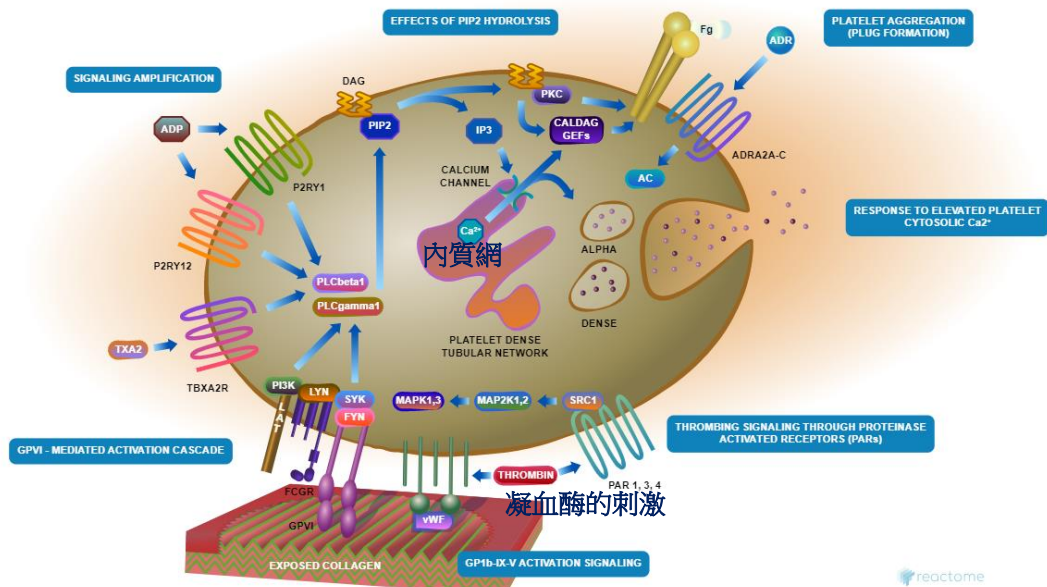


圖 8

⁵ <https://reactome.org/PathwayBrowser/#/R-HSA-76002>

強脈衝電場的作用是在 α -granule(血小板內的膜狀胞器)的膜上打一些小洞，使其內部的 Ca^{2+} 釋放至細胞質中。但如何在不損壞血小板細胞膜的情況下在內部膜狀胞器上穿孔，就需要調整電場的強度與每個脈衝的持續時間。

本大題分為三個部分：

A 部分探討電穿孔的機制；

B 部分以簡單的電路模型來定性解釋施加脈衝電場的原因；

C 部分求解球型細胞在脈衝電場中的反應，並估算每個脈衝持續時間的上限。

A 部分：電穿孔(electroporation) (2.0 points)

胞膜電穿孔(Electroporation)技術原理為利用極短時間的強脈衝電場，使細胞膜短暫產生一些微小孔隙，讓親水性的極性分子較容易通過細胞膜；常應用在傳送外物質(如 RNA、DNA、藥物以及蛋白質)進入細胞。

下圖 9 為細胞膜的構造。(細胞內膜狀胞器的膜也幾乎都長這樣)雖然細胞膜上還有許多蛋白質、膽固醇等物質，不過其主要成份是磷脂質，以下為了方便就假設膜全部由均勻的磷脂質所構成。而因為磷脂質由一個極性的頭部與兩條非極性的尾部構成，在含水量較多的溶液中，這些磷脂質分子會傾向於形成雙層結構的膜，將非極性的尾部包圍在內。

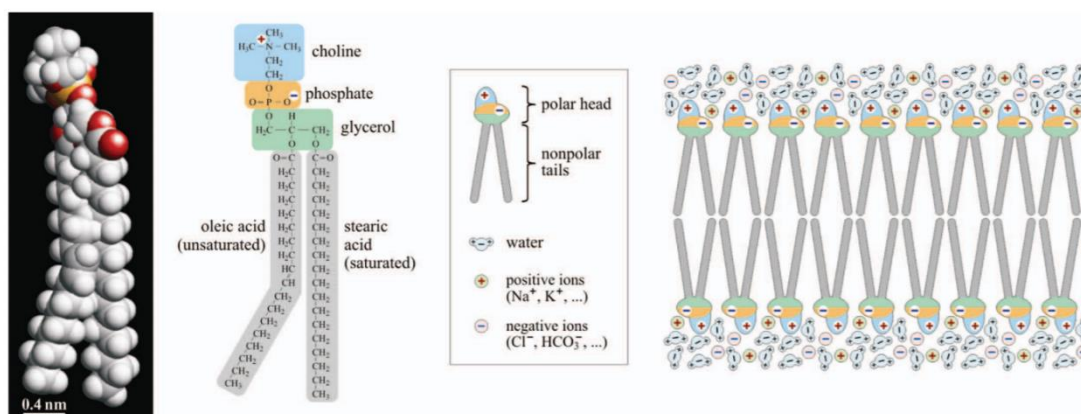


圖 9

有趣的是，如果慢慢增加細胞膜兩側的電位差，達到一個臨界值後，細胞膜將會不穩定而開始形成一些孔洞，此稱為電穿孔。從 20 世紀開始就有許多解釋電穿孔的物理模型，有些模型雖然過度簡化，不過仍有助於現象的理解，本部分探討其中一個模型。

- A.1** 將細胞膜視為平行板電容，兩板間充滿電容率為 ϵ 絕緣物質，兩板的距離 (細胞膜厚度)為 d 。假設細胞膜具有彈性，楊氏係數為 Y ，即若細胞膜的厚度被壓縮為 d' 時，單位面積會受到回復彈力 $Y(d - d')/d$ 。當兩板間電位差大於某臨界值 U_c 時，此系統將會無法達成靜力平衡而崩潰。試求 U_c 。 2.0pt

B 部分：簡化電路模型(2.0 points)

為了活化血小板，我們必須在血小板胞器的膜上穿孔，因此必須要對細胞施加夠大的電場。但由於細胞質與胞外基質都具有有限電阻，加電場就會產生電流，也就會產生焦耳熱，所以我們不能長時間施加大電場，只能使用脈衝電場，否則會因為組織升溫而破壞細胞。但要如何在不破壞細胞膜(不在細胞膜上穿孔)的條件下，將細胞內的胞器膜上穿孔呢？如 A 部分所述，細胞膜與胞器膜的組成都相似，因此穿孔所需的膜電位差也相差不大，為此必須要控制使胞器膜的膜電位差大於細胞膜電位差。本部分將以一個簡單的電路模型，來解釋我們可藉由調整電場每個脈衝的持續時間來達成目的。

請考慮下圖 10 的電路。平行板電容裡串聯了兩個不同的均勻介質，兩介質厚度分別為 d_1 與 d_2 ，電導率分別為 σ_1 與 σ_2 ，電容率分別為 ϵ_1 與 ϵ_2 ，電容板面積為 A ，導線與電容板為理想導體。

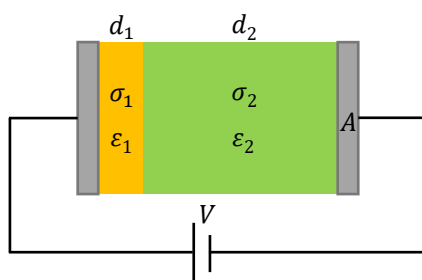


圖 10

B.1 在時間 $t < 0$ 電容處處為電中性，界面無電荷累積。在 $t = 0$ 瞬間於兩電容板外加電壓為 V (固定) 的電池。試求介質 1 兩側的電位差 V_1 ，以及介質 2 兩側的電位差 V_2 隨時間的變化函數，即 $V_1(t)$ 與 $V_2(t)$ 。計算時可忽略電流產生的磁場以及電磁感應。 1.2pt

B.2 假設 $\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} > \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}$ ，請簡單畫出 $V_1(t)$ 與 $V_2(t)$ 的函數圖形。 0.3pt

B.3 假設 $\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \gg \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}$ ，且 $d_1 \ll d_2$ ，若要讓介質 1 中的電場小於介質 2 中的電場，電池不能接上太久。請估計電池所能接上的特徵時間 τ 。 0.5pt

若介質 1 為細胞膜，介質 2 為細胞質，那麼 **B.3** 的特徵時間就是我們每次施加電場脈衝的持續時間上限值。

C 部分：在脈衝電場中的球型細胞(6.0 points)

對於在均勻基質中的球型細胞而言，B 部分的模型雖然容易理解但已被過度簡化。本部分要實際求解脈衝電場中球型細胞內的電場與細胞膜電位差隨時間的關係。

考慮一個半徑為 R 的球形細胞置於均勻基質中，如圖 11 所示，於時間 $t = 0$ 瞬間開始於空間中外加均勻電場 $\vec{E} = E\hat{z}$ 。假設：

- (1) 細胞膜厚度均勻為 d ， $d \ll R$ ，電導率非常小，可視為絕緣體。
- (2) 所有介質都是歐姆介質，遵守歐姆定律。不考慮電場時變產生的磁場對於電流的影響。
- (3) 胞外基質電導率為 σ_e 。
- (4) 細胞膜電容率為 ϵ_m 。
- (5) 細胞質為均勻，電導率為 σ_i 。
- (6) 細胞膜在沒有外加電場時內外膜電位差為零，即不考慮細胞膜上所有離子通道的影響。
- (7) 在任一時刻，相對細胞中心與 z 軸夾 θ 角處的細胞膜內外的電荷密度互為相反數。

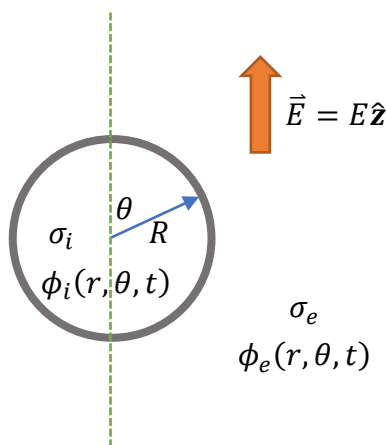


圖 11

記在時間 t ，相對細胞中心距離 r 、與 z 軸夾角 θ 處，細胞內與細胞外的電位分別為 $\phi_i(r, \theta, t)$ 與 $\phi_e(r, \theta, t)$ 。細胞中心的電位定為 0。

以下 C.1 與 C.2 都先考慮 $t \rightarrow \infty$ 的穩定解，此時電荷分佈已達平衡，電位不隨時間改變，此時細胞內外的電位分布為 $\phi_{i,steady}(r, \theta)$ 與 $\phi_{e,steady}(r, \theta)$ 。

C.1 請證明此時無論細胞內外 $\phi(r, \theta)$ 都可表示為 $\left(Ar + \frac{B}{r^2}\right) \cos \theta$ ， A 和 B 都是常數。(但常數 A 和 B 在細胞內外可能不同) 0.8pt

C.2 試解出 $\phi_{i,steady}(r, \theta)$ 與 $\phi_{e,steady}(r, \theta)$ ，並由此計算(相對細胞中心)與 z 軸夾 θ 角處的內外膜電位差 $U_{steady}(\theta)$ 。 1.0pt

接著考慮任意時刻的解。假設 $\phi_i(r, \theta, t)$ 與 $\phi_e(r, \theta, t)$ 都可以寫為

$$\phi_i(r, \theta, t) = \phi_{i,steady}(r, \theta) + \phi_{i,decay}(r, \theta)e^{-\frac{t}{\tau_m}}$$

$$\phi_e(r, \theta, t) = \phi_{e,steady}(r, \theta) + \phi_{e,decay}(r, \theta)e^{-\frac{t}{\tau_m}}$$

隨時間指數衰減項的時間常數 τ_m 是相同的，這個假設在等一下求解時十分有用。

C.3 請由上面第(7)個假設，列出在 $r = R$ 處 $\phi_i(r, \theta, t)$ 與 $\phi_e(r, \theta, t)$ 所需滿足的邊界條件。 0.7pt

C.4 請解出 $\phi_i(r, \theta, t)$ 與 $\phi_e(r, \theta, t)$ ，並由此計算(相對細胞中心)與 z 軸夾 θ 角處的內外膜電位差 $U(\theta, t)$ 。 1.7pt

C.5 請證明細胞內電場為均勻，並解出其隨時間的變化關係 $E_i(t)$ 。 0.4pt

C.6 設細胞直徑為 10 μm ，細胞質與胞外基質的電阻率均為 100 $\Omega \cdot \text{cm}$ ，每單位面積細胞膜的電容為 1 $\mu\text{F}/\text{cm}^2$ 。試計算 τ_m 。⁶ 0.6pt

C.7 現考慮細胞內的某個球型胞器，胞器的半徑 $R_o \ll R$ ，胞內介質的電導率為 σ_o ，胞器內的電場 $E_o(t)$ 也預期會以另外一個時間常數 τ_o 指數衰減，即 $E_o(t) \propto e^{-\frac{t}{\tau_o}}$ 。若你前面的計算正確，應可發現 τ_m 正比於 R ，因此 $\frac{\tau_o}{\tau_m} \approx \frac{R_o}{R}$ ，可知 $\tau_o \ll \tau_m$ 。試求在 $t \gg \tau_o$ 但 $t \ll \tau_m$ 的情況下，試求胞器膜上的膜電位差 U_o 與細胞膜上膜電位差 U 的比值。 0.8pt

若你 C.7 的計算正確，當 $t \ll \tau_m$ 時， U_o/U 應該會很大。因此我們就可以選擇性的讓胞器膜穿孔，而不破壞細胞膜。

【註】：你不一定需要用到的數學公式

三維球座標的 Laplacian

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

⁶ Schoenbach, K.H.. (2010). Bioelectric effect of intense nanosecond pulses. Advanced Electroporation Techniques in Biology and Medicine. 19-50.

利用強脈衝電場使血小板活性化

A.1

$$U_c = \sqrt{\frac{8Yd^2}{27\varepsilon}}$$

0.8pt

B.1

$$R_i = \frac{d_i}{\sigma_i A}, \quad C_i = \frac{\varepsilon_i A}{d_i} \quad (i = 1, 2)$$

1.2pt

$$V_1(t) = V \left\{ \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \left[\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{C_2}{C_1 + C_2} \right] e^{-\frac{t}{\tau}} \right\}$$

$$V_2(t) = V \left\{ \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{C_1}{C_1 + C_2} \right] e^{-\frac{t}{\tau}} \right\}$$

$$\tau = \frac{C_1 + C_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

B.2

$$V_1 \text{ 從 } \frac{C_2}{C_1 + C_2} V \text{ 慢慢變大為 } \frac{R_1}{R_1 + R_2} V$$

0.3pt

$$V_2 \text{ 從 } \frac{C_1}{C_1 + C_2} V \text{ 慢慢變小為 } \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

$$\text{特徵時間為 } \tau = \frac{C_1 + C_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

B.3

$$\tau = \frac{C_1 + C_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{\varepsilon_1 A}{d_1} + \frac{\varepsilon_2 A}{d_2}}{\frac{\sigma_1 A}{d_1} + \frac{\sigma_2 A}{d_2}} \approx \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}$$

0.5pt

C.1

均勻電場和電偶極的疊加

0.8pt

C.2

$$\phi_{e,steady}(r, \theta) = -E \left(r + \frac{R^3}{2r^2} \right) \cos \theta$$

1.0pt

$$\phi_{i,steady}(r, \theta) = 0$$

$$U_{steady}(\theta) = \frac{3}{2} ER \cos \theta$$

C.3

$$\sigma_i \frac{\partial \phi_i}{\partial r} = \sigma_e \frac{\partial \phi_e}{\partial r} = \frac{\varepsilon_m}{d} \left(\frac{\partial \phi_e}{\partial t} - \frac{\partial \phi_i}{\partial t} \right)$$

0.7pt

上式在 $r = R$ 處需成立

C.4

1.7pt

$$\tau_m = \frac{R\varepsilon_m}{2d \frac{\sigma_i \sigma_e}{\sigma_i + 2\sigma_e}}$$

$$\phi_e = -E \left(r + \frac{R^3}{2r^2} \right) \cos \theta + \frac{3\sigma_i}{2(\sigma_i + 2\sigma_e)} E \frac{R^3}{r^2} \cos \theta \exp \left(-\frac{t}{\tau_m} \right)$$

$$\phi_i = -\frac{3\sigma_e}{\sigma_i + 2\sigma_e} E r \cos \theta \exp \left(-\frac{t}{\tau_m} \right)$$

$$U(\theta, t) = \frac{3}{2} E R \cos \theta \left[1 - \exp \left(-\frac{t}{\tau_m} \right) \right]$$

C.5

0.4pt

$$E_i = \frac{3\sigma_e}{\sigma_i + 2\sigma_e} E \exp \left(-\frac{t}{\tau_m} \right)$$

C.6

0.6pt

$$\tau_m \approx 75\text{ns}$$

C.7

0.8pt

$$U_o(\theta, t) \approx \frac{3}{2} E_i R_o \cos \theta \approx \frac{3}{2} \frac{3\sigma_e}{\sigma_i + 2\sigma_e} E R_o \cos \theta \exp \left(-\frac{t}{\tau_m} \right)$$

$$\frac{U_o(\theta, t)}{U(\theta, t)} = \frac{3\sigma_e}{\sigma_i + 2\sigma_e} \left(\frac{R_o}{R} \right) \frac{1}{e^{\frac{t}{\tau_m}} - 1} \approx \frac{3\sigma_e}{\sigma_i + 2\sigma_e} \left(\frac{R_o}{R} \right) \frac{\tau_m}{t}$$

八、無旋流

本部分探討極度理想情況下的流體力學，假設流體不可壓縮、無黏滯，且為無旋的穩定層流。層流代表流體分層流動，互不混合。無旋代表流體速度場 $\vec{v}$ 的旋度為0，即 $\nabla \times \vec{v} = 0$ ；若用積分形式表達則為， $\vec{v}$ 沿著任意封閉路徑 C 的環積分 $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l}$ 均為0。

考慮在 xy 直角座標平面上流動的流體， $y \leq 0$ 的半無限大空間為牆壁，牆壁表面光滑，與流體間無摩擦力。流體可在 $y > 0$ 的空間中自由流動。現拿一條水管垂直的朝座標原點以固定速度注入流體(整個系統與 y 軸鏡射對稱)，待系統達成穩定後，在座標原點附近的流線分布將如圖 12 所示。若流線的方程式可寫為

$$f(x, y) = \text{常數}$$

試求函數 $f(x, y)$ 的形式。

【註】：流線的定義為流場中的一曲線，在曲線上流體質點的速度均與此曲線相切。

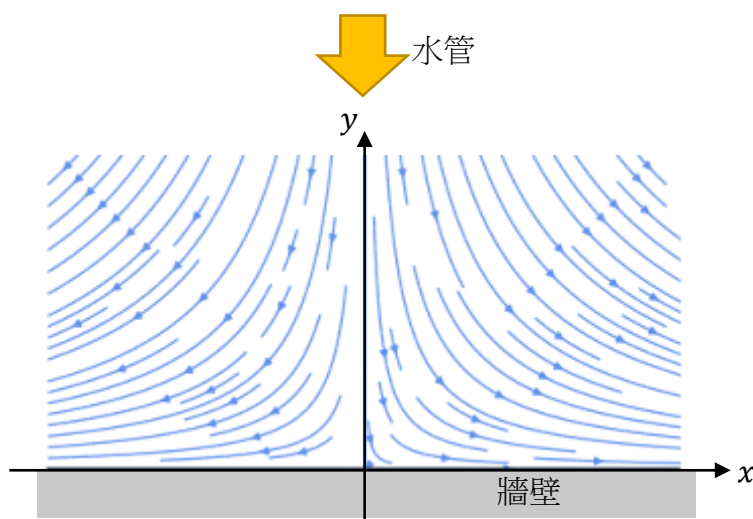


圖 12

答： $f(x, y) = xy$

九、血管的 RLC 電路類比【2021 IPhOC 線上題目】

一段均質的彈性血管，若將血液視為均質的不可壓縮牛頓流體，在楊氏係數夠大且黏滯阻力夠小，且壓力不過大的情況下，可類比為由 RLC 串聯與並聯組成的線性電路。更精確來說，血流的體積流率(單位時間通過某血管截面的體積)可類比為電流，血壓可類比為電壓。

血流遵守的微分方程式類似於同軸電纜中電流遵守的微分方程式，所以我們先來討論電纜。考慮圖 13 的同軸電纜(結構為許多同軸圓柱)，它由內芯(C)、介電絕緣體(I)與金屬屏蔽(S)構成，電流會在 C 與 S 中流動。金屬可視為完美導體。我們可將同軸電纜用圖 14 的電路圖來描述，即許多無限小的 RLC 電路單元串聯起來，其中沿導線單位長度的電阻、電感與電容分別為 R 、 L 與 C 。設 x 軸與電纜平行。

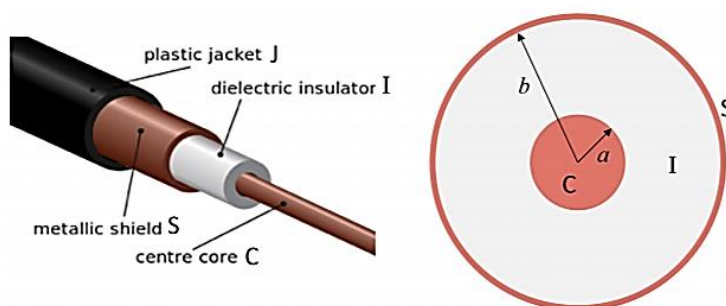


圖 13

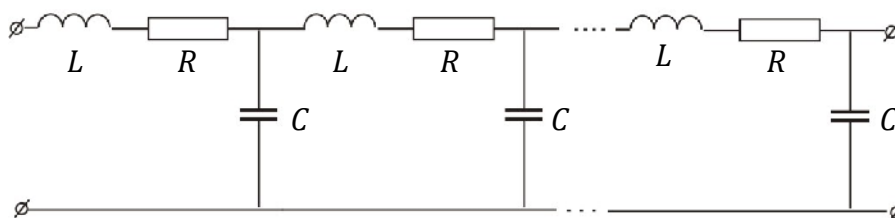


圖 14

- (a) 流過內芯(C)的電流 $I(x, t)$ 為時間 t 與位置 x 的函數，請證明 $I(x, t)$ 滿足以下形式的微分方程式：

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = RC \frac{\partial I}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 I}{\partial t^2}$$

- (b) 若電阻可忽略，絕緣體(I)的電容率與磁導率分別為 ϵ 與 μ ，那麼交流電將會以一個固定速度 v 沿 x 軸傳遞。試求 v ，答案以 ϵ 與 μ 表示。

接著考慮半徑為 r ，厚度為 $h(h \ll r)$ ，楊氏係數為 E 的長直彈性血管。平行血管方向定為 x 軸。記在時間 t 、位置 x 處的血壓為 $P(x, t)$ ，血流的體積流率為 $Q(x, t)$ 。血液的黏滯係數為 η ，密度為 ρ 。

【註】：楊氏係數與黏滯係數的定義如下

1. 楊氏係數的定義為應力與應變的比值。即當長度為 l 的柱狀彈性體兩端受到垂直截面(截面積 A)的拉力 F 時，被拉長了 Δl ，則 $\frac{F}{A} = E \frac{\Delta l}{l}$ 。
 2. 黏滯係數的定義為，當流體在 z 方向有速度梯度 dv/dz 時， xy 平面上單位面積受到的切向力(即剪應力)為 $\eta dv/dz$ 。
- (c) 假設血流為層流，血液與血管表面沒有相對滑動。考慮體積流率與壓力不隨時間改變的穩定流動，求出單位血管長度的類比電阻 R 。
(即 $QR = -\partial P/\partial x$)
- (d) 由於血管有彈性，半徑可能隨時間而改變。
當半徑增加時，單位長度儲存的血液量也增加，相對的血管會因為彈性而對內部施加壓力。這個特性可用一個等效電容 C 來描述。
當血管的壓力梯度不等於 $-QR$ 時， Q 將會隨時間而改變，此現象可用一個等效電感 L 來描述。
試求血管的等效電容 C 與等效電感 L 。

與(a)類似， Q 將會滿足以下微分方程式：

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = RC \frac{\partial Q}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 Q}{\partial t^2}$$

A 與 B 的表達式與(a)相同，只是這裡 R 、 C 與 L 要換成(d)的答案。

- (e) 考慮人體內動脈的血壓波，在 R 夠小的情況下，血壓波會以固定速度從心臟往外傳遞。
試求血壓波速(pulse wave velocity, PWV) v ，此結果稱為 Moens-Korteweg equation。

隨著人的年齡逐漸變老，體內的血管將會變厚又變硬(彈性纖維變少、膠原纖維變多)，而兩種效應都會造成血壓波速變快。因此藉由測量血管的血壓波速，就可以判斷血管的硬化程度(特別是動脈硬化)。在臨床上，我們已經可以藉由醫學影像的輔助，測量出每段血管的血壓波速。

解：

(a) 略

$$(b) v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

$$(c) R = \frac{8\eta}{\pi r^4}$$

$$(d) L = \frac{\rho}{\pi r^2}, C = \frac{2\pi r^3}{Eh}$$

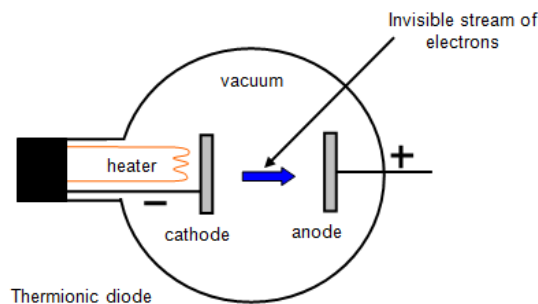
$$(e) v = \sqrt{\frac{E}{\rho} \frac{h}{2r}}$$

十、熱電子發射

熱電子發射又稱為又稱愛迪生效應，是由愛迪生 1883 年發現的。當金屬的溫度升高時，金屬中電子的動能隨之增大，動能超過功函數的電子數逐漸增加。一般當金屬溫度上升到 1000K 以上時，動能超過功函數的電子數目急劇增多，大量電子從金屬中逸出，這種現象叫熱電子發射。熱電子發射在無線電技術中有廣泛的應用，各種電子管和電子射線管都是利用熱電子發射來產生電子束的。

【註】：在金屬表面存在著阻礙電子逃脫出去的作用力，電子逸出需克服的能障，稱為功函數。在室溫下，只有極少量電子的動能超過功函數，從金屬表面逸出的電子微乎其微。

考慮下圖所示的熱電二極體，將負極金屬板加熱至足夠高的絕對溫度 T ，使有足夠多的電子逸出金屬板。電子在金屬板的功函數為 W ，電子質量為 m ，電子電量為 $-e$ ，波茲曼常數為 k_B ，約化普朗克常數為 $\hbar = h/2\pi$ 。你可以假設 $W \gg k_B T$ 。



- (a) 假設負極板與正極板之間沒有外加電位差，也不需考慮兩板間的電流。若二極體的空間中，電子可視為自旋為 1/2 的理想氣體，試求出系統在溫度 T 下達平衡時電子氣的壓力 P 。
- (b) 若正負極外加一個小電位差，使電子不會在兩電極板之間累積。請證明兩極板間的電流密度 J 可寫為以下形式：

$$J = A_G T^a e^{-\frac{W}{k_B T}}$$

並求出冪次 a 以及常數 A_G 。

此式稱為 Richardson's law，Richardson 因此獲得 1928 年的諾貝爾獎。

解：(Cahn part 2, 4.103)

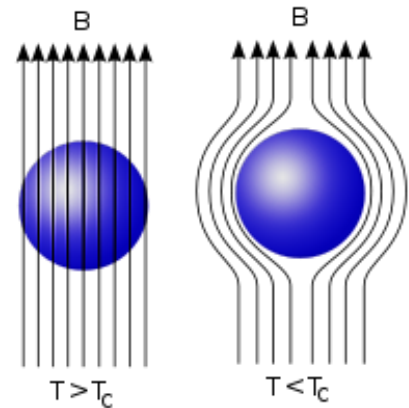
$$(a) P = 2k_B T \left(\frac{mk_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{W}{k_B T}}$$

$$(b) a = 2, A_G = \frac{4\pi mk_B^2 e}{h^3}$$

十一、 倫敦穿透深度

【雖然第二冊第 17 題也是倫敦穿透深度，但當時求解用了一個原因不明的假設。本題用另外一個角度得出相同結果。】

邁斯納效應(Meissner effect)是超導體從一般狀態相變至超導態的過程中對磁場的排斥現象。在有磁場的情況下，樣品被冷卻至它們的超導相變溫度以下。在相變溫度以下時，樣品幾乎抵消掉所有裡面的磁場。右圖為邁斯納效應的示意圖，在低於臨界溫度時，由箭嘴代表的磁場線會被超導體所排斥。



在弱場下，超導體幾乎「排斥」掉所有的磁通量，磁力線無法穿透超導體。它通過在其表面建立起電流來達到這點。這些表面電流的磁場與外加的磁場在超導體內互相抵消。由於場排斥（或抵消）並不隨時間而

改變，所以導致這效應的電流（又稱持久電流）並不會因時間而減弱。因此電導率可被視為無限：即超導體。但在接近表面的一定距離內，磁場並不會被完全抵消，這個距離被稱為倫敦穿透深度(London penetration depth)，而每一種超導體都有其特有的穿透深度。請根據下列引導，推導出倫敦穿透深度 λ_L 。

超導體內的電子分為兩種：一種處於超導態，數密度(單位體積電子數)為 n_s ；另一種處於正常態，數密度為 n_n 。電子質量為 m ，電量為 $-e$ 。真空磁導率為 μ_0 。將超導體置於非時變的均勻外加磁場中，此時超導體內磁場分布為 $\vec{B}(\vec{r})$ ，且磁場、電子數密度以及速率分布都已達穩定(不隨時間改變)。

(a) 顯然只有處於超導態的電子對於邁斯納效應有貢獻。若忽略電子間的交互作用，則超

導電子可視為不受阻力在超導體內運動，所以它的的能量可用古典動能 $\frac{1}{2}mv_s^2$ 來代表，

其中 v_s 為超導電子的移動速率。請證明單位體積超導電子動能與磁場能量之和 $\mathcal{F}$ 是磁場 $\vec{B}(\vec{r})$ 的函數，可寫為

$$\mathcal{F}(\vec{B}) = C|\nabla \times \vec{B}|^2 + \frac{|\vec{B}|^2}{2\mu_0}$$

並求出常數 C 的表達式。

(b) 請將總能量對磁場做變分，證明能量達極值時磁場 $\vec{B}$ 滿足以下方程式：

$$\vec{B} + \lambda_L^2 \nabla^2 \vec{B} = 0$$

並求出 λ_L 的表達式。

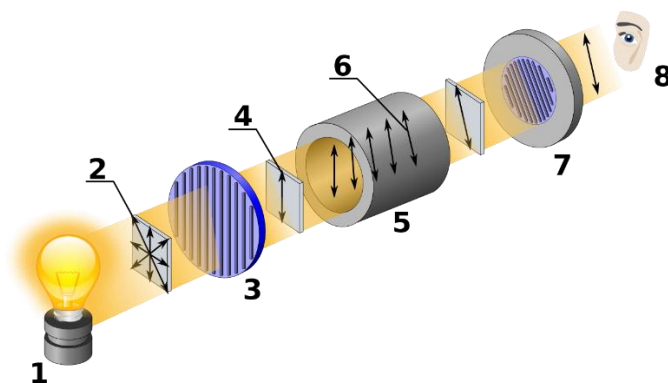
解：

$$(a) C = \frac{m}{2\mu_0^2 n_s e^2}$$

$$(b) \lambda_L = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s e^2}}$$

十二、 旋光性

旋光現象是指當平面偏振光通過含有某些晶體、化合物液體或溶液時，能使偏振光的平面向左或向右旋轉。如下圖所示，3 為偏振片，4 表示電場的偏振方向，容器 5 中裝有旋光性的物質，可以見到偏振光通過此物質時，偏振方向逐漸產生偏轉。根據偏轉方向，又可以將物質分成左旋與右旋兩類。



我們可以很簡單的由對稱性得知，若物體具有旋光性，則其結構不具有鏡射對稱性(即在鏡中看到的物體經由旋轉後無法和原本物體完全重疊)，對於小分子而言基本可以理解成分子中沒有鏡面對稱便具有旋光性，如下圖 15 所示的乳酸分子就具有這種特性。

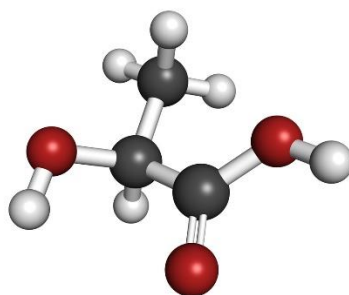


圖 15

(a) 為什麼偏振方向會被旋轉呢？我們用一個簡單的微觀模型分析這個問題，這個模型最早是由 Fresnel 提出的。首先考慮石英(即二氧化矽)晶體，其分子結構如下圖 16 所示(白球為矽，紅球為氧)，若只取出一部份放大來看，可將此分子視為許多螺旋(helix)組成。螺旋具有手性，即左旋或右旋。

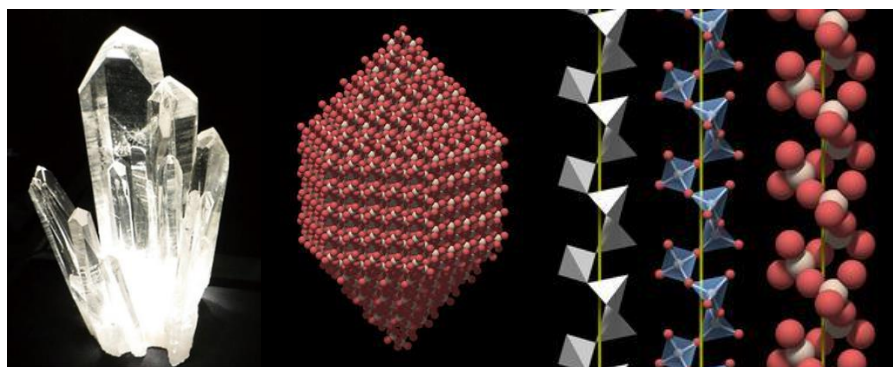


圖 16

若一束電場方向為 y 方向的偏振光射入石英晶體中，則晶體中的電子會因為電場的影響而開始震盪，但電子被限制只能在螺旋結構上運動，如圖 17。請根據此模型，比較入射與出射石英晶體的電場偏振方向，給出石英具有旋光性的定性說明。

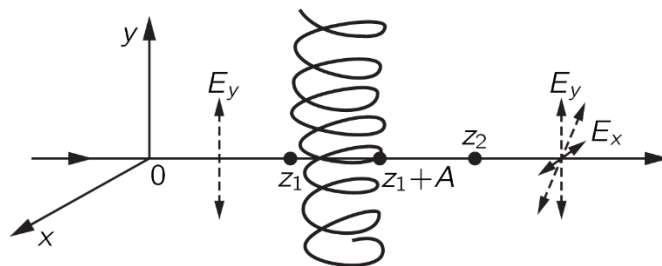


圖 17

除了化學分子本身不具鏡射對稱性的情況之外，若對稱分子置於磁場中也可能會使偏振光產生偏轉，這個現象又稱為**法拉第旋轉**⁷。

考慮以下模型：在某個不具旋光性的物質中，每單位體積內有 N 個原子，每個原子具有一個束縛電子(質量為 m ，電量為 $-e$)，電子與原子核(視為固定)之間的作用力為 $\vec{F} = -m\omega_0^2\vec{r}$ ， $\vec{r}$ 為相對原子核的位置向量。**可忽略電子之間的交互作用**。現將此物質置於朝 $+z$ 方向的均勻磁場 B 中。已知此系統會偏轉朝 $+z$ 方向射入的線偏振光。

- (b) 假設朝 $+z$ 方向入射的光波是角頻率為 ω 的正弦波，且電磁波本身的磁場對電子的作用可忽略。若以 n_+ 表示晶體對於此方向射入的右圓偏振光的折射率， n_- 表示左圓偏振光的折射率，請證明兩者的平方差可寫為

$$n_+^2 - n_-^2 = C_1 \left[\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + eB\omega/m} - \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - eB\omega/m} \right]$$

並求出正比常數 C_1 的表達式。

- (c) 若 $\frac{eB\omega}{m} \ll \omega_0^2 - \omega^2$ ，試求線偏振光在此物質中行經長度 l 後，偏振方向偏轉的角度 β 。
- (d) 在光波從光源頭傳播到地球的路途中，會經過星際物質區域。在這區域裡，自由電子是法拉第效應出現的因素。因此，與在固體或液體發生的法拉第效應相比較，星際法拉第旋轉 β 與光波的波長 λ 有一種很簡單的關係： $\beta = R\lambda^2$ ，其中 R 稱為旋轉測度，可寫為

$$R = C_2 \int_0^d n_e(s) B_{||}(s) ds$$

其中 d 為光波經過的長度， $n_e(s)$ 為電子數量密度， $B_{||}(s)$ 是星際磁場朝著光波傳播方向的分量。上述積分取於從光源頭到觀測者的路徑。試求正比常數 C_2 的表達式。

在天文學裡，法拉第效應是一種很重要的磁場測量工具。給予電子數量密度數據，就可計算出旋轉測度，估算出磁場的大小。對於射電脈衝星案例，電子分布所造成的色散，會使得不同波長的脈衝抵達測量儀器的時間不同，這與電子密度有關。這現象可以用儀

⁷ <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%8B%89%E7%AC%AC%E6%95%88%E5%BA%94>

器測量出來，得到的測量值稱為色散測度 (dispersion measure)。知道旋轉測度和色散測度，就可以計算出沿著光波傳播方向的磁場分量的加權平均數。對於其它種類的星體，假若，根據合理地猜測傳播路徑長度和典型電子密度，就能夠估計出色散測度，那麼，也可以得到同樣的資料。舉一個特例，從河外射電源發射的無線電信號，因為穿過日冕而產生的法拉第效應，其天文測值可以用來估算日冕內部的電子密度分布、磁場方向與數值大小。

解：

(a) 略

$$(b) C_1 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}$$

$$(c) \beta = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \frac{eB\omega^2}{mc} \frac{l}{2n}$$

$$(d) C_2 = \frac{e^3}{8\pi^2 \epsilon_0 m^2 c^3}$$

參考資料：

1. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/157170782>
2. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_33.html
3. Cahn part 1 3.48

十三、 滾動的硬幣

拿起你手邊的硬幣，試著讓它直直地往前滾(純滾動)，那麼你會發現，如果滾的速度不夠快則硬幣很快就會倒下。請問至少要滾多快才能讓硬幣穩定往前呢？This is a big question. 相信如果本題直接這樣問，一轉起來就倒的高中生應該沒人解得出來吧(?)，何況連灰二十剛體力學第 27-29 頁的解答都在唬爛。如果你不服這個說法，對自己很有信心的同學可以挑戰看看！否則本大題就是要引導你解出這個題目。

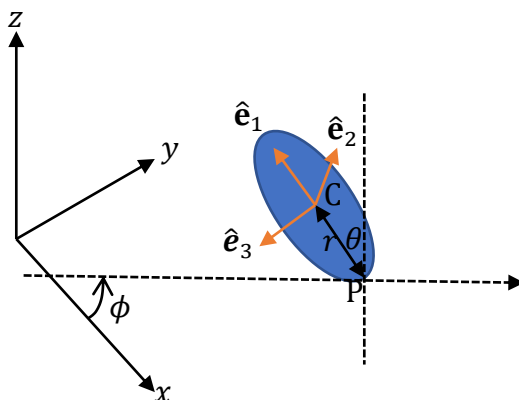


圖 18

在本題中，假設硬幣是半徑為 r 、質量為 m 的均勻圓盤(為理想剛體)，在水平地面上純滾動。為了描述方便，先制定好兩套座標系統。第一套是實驗室的固定直角座標系統 xyz ，第二套是與圓盤一起移動及轉動的座標系統，如圖 18。第二套系統是用 $\hat{e}_1$ 、 $\hat{e}_2$ 、與 $\hat{e}_3$ 三個互相垂直的單位向量來描述， $\hat{e}_1$ 的方向是圓盤與地面接觸點 P 指向圓盤質心 C 的方向， $\hat{e}_2$ 平行地面(恆平行地面)， $\hat{e}_3$ 平行圓盤的對稱軸，其中 $\hat{e}_1 \times \hat{e}_2 = \hat{e}_3$ 。

圓盤在時刻 t 的運動狀態可由以下三個參數來完全描述：

- (1) $\hat{e}_3$ 投影在水平面上的反方向與 $+x$ 軸的夾角 $\phi(t)$ 。
- (2) $\hat{e}_1$ 與 $+z$ 軸的夾角 $\theta(t)$ 。
- (3) 以實驗室坐標系來看，圓盤相對其質心 C 的角速度在 $\hat{e}_3$ 方向的分量 $\omega_3(t)$ 。

請回答以下問題。若未特別說明，答案只能以 ϕ 、 θ 、 ω_3 與它們對時間的若干次微分、 r 、 m 以及重力場強度 g 來表示。若答案為向量，請將其在 $\hat{e}_1$ 、 $\hat{e}_2$ 、 $\hat{e}_3$ 的分量表示出來，且若未特別提及，這些向量都是相對實驗室坐標系的靜止觀察者而言。

(a) 試求出 $\frac{d\hat{e}_1}{dt}$ 、 $\frac{d\hat{e}_2}{dt}$ 、 $\frac{d\hat{e}_3}{dt}$ 。

(b) 試求圓盤質心速度 $\vec{v}_C$ 與質心加速度 $\vec{a}_C$ 。

(c) 試求圓盤所受到相對質心的合力矩 $\vec{\tau}$ 。

(d) 試求圓盤的角動量 $\vec{L}$ 。

(e) 請證明以下三式：

$$I_1(\ddot{\phi} \cos \theta - 2\dot{\theta}\dot{\phi} \sin \theta) = I_3\omega_3\dot{\theta} \quad (15)$$

$$(I_1 + mr^2)\ddot{\theta} + (I_3 + mr^2)\omega_3\dot{\phi} \cos \theta + I_1\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta = mgr \sin \theta \quad (16)$$

$$(I_3 + mr^2)\dot{\omega}_3 = mr^2\dot{\theta}\dot{\phi} \cos \theta \quad (17)$$

其中 $I_1 = \frac{1}{4}mr^2$ ， $I_3 = \frac{1}{2}mr^2$ 。

(f) 若圓盤在地面上穩定的作圓周運動，過程中 θ 為定值，質心運動的半徑為 R ，試求質心速率。答案以 g 、 r 、 R 以及 θ 表示。

(g) 拿起你手邊的硬幣，試著讓它直直地往前滾(純滾動)，那麼你會發現，如果滾的速度不夠快則硬幣很快就會倒下，反之，硬幣會在 $\theta \approx 0$ 附近作穩定震盪。請問至少要滾多快才能讓硬幣穩定往前呢？答案以 g 和 r 表示。

解：

$$(a) \frac{d\hat{e}_1}{dt} = -\dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_2 + \dot{\theta} \hat{e}_3, \frac{d\hat{e}_2}{dt} = \dot{\phi} \sin \theta \hat{e}_1 + \dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_3, \frac{d\hat{e}_3}{dt} = -\dot{\theta} \hat{e}_1 - \dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_2$$

$$(b) \vec{v}_c = r\omega_3 \hat{e}_2 + r\dot{\theta} \hat{e}_3$$

$$\vec{a}_c = [-r\dot{\theta}^2 + r\omega_3\dot{\phi} \sin \theta] \hat{e}_1 + [-r\dot{\theta}\dot{\phi} \cos \theta + r\dot{\omega}_3] \hat{e}_2 + [r\ddot{\theta} + r\omega_3\dot{\phi} \cos \theta] \hat{e}_3$$

$$(c) \vec{\tau} = [mr^2(\ddot{\theta} + \omega_3\dot{\phi} \cos \theta) - mgr \sin \theta] \hat{e}_2 + mr^2(\dot{\theta}\dot{\phi} \cos \theta - \dot{\omega}_3) \hat{e}_3$$

$$(d) \vec{L} = I_1\dot{\phi} \cos \theta \hat{e}_1 - I_1\dot{\theta} \hat{e}_2 + I_3\omega_3 \hat{e}_3, \text{ 其中 } I_1 = \frac{1}{4}mr^2, I_3 = \frac{1}{2}mr^2$$

$$(e) \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$$

$$(f) v_c = R \sqrt{\frac{4g \tan \theta}{6R + r \sin \theta}}$$

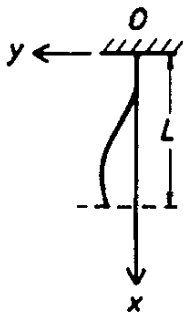
$$(g) v_{min} = \sqrt{\frac{gr}{3}} \text{ (作 } \theta \approx 0 \text{ 小角度近似, (17) 可知 } \omega_3 \text{ 約為定值, 代入(15)積分可知 } I_1\dot{\phi} - I_3\omega_3\theta \text{ 為常數, 再將此結果代入(16)即可。)}$$

參考資料：

[http://www.sec.ntnu.edu.tw/Monthly/96\(296-305\)/298-pdf/03.pdf](http://www.sec.ntnu.edu.tw/Monthly/96(296-305)/298-pdf/03.pdf)

十四、鉛直懸掛繩子上的波動【Princeton】

有一鉛直懸掛的不可伸縮細繩，長度為 L ，線密度為定值 ρ ，如圖。一端固定在天花板上 O 點，並定此點為 x 軸原點，鉛直向下為 x 軸正向，重力加速度為 g 。假設在座標 x ，時間 t 於 y 方向的位移為 $y(x, t)$ ，請回答下列各小題：



- (a) 請用牛頓力學，證明在 $\frac{\partial y(x, t)}{\partial x}$ 很小的情形下， $y(x, t)$ 滿足方程式

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g \frac{\partial}{\partial x} \left[(L - x) \frac{\partial y}{\partial x} \right]$$

- (b) 已知 $y(x, t)$ 可分解為位置函數 $\xi(x)$ 以及時間函數 $\tau(t)$ 的乘積，即 $y(x, t) = \xi(x)\tau(t)$ 。

將其代入(a)之方程式整理可得到全微分方程式 $\frac{1}{g\tau} \frac{d^2 \tau}{dt^2} = \frac{1}{\xi} \frac{d}{dx} \left[(L - x) \frac{d\xi}{dx} \right]$ ，請證明存在一常數 λ 使得下列兩個關於 $\xi(x)$ 與 $\tau(t)$ 的方程式同時成立。

$$(x - L) \frac{d^2 \xi}{dx^2} + \frac{d\xi}{dx} - \lambda \xi = 0$$

$$\frac{d^2 \tau}{dt^2} + \lambda g \tau = 0$$

【提示】：注意 $\frac{1}{g\tau} \frac{d^2 \tau}{dt^2} = \frac{1}{\xi} \frac{d}{dx} \left[(L - x) \frac{d\xi}{dx} \right]$ 等號左邊只和 t 相關，等號右邊只和 x 相關。

- (c) 因為 $\xi(L)$ 為有限值，故我們使用級數

$$\xi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - L)^n$$

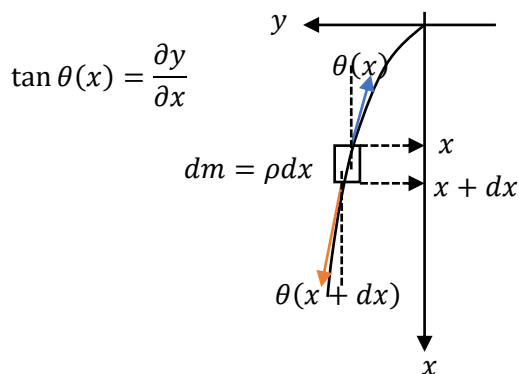
代入(b)之方程式求解。請求出數列 $\{a_n\}$ 所需滿足的遞迴式，並由 $\xi(0) = 0$ 的條件找出 λ 所需滿足的方程式。

- (d) 請求出此系統振盪的最小的頻率。

【註】：已知關於 k 的方程式 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n k^n}{(n!)^2} = 0$ 的最小正實數解為 $k \approx 1.5$ 。

解：

某題學科能力競賽決賽的答案是錯的。



(a)

在 x 處的張力為 $\rho g(L-x)$ (藍色)，在 x 處的張力為 $\rho g(L-x-dx)$ (橘色)

在 y 方向的分力分別為 $\rho g(L-x) \times \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_x$ 和 $\rho g(L-x-dx) \times \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{x+dx}$

y 方向的運動方程式 $\rho dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \rho g(L-x-dx) \times \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \rho g(L-x) \times \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_x$

移項後得到 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g \frac{(L-x-dx) \times \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \rho g(L-x) \times \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_x}{dx} = g \frac{\partial}{\partial x} \left[(L-x) \frac{\partial y}{\partial x} \right]$

(b) 已知 $y(x, t)$ 可分解為位置函數 $\xi(x)$ 以及時間函數 $\tau(t)$ 的乘積，即 $y(x, t) = \xi(x)\tau(t)$ 。將其

代入(d)之方程式整理可得到全微分方程式 $\frac{1}{g\tau} \frac{d^2 \tau}{dt^2} = \frac{1}{\xi} \frac{d}{dx} \left[(L-x) \frac{d\xi}{dx} \right]$ ，注意此式等號左邊

只和 t 相關，等號右邊只和 x 相關。所以兩邊必須都是常數函數，假設這個常數是 $-\lambda$ ，

然後移項再把 $\frac{d}{dx} \left[(L-x) \frac{d\xi}{dx} \right]$ 展開後即得到

$$(x-L) \frac{d^2 \xi}{dx^2} + \frac{d\xi}{dx} - \lambda \xi = 0$$

$$\frac{d^2 \tau}{dt^2} + \lambda g \tau = 0$$

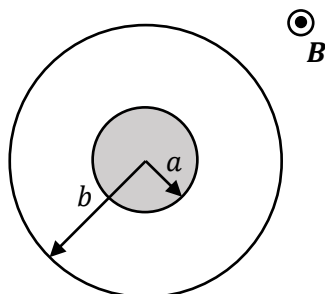
(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\lambda L)^n}{(n!)^2} = 0$ 。

(d) 由於 $\frac{d^2 \tau}{dt^2} + \lambda g \tau = 0$ ，角頻率為 $\omega = \sqrt{\lambda g}$ ，故當 λ 最小時 ω 有最小值

又根據 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\lambda L)^n}{(n!)^2} = 0$ ， $\lambda L = 1.5$ ， $\omega = \sqrt{\frac{1.5}{L} g}$ 。

十五、以磁場控制兩圓柱導體間的電子流【難題集粹，IPhO 改編】

如圖所示，一個實心圓柱形導體和一個中空圓柱形導體共軸，其間為真空，內圓柱體的半徑為 a ，外圓柱體的內半徑為 b 。外圓柱體相對內圓柱體可具有正電位 V ，故稱為陽極。在涉及空間範圍內可以存在均勻磁場，磁感應強度 $\mathbf{B}$ 的方向與圓柱體的中央軸平行，即垂直於圖所在的紙平面向外。設導體的感應電荷一律不予考慮。



本題討論電子在兩圓柱體之間的真空中運動的動力學問題。設電子的靜止質量為 m ，電量為 $-e$ ，電子一律從內圓柱體表面射出。本題中一律不考慮相對論效應。

- 設外圓柱體相對內圓柱體的電位為 V ，且 $B = 0$ 。現有一個電子從內圓柱體表面逸出，初速可略。試求該電子打到陽極（外圓柱體）時的速度大小 v 。
- 設 $V = 0$ ，且均勻磁場 $\mathbf{B}$ 不為零。一個電子以徑向初速度 v_0 從內圓柱體表面射出，當磁場超過某一臨界值 B_C 時，電子將不能到達陽極（外圓柱體），試求此 B_C 之值。
- 電子從內圓柱體射出後，磁場對電子的作用可使電子獲得相對圓柱體中央軸的非零角動量 L 。試導出 L 隨時間 t 的變化率 $\frac{dL}{dt}$ 的表達式，並進而證明，這一表達式意味著

$$L - keBr^2$$

是一個不隨電子運動而變化的守恆量。其中 k 是一個無量綱的常數， r 是從圓柱體中央軸到電子所在位置的徑向位移。最後，請求出 k 之值。

- 我們感興趣的是如何利用磁場 $\mathbf{B}$ 來限制到達陽極的電子流。設當 B 稍大於某個臨界值 B_C 時，從內圓柱體表面無初速地逸出的電子便不能到達陽極。試確定此 B_C 值。
- 加熱內圓柱體，使電子從內圓柱表面逸出時具有非零的初速度。設電子初速度沿 $\mathbf{B}$ 方向的分量為 v_B ，沿徑向向外的分量為 v_r ，逆時針的角向分量為 v_θ 。對於這種情形，試求剛好能使電子到達陽極的臨界磁場 B_C 。

解：

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad v &= \sqrt{\frac{2eV}{m}} & \text{(b)} \quad B_C &= \frac{2bm v_0}{b^2 - a^2} & \text{(c)} \quad k &= \frac{1}{2} & \text{(d)} \quad B_C &= \frac{2b}{b^2 - a^2} \sqrt{\frac{2mV}{e}} \\ \text{(e)} \quad B_C &= \frac{2mb}{e(b^2 - a^2)} \left(\sqrt{v_\theta^2 + v_r^2 + \frac{2eV}{m}} - \frac{a}{b} v_\theta \right) \end{aligned}$$

十六、 磁透鏡【難題集粹改編】

電磁鐵的兩極是長方形平面，其長度 L 遠大於兩極的間距。在兩極之間除邊緣外，為均勻磁場區，磁感應強度為 B_0 ，邊緣部分的磁力線有所彎曲，如圖 1 所示。取 $O-xyz$ 直角座標， z 軸為兩極之間的中央軸， yz 平面為兩極之間的中分面， xy 平面是磁鐵的左側面， x 軸與 B_0 的方向一致。一電量為 $q > 0$ 的帶電粒子，從 x 軸的 x_0 處（ x_0 的絕對值遠小於兩極間距）以平行 z 軸的初始動量 p_0 （ $p_0 \gg qB_0L$ ），從磁鐵兩極的左側面射入場區。本題不考慮相對論效應。

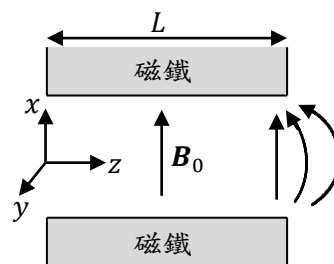


圖 1

(a) 試求粒子通過場區後，在 yz 平面上的小偏轉角 θ_y 。（ θ_y 取正表示向 y 軸正方向偏轉， θ_y 取負表示向 y 軸負方向偏轉。）

(b) 試證明粒子通過場區後，在 xz 平面上的小偏轉角近似為 $\theta_x = -\frac{x_0\theta_y^2}{L}$ 。（ θ_x 取正表示向 x 軸正方向偏轉， θ_x 取負表示向 x 軸負方向偏轉。）

【提示】：可利用安培環路定律解決邊緣磁場的問題。

(c) 在 x 軸上取一段直線 $x_0 \geq x \geq -x_0$ ，假設有一束粒子（電量均為 q ，初始動量均為 p_0 ）從此段直線上各點出發，射向場區。忽略粒子之間的相互作用。試證明：這些粒子將近似地會聚在 z 軸的某一點上，該點與磁鐵右側面的間距稱為焦距 f ，試導出 f 的近似表達式。（ $f \gg L$ ）

(d) 因為焦距 $f \gg L$ ，故可將電磁鐵的磁透鏡組視為薄透鏡，如圖 2 中的長方形區域。重新制定 $O-xy$ 直角座標系，透鏡平行 y 軸，中心置於原點 O 。假設有一粒子束（電量均為 q ，初始動量量值均為 p_0 ）從 $x = -s$ 處射向透鏡，而經過透鏡後與 x 軸再度相交於 $x = s'$ 處。請問：磁透鏡是否符合

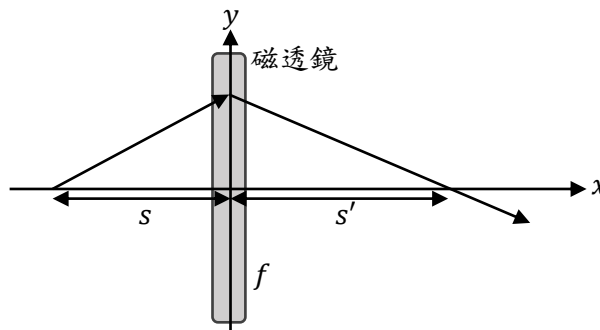


圖 2

合高斯成像公式 $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$ ？為什麼？

解：

(a) $\theta_y = \frac{qB_0L}{p_0}$

(b) 略，見難題集粹增訂本第 605 頁

(c) $f = \frac{p_0^2}{q^2 B_0^2 L}$

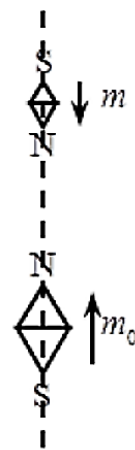
(d) 可以

十七、 磁懸浮【第3屆 UPhO 邀請賽】

磁鐵的性質早在幾千年前就被人類所認知，而利用磁鐵懸浮物體的想法也一直被各種發明家利用，然而一直沒有人做出不加限制的，穩定的磁懸浮。直到 20 世紀，肖恩證明了不可能在靜磁場中讓一個固定大小的磁偶極達到穩定平衡，磁懸浮似乎成了泡影。然而 X 戰警中的萬磁王，就是不拋棄不放棄，終於提出了三種可能的穩定磁懸浮方案。（因此只有做到穩定磁懸浮，他才能繼續在站在金屬盤上耍酷）方案一，利用抗磁性材料而非鐵磁性。方案二，利用陀螺進動。方案三，利用交變磁場。

已知一個固定的磁偶極在磁場中的能量運算式為 $W = -\vec{m} \cdot \vec{B}$ 。

- (a) 一個固定磁鐵，磁偶極大小為 m_0 ，在其正上方有一個小磁鐵，磁偶極大小為 m ，正對放置，如圖所示。始終保持小磁鐵方向向下，不會左右擺動，只能上下振動。已知磁偶極在其延長線上距離為 h 產生的磁場大小為 $B(h) = \frac{\mu_0 2m}{4\pi h^3}$ 。小磁鐵質量為 M ，重力加速度為 g 。求小磁鐵平衡時與固定磁鐵的距離 h_1 。



- (b) 求(a)小題中小磁鐵上下振動的頻率 f 。
- (c) 在(a)與(b)的情況中，小磁鐵的角度其實是不穩定的。我們用方案二來解決這個問題。假設小磁鐵是均勻球體，繞過質心的轉動慣量為 I_0 。讓小磁鐵的方向有一個小的偏轉 α ，並以角速度 ω_0 繞磁偶極方向自轉起來。假設小磁鐵能穩定的運動，由角動量定理計算小磁鐵繞垂直軸公轉的角速度 Ω 。
- (d) 使用方案三也可以讓小磁鐵穩定下來。假設小磁鐵沒有上下和左右運動，並限制在紙面所在平面中，在(a)小題的基礎上再加一個垂直方向的高頻交變的弱磁場 $B_1 \cos \omega t$ ，則在角度方向上小磁鐵就穩定了。在高頻近似條件下，求外加磁場振幅 B_1 的最小值。答案中可使用 h_1 來表示。

解：

$$(a) \quad h_1 = \sqrt[4]{\frac{3\mu_0 m m_0}{2\pi M g}}$$

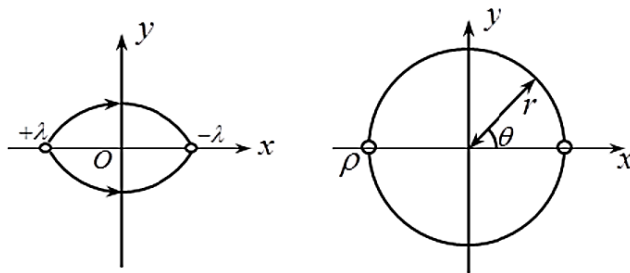
$$(b) \quad f = \frac{g^{\frac{5}{8}}}{\pi} \left(\frac{2\pi M}{3\mu_0 m m_0} \right)^{\frac{1}{8}}$$

$$(c) \quad \Omega = \frac{1}{3I_0 \omega_0} \sqrt[4]{\frac{3\mu_0 m m_0 M^3 g^3}{2\pi}}$$

$$(d) \quad B_{1\min} = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 m_0 I_0}{\pi m h_1^3}}$$

十八、 薄圓盤兩端點的電阻【第3屆 UPhO 邀請賽】

一個經典的問題是問一個薄圓盤兩個端點之間的電阻是多少。這顯然是發散的，然而研究這個問題很有趣。我們分幾步來做。



- (a) 兩根無限長均勻的，各自單位長度均勻帶電 $\pm\lambda$ 的無限長直導線，在 $x-y$ 平面內的坐標分別為 $(a, 0), (-a, 0)$ 。 y 軸上座標為 $(0, \eta a)$ 的點電場強度為 $E_x(\eta) = \frac{\zeta\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$ ，求 ζ 。（答案以 η 表示）
- (b) 有兩根電場線分別通過 $(0, \pm\eta a)$ ，這兩根電場線在 $x-y$ 平面內圍成的圖形面積為 $S = \xi a^2$ ，求 ξ 。（答案以 η 表示）
- (c) 有一個半徑為 r ，厚度為 $h \ll r$ 的均勻圓盤，電導率為 σ_0 ，在直徑的兩端點上各接入一個半徑為 $\rho \ll r$ 的圓柱形金屬電極，分別接入電源正負極，形成穩定電流。左邊為正，右邊為負。在圓盤中心處的電流密度為 j_0 。圓盤邊緣處角度為 θ 處的電位為 $U(\theta)$ ，計算 $\left|U\left(\frac{\pi}{2}\right) - U(\theta)\right| = \gamma \frac{j_0 r}{\sigma_0}$ ，求 γ 。（答案以 θ 表示）

【註】：可能用到的積分公式 $\int \csc x dx = -\ln \left| \cot \frac{x}{2} \right| + \text{常數}$ 。

- (d) 承上題，保持電源正負極電壓不變，將正負極挪到圓盤邊緣距離角度為 ϕ 的兩個點，這時圓盤中心的電流密度大小變為 χj_0 ，求 χ 。（答案以 ϕ 表示）
- (e) 承(c)，將電源正負極位置改到座標為 $(\pm\mu r, 0)$ 的位置， $0 < \mu < 1$ ，這樣中心點的電流密度變為 $\chi' j_0$ ，求 χ' 。

解：

$$(a) \zeta = \frac{4}{1+\eta^2}$$

$$(b) \xi = \frac{(1+\eta^2)^2}{2\eta^2} \cos^{-1} \frac{1-\eta^2}{1+\eta^2} - \frac{1-\eta^2}{\eta}$$

$$(c) \gamma = \frac{1}{2} \left| \ln \left| \cot \frac{\theta}{2} \right| \right| \quad \text{提示：利用上一小題的電場線形狀，和鏡像電荷法。}$$

$$(d) \chi = \sin \frac{\phi}{2}$$

$$(e) \chi' = \frac{1}{2} \left(\mu + \frac{1}{\mu} \right)$$

十九、帶電圓環在磁場中的移動及轉動(磁跳圈)【Griffiths 第四版 Problem 8.24】

一個半徑為 R ，質量 M 均勻分佈的圓環，繞中心對稱軸的轉動慣量為 I ，在其上均勻分佈有 n 個電量為 q 的點電荷。將其置於無重力的空間中，但此空間有對稱的磁場分佈，用柱座標來表示可寫為

$$\vec{B} = k(-r\hat{r} + 2z\hat{z})$$

其中 $\hat{r}$ 和 $\hat{z}$ 分別為徑向以及垂直方向的單位向量，而 r 則為與中心軸的徑向距離。

起初 $t = 0$ 時，圓環位於 $x - y$ 平面上（即 $z = 0$ 的平面），且其對稱軸與對稱磁場的中心軸重合。初速度為 0 ，初角速度為 $\omega_0\hat{z}$ 。

(a) 請檢查題目所給的磁場 $\vec{B}$ 是否遵守磁的高斯定律（即無磁單極）。

(b) 請計算在時刻 t 時圓環的位置 $z(t)$ 以及角速度 $\omega(t)$ 分別為何？

(c) 請計算每個時刻圓環的移動及轉動動能之和，並依此判斷磁力是否作功。

解：(也可將 $I = MR^2$ 代入以下答案中)

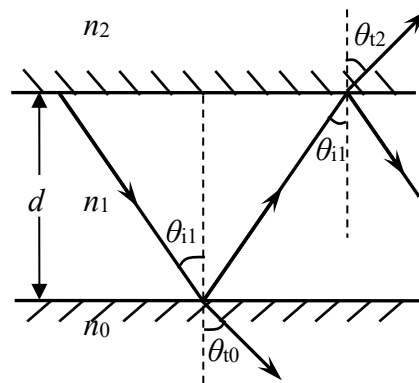
(a) 是

$$(b) z(t) = \frac{I\omega_0}{nqkR^2} \left[1 - \cos\left(\frac{nqkR^2}{\sqrt{MI}}t\right) \right], \quad \omega(t) = \omega_0 \cos\left(\frac{nqkR^2}{\sqrt{MI}}t\right)。$$

(c) 任意時刻總能量均為 $\frac{1}{2}I\omega_0^2$ ，磁力不作功。

二十、光在介質薄膜波導中傳播【2015 第 32 屆中國複賽】

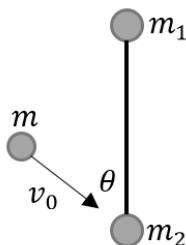
如圖，介質薄膜波導由三層均勻介質組成：中間層 1 為波導薄膜，其折射率為 n_1 ，光波在其中傳播；底層 0 為襯底，其折射率為 n_0 ；上層 2 為覆蓋層，折射率為 n_2 ； $n_1 > n_0 \geq n_2$ 。光在薄膜層 1 裡來回反射，沿鋸齒形向波導延伸方向傳播。圖中， θ_{ij} 是光波在介質 j 表面上的入射角， θ_{tj} 是光波在介質 j 表面上的折射角。已知波導薄膜的厚度為 d ，求能夠在薄膜波導中傳輸的光波在該介質中的最長波長 $\lambda_{\max}$ 。



$$\text{解：}\lambda_{\max} = \frac{2\pi d \sqrt{1 - \frac{n_0^2}{n_1^2}}}{\tan^{-1} \sqrt{\frac{n_0^2 - n_2^2}{n_1^2 - n_0^2}}} \quad (\text{可用 Fresnel's law 求反射延遲相位。})$$

二十一、質點與細桿碰撞的探討

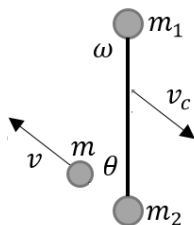
一質量可忽略不計，長度為 ℓ 的剛體細桿，其兩端各連結有一個質量分別為 m_1 、 m_2 的質點，靜止置放在一光滑的水平面上。現有一質量為 m 的質點，以初速 v_0 ，沿與細桿成夾角 θ 的方向，和 m_2 質點碰撞，如圖所示。已知 m 和 m_2 碰撞前速度方向均在兩質點的連心線上，故碰撞後入射質點 m 的速度方向仍在原先速度方向的直線上。此題假設所有碰撞皆為完全彈性碰撞，請回答下列問題：



- 碰撞後瞬間入射質點 m 的速度 $\vec{v}$ 方向及量值為何？
- 碰撞後瞬間質點 m_1 的速度 $\vec{v}_1$ 方向及量值為何？
- 討論碰撞瞬間細桿兩端質點分別對細桿所施的衝量，並計算細桿所受的衝量和。
- 請證明細桿傳遞的衝量恆沿著細桿方向(沒有垂直細桿分量)。
- 若碰撞後瞬間 m_1 為靜止，可視為 m 和 m_2 先獨自完成完全彈性碰撞而不受 m_1 干擾嗎？這個情況發生時的條件為何？請分別以(b)的結果定量探討以及用物理常識定性的解釋此現象。

解：

- 假設碰撞後 m 的**反彈**速率為 v ， m_1 和 m_2 的質心速率為 v_c ，桿子繞質心的角速率為 ω (逆時針轉)，如圖所示。



m_1 和 m_2 繞質心的總轉動慣量為

$$I = m_1 \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \ell \right)^2 + m_2 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \ell \right)^2 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \ell^2$$

- 由動量守恆

$$mv_0 = (m_1 + m_2)v_c - mv$$

- 由角動量守恆(相對碰撞前的靜止質心)

$$mv_0 \frac{m_1}{m_1 + m_2} \ell \sin \theta = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \ell^2 \right) \omega - mv \frac{m_1}{m_1 + m_2} \ell \sin \theta$$

- 由能量守恆

$$\frac{1}{2} mv_0^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \ell^2 \right) \omega^2 + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_c^2 + \frac{1}{2} mv^2$$

從(1)、(2)分別整理出 v_c 和 ω 用 v 的表示式，再代入(3)解出 v ，可得

$$v = -v_0 \text{ 或 } \frac{(m_1 + m_2) - m \left(\frac{m_1}{m_2} \sin^2 \theta + 1 \right)}{(m_1 + m_2) + m \left(\frac{m_1}{m_2} \sin^2 \theta + 1 \right)} v_0$$

$v = -v_0$ 與入射前狀態相同，不合，故所求為後者。方向與入射方向相反。

(b) 將(a)的結果代回 v_c 和 ω 的式子得到

$$v_c = \frac{m(v + v_0)}{m_1 + m_2} = \frac{m}{m_1 + m_2} \frac{2(m_1 + m_2)}{(m_1 + m_2) + m \left(\frac{m_1}{m_2} \sin^2 \theta + 1 \right)} v_0$$

$$\omega = \frac{m}{m_2 \ell} \sin \theta (v + v_0)$$

制定 $x - y$ 垂直坐標系， x 軸為垂直細桿向右， y 軸為 m_2 指向 m_1 。 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 分別為沿 x 及 y 軸的單位向量。可知 m_1 碰撞後的速度 $\vec{v}_1$ 為

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_c - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \ell \omega \mathbf{i} = \left(v_c \sin \theta - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \ell \omega \right) \mathbf{i} - v_c \cos \theta \mathbf{j} = -v_c \cos \theta \mathbf{j}$$

因此 $\vec{v}_1$ 方向為 m_1 指向 m_2 ，量值為 $\frac{m}{m_1 + m_2} \frac{2(m_1 + m_2)}{(m_1 + m_2) + m \left(\frac{m_1}{m_2} \sin^2 \theta + 1 \right)} v_0 \cos \theta$ 。

(c) 定義 $\vec{J}$ 為桿子所受的總衝量。 $\vec{J}_1$ 為 m_1 給桿子的衝量， $\vec{J}_2$ 為 m_2 給桿子的衝量， $\vec{J}_{2t}$ 為 m_2 所受的總衝量， $\vec{J}_0$ 為 m_2 給 m 的衝量。因此有下列關係：

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2, \vec{J}_{2t} = -\vec{J}_2 - \vec{J}_0$$

碰撞瞬間細桿給 m_1 的衝量為 $-\vec{J}_1 = -m_1 v_c \cos \theta \mathbf{j}$ ，因此 $\vec{J}_1 = m_1 v_c \cos \theta \mathbf{j}$

碰撞瞬間 m_2 所受衝量和

$$\begin{aligned} \vec{J}_{2t} = m_2 \vec{v}_2 &= m_2 \left[\left(v_c \sin \theta + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \ell \omega \right) \mathbf{i} - v_c \cos \theta \mathbf{j} \right] \\ &= m_2 \left[\frac{m}{m_2} \sin \theta (v + v_0) \mathbf{i} - v_c \cos \theta \mathbf{j} \right] = m(v + v_0) \sin \theta \mathbf{i} - m_2 v_c \cos \theta \mathbf{j} \end{aligned}$$

又

$$\vec{J}_0 = -m(v + v_0) \sin \theta \mathbf{i} + m(v + v_0) \cos \theta \mathbf{j}$$

因此

$$\vec{J}_2 = -\vec{J}_0 - \vec{J}_{2t} = [-m(v + v_0) + m_2 v_c] \cos \theta \mathbf{j} = -m_1 v_c \cos \theta \mathbf{j}$$

得到 $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2 = 0$

故桿子所受的總衝量恆為 0，與動量恆為 0 相符(因為質量為 0)。

(d) 由上面計算得知桿子傳遞的衝量 $\vec{J}_1$ 以及 $\vec{J}_2$ 均沿桿子方向。

(e) 由(b)可知， $v_1 = 0$ 的充要條件為 $\cos \theta = 1$ ，即 $\theta = 90^\circ$ ，此時 $v = \frac{m_2 - m}{m_2 + m} v_0$ ，和只有 m 和

m_2 進行一維彈性碰撞的結果相同，故當 $\theta = 90^\circ$ 時可視為 m 和 m_2 先獨自完成完全彈性碰撞而不受 m_1 干擾。可定性解釋為碰撞瞬間桿子未受到軸向力(桿子未遭到拉伸)，故此瞬間桿子未對 m_1 施予任何的衝量(至於非軸向力不用考慮，因為由(d)可知恆為 0)，此時 m_1 等同於完全和 m 及 m_2 脫離，對碰撞過程無任何影響。

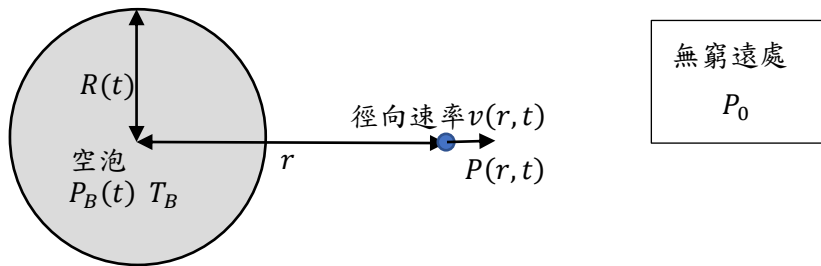
二十二、 氣泡的自然振盪頻率

一半徑為 R 的空氣泡浸沒在質量密度為 ρ 的水裡，假設水是不可壓縮的。若暫時不考慮水的表面張力，則平衡時泡內、外的壓力相同。設泡外壓力為 P_0 。空氣可視為理想氣體。假設氣泡內的空氣為均勻，泡內的溫度和壓力在空泡內任何位置均相同。因一小擾動，氣泡開始以一特徵頻率作球對稱的徑向振動。假設在振動過程中，內部氣體可視為絕熱系統，絕熱比(定壓比熱與定容比熱的比值)為 γ ，過程中氣泡半徑記為 $R + \Delta$ ($\Delta \ll R$)。

(a) 在氣泡表面，水的徑向速率為 $\frac{d\Delta}{dt}$ 。假設水體無限大，試求水的總動能。

(b) 因空氣的密度相對水的密度可忽略，(a)中的動能就是氣泡振動的動能。假設在振動過程中並無能量損耗，求氣泡振動的特徵角頻率。

以下將表面張力與黏滯力納入考慮，因為黏滯力會造成系統能量耗散，故不能用以上的方法求解。設有一半徑為 $R(t)$ 的空泡 (t 為時間) 位於無限液體內，離它無窮遠處液體的壓力為 P_0 。如下圖所示，記液體中的壓力為 $P(r, t)$ ，液體向外的徑向速度為 $v(r, t)$ ，其中 r 為與空泡中心的距離。



此外，動態黏滯係數 η 假定是常數而且是均勻的。黏滯係數的定義如下：在黏滯係數為 η 的不可壓縮牛頓流體中，直角坐標下的應力張量可以寫為

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \quad (18)$$

σ_{ij} 代表在法向量為 i 方向的單位截面受到往 j 方向的力量， i 和 j 均為 x 、 y 或 z 。 v_i 為液體沿 i 方向的速度。 δ_{ij} 是 Kronecker delta，即僅當 $i = j$ 時其值為 1，否則為 0。

(c) 請根據(18)式，證明 $\vec{v}(\vec{r}, t)$ 滿足 Navier-Stokes 方程式 (不考慮重力)

$$-\frac{1}{\rho} \nabla P = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} - \frac{\eta}{\rho} \nabla^2 \vec{v} \quad (19)$$

若將各分量寫開則如下三式： (這裡 μ 即為 η)

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v_y}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

(d) 已知在球座標系中，(19)式可以寫為 (你不須證明此結果)

$$\begin{aligned}
 & \rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \right) \\
 &= -\frac{\partial P}{\partial r} + \mu \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \phi^2} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) \\
 & \rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \right) \\
 &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + \mu \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \phi^2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) \\
 & \rho \left(\frac{\partial v_\phi}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\phi}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\phi v_\theta \cot \theta}{r} \right) \\
 &= -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial P}{\partial \phi} + \mu \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_\phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\phi \sin \theta) \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v_\phi}{\partial \phi^2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \right)
 \end{aligned}$$

因為 $\vec{v}(\vec{r}, t) = v(r, t) \hat{r}$ 故

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} = \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial r} - \frac{\eta}{\rho} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v}{\partial r} \right) - \frac{2v}{r^2} \right] \quad (20)$$

請根據(20)式，證明壓力 $P(R, t)$ 滿足下列關係式，並求出常數 k_1 、 k_2 之值。

$$\frac{P(R, t) - P_0}{\rho} = k_1 R \frac{d^2 R}{dt^2} + k_2 \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 \quad (21)$$

(e) 要完成這部分的分析，必須構造氣泡表面上的動態邊界條件。記 S 為液體的表面張力。

請推導出下列方程式，並求出常數 c_1 、 c_2 、 c_3 。

$$c_1 R \frac{d^2 R}{dt^2} + c_2 \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 = \frac{1}{\rho} \left(P_B(t) - P_0 - c_3 \eta \frac{1}{R} \frac{dR}{dt} - \frac{2S}{R} \right) \quad (22)$$

此式稱為 Rayleigh-Plesset 方程式。

(f) 將氣泡半徑記為 $R(t) = R + \Delta$ ，其中 $\Delta \ll R$ ， R 為氣泡靜止平衡時的半徑。在此情況下，可取至 Δ/R 的一階近似，則 $\Delta(t)$ 將約略正比於 $e^{-bt} \cos(\omega t + \phi)$ ， ϕ 為任意相角。試求 b 與 ω 。

解：

$$(a) \ 2\pi R^3 \rho \left(\frac{d\Delta}{dt} \right)^2$$

$$(b) \ \omega = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{3\gamma P_0}{\rho}}$$

(c) 略

$$(d) \ k_1 = 1, \ k_2 = 3/2$$

$$(e) \text{ 由(18)式可知 } P_B(t) - P(R, t) + 2\eta \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R} - \frac{2S}{R} = 0. \ c_1 = 1, \ c_2 = 3/2, \ c_3 = 4.$$

$$(f) \ b = -\frac{2\eta}{\rho R^2}, \ \omega = \sqrt{\frac{1}{\rho R^2} \left[3\gamma \left(P_0 + \frac{2S}{R} \right) - \frac{2S}{R} - \frac{4\eta^2}{\rho R^2} \right]}$$

二十三、 宇宙膨脹

由於本題研究的尺度遠大於星系團的尺度，宇宙可以大致看成是均勻和各向同性的。

宇宙膨脹是現代宇宙學中最重要的觀測事實。為了描述膨脹，必須先適當地定義何謂距離。我們定義物理距離為 $dr_p = cdt$ ，亦即在很短的時間 dt 內光所走的距離。本題中若未特別提及，與長度有關的物理量(例如面積、體積、密度等)都是以物理距離來做計算的。為了方便地計算宇宙膨脹造成的影響，我們引入「共動」坐標系 $\vec{r} = (x, y, z)$ ，用以標記膨脹宇宙中空間各點的位置。你可以想像在宇宙中畫了很多共動坐標軸，這些坐標軸和宇宙背景一起移動，即它們之間的物理距離隨宇宙膨脹而變大。在無擾動的狀態下，宇宙物質間的共動距離是不變的，但物理距離會變大。下圖 19 描述了宇宙膨脹。

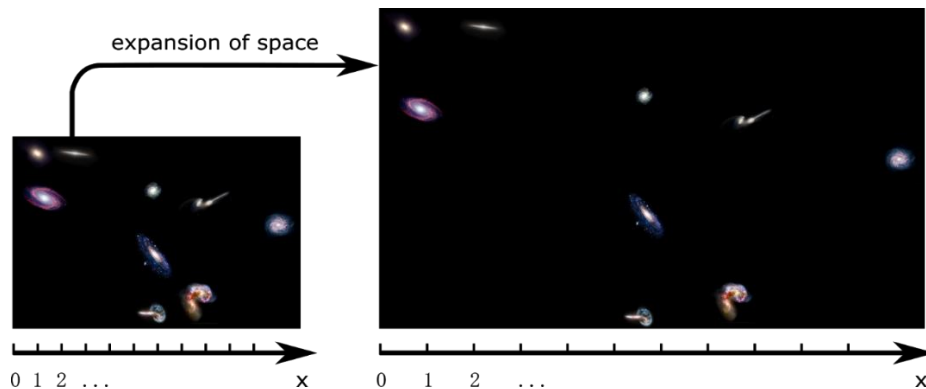


圖 19

我們引入「尺度因子」 $a(t)$ ，兩個共動坐標點 $\vec{r}_1$ 和 $\vec{r}_2$ 之間的物理距離為 $\Delta r_p = a(t)\Delta r$ 。由於宇宙的膨脹， $a(t)$ 是隨時間增加的函數。我們可以進一步將時空距離寫為

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2(dx^2 + dy^2 + dz^2) \quad (23)$$

光的時空路徑遵守 $ds^2 = 0$ 。注意若 $a(t)$ 並非常數，則 ds^2 不是羅倫茲變換下的不變量，這意味著在膨脹宇宙中，每個夠小的局部區域都存在一個相對宇宙背景靜止的坐標系。

- (a) 科學家們藉由觀測星光的紅移現象而發現宇宙膨脹。由於宇宙膨脹的作用，我們在不同時刻觀察到的光子波長會改變。現在考慮從遠方恆星對地球發射的兩個光子，此恆星與地球間的共動距離為定值。光子 1 在時刻 t_e 由恆星發射，而在 t_0 由地球接收；光子 2 在時刻 $t_e + \Delta t_e$ 由恆星發射，而在 $t_0 + \Delta t_0$ 由地球接收。這裡 Δt_e 與 Δt_0 都很小。請證明

$$\frac{\Delta t_e}{a(t_e)} = \frac{\Delta t_0}{a(t_0)} \quad (24)$$

將 Δt 取為光波的週期，則接收到的波長與發射波長的比值為 $a(t_0)/a(t_e) = 1 + z$ ，這裡 z 為紅移參數，是 t_e 的函數。若 $a(t_0) > a(t_e)$ 會造成紅移。 z 是用來描述時間的另一種方式， z 越大表示越久以前。

(b) 考慮一顆星體 S 。在現在時刻 t_0 時，這顆星和我們之間的物理距離 $r_p = a(t_0)r$ ，其中 r 是共動距離。這裡我們忽略本動速度，即 r 不隨時間而變。設這顆星以功率 P_e 均勻地向所有方向發光。我們利用望遠鏡觀測它的星光。為了簡單起見，我們假設望遠鏡可以以 100% 的效率接收所有波段的光。設望遠鏡鏡片的面積為 A 。請利用 r_p 、 A 、 P_e 、 S 在時刻 t_e 所發出星光的尺度因子 $a(t_e)$ 、目前(即星光被接收時刻)的尺度因數 $a(t_0)$ 等，推導望遠鏡從星體 S 接收到的功率 P_r 。⁸

(c) 你是否想過，晚上的天空為什麼是黑色的呢？奧伯斯悖論(Olbers' Paradox)是由德國天文學家奧伯斯於 1823 年提出，於 1826 年修訂，指若宇宙是穩恆態而且無限的，則晚上應該是光亮而不是黑暗的。假設宇宙中有無數平均分布的發光星體，這些星體在宇宙歷史中一直存在著，每顆星體的發光功率都相同且恆為 P_e ，目前單位體積的星體密度是 N ，地球半徑為 R_e 。若不考慮宇宙膨脹，那麼地球所接收到所有星體的功率和為

$$\int_0^\infty P_e \frac{\pi R_e^2}{4\pi r_p^2} (N \times 4\pi r_p^2 dr_p)$$

式中 $P_e \frac{\pi R_e^2}{4\pi r_p^2}$ 為接收到來自距離 r 的單顆星體的功率，而 $N \times 4\pi r_p^2 dr_p$ 為來自距離地球 $r_p \sim r_p + dr_p$ 的星體個數。明顯此積分是發散的，這表示天空應該無窮亮，顯然這是錯的。這裡將宇宙膨脹納入考慮，為了方便起見，假設 $a(t) \propto t^n$ ，並假設宇宙年齡是有限的，宇宙起始於 $t = 0$ ，現今宇宙年齡為 t_0 。試以此假設計算地球接收到的功率和。

(d) 已知目前我們宇宙的平均密度相當於每 1 立方公尺中有一個氫原子，每個氫原子的質量為 $m_H \approx 1.7 \times 10^{-27} \text{kg}$ 。假設(c)中考慮的發光星體都與太陽相似，太陽質量為 $M \approx 2 \times 10^{30} \text{kg}$ ，宇宙年齡約為 146 億年，太陽與地球的平均距離為 $1.5 \times 10^{11} \text{m}$ 。已知 n 為個位數的量級，請估算(c)所計算的功率約為地球接收到來自太陽的功率的幾倍？估算數量級即可。

奧伯斯悖論與紅移給出了宇宙膨脹和宇宙年齡有限的間接證據。在(c)與(d)中给出了一些還未驗證的假設，現在我們要嘗試計算 $a(t)$ 和宇宙年齡。

對於宇宙膨脹的概念，在此必須闡明，許多人都誤認為這代表宇宙存在一個邊界，且此邊界正往外擴張。但宇宙膨脹並不代表宇宙存在一個邊界，共動坐標是可以延伸到無限遠處的。宇宙膨脹的正確核心概念是 $a(t)$ 會隨時間改變。在接下來，我們以遠大於星系團的尺度來探討問題，假設宇宙是無窮大均勻且各項同性的流體。在穩定狀態下，所有物質的共動坐標固定，但它們之間的物理長度隨 $a(t)$ 而改變。精確計算 $a(t)$ 的方法應考慮廣義相對論，將(23)式的度規代入愛因斯坦的場方程式求解；不過令人驚訝的是，如果多做一些假設(這些假設在廣義相對論中是不必要的)，利用牛頓力學也可以得出同樣的結論。以下我們採用後者的方法求解。

⁸ 參考 2016 年亞洲物理奧林匹亞的理論第二題。

- (e) 現在考慮牛頓重力對尺度因子 $a(t)$ 的影響。假設宇宙中充滿非相對論的物質(移動速度遠小於光速)，質量能量密度為 $\rho(t)$ ，即質量密度乘 c^2 。如圖 20 所示，假設 C 點是宇宙的中心。我們把宇宙中的物質分布想像為以 C 為中心的一系列薄球殼。

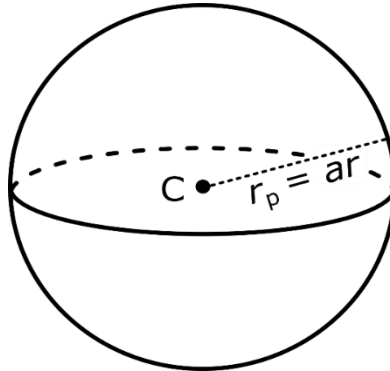


圖 20

若考慮其中一個球殼的運動，將可以得到

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = A_1 \rho(t) - \frac{kc^2}{R_s^2 a^2} \quad (25)$$

試求 A_1 的表達式，萬有引力常數為 G 。 k 與 R_s 都是常數。此式稱為 1st Friedmann equation。

利用廣義相對論也可以得出(25)式，不過你不需額外假設宇宙中心的存在，以及宇宙僅含非相對論物質。在此情況下 $\rho(t)$ 包含了(除重力位能外)所有能量的貢獻，包含非相對論物質 ρ_m 、輻射 ρ_r 以及暗能量 ρ_Λ 。(注意這些輻射包含電磁波與相對論粒子，它們以近光速移動，即使穩定狀態共動坐標也不會固定。)並且 k 與 R_s 在廣義相對論中有特殊的含意：它們與時空曲率有關。不過在眾多宇宙觀測的結果都顯示我們處於平時空中，所以在本題接下來的計算中，你都可以假設 $k = 0$ 。

- (f) 假設壓力均勻且為 $P(t)$ ，考慮球殼內的物質，此系統在宇宙膨脹的過程是絕熱的，則由熱力學第一定律可以得出

$$\dot{\rho} + A_2(\rho + P)\frac{\dot{a}}{a} = 0 \quad (26)$$

試求 A_2 。此式稱為 2nd Friedmann equation。

為了求解(25)式與(26)式，我們還需要知道 ρ 和 P 之間的關係。一般來說，它們之間具有正比關係，即 $P = w\rho$ ，而對於不同種類的能量會有不同的 w 。

- (g) 試求以下三類能量的 w 。

- (1) 非相對論物質。
- (2) 相對論物質與電磁波(即輻射)。
- (3) ρ 為定值，不隨 a 而改變。此種能量稱為暗能量。

(h) 已知目前尺度因子為 $a(t_0)$ ，非相對論物質、輻射以及暗能量的能量密度分別為 $\rho_{m,0}$ 、輻射 $\rho_{r,0}$ 以及暗能量 $\rho_{\Lambda,0}$ 。試求 $\rho_m(t)$ 、 $\rho_r(t)$ 與 $\rho_{\Lambda}(t)$ 與 $a(t)$ 的關係式。若你求解正確，則可畫成以下的關係圖。可見宇宙一開始是由輻射(radiation)主導，接著由物質(matter)主導，最終則由暗能量(dark energy)主導。

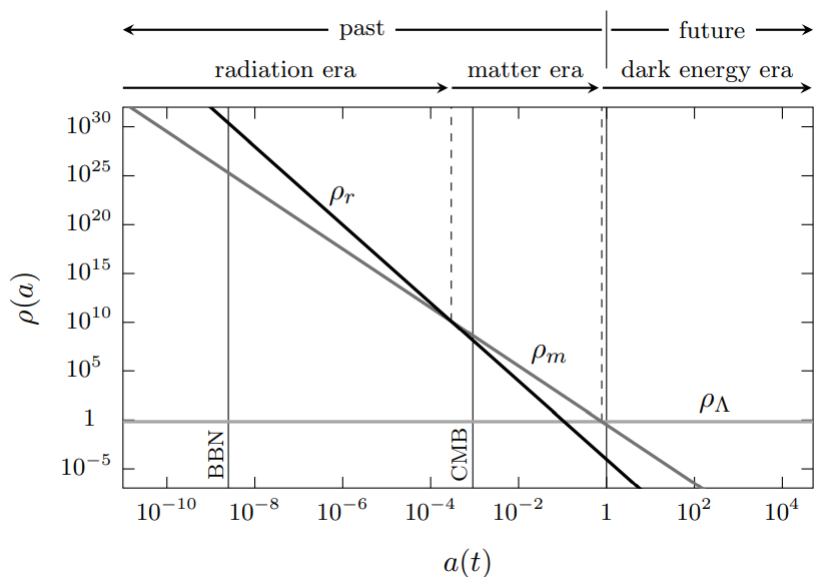


圖 21

我們將目前宇宙中 $\rho_{m,0}$ 、 $\rho_{r,0}$ 以及 $\rho_{\Lambda,0}$ 占總能量的比例記為 Ω_m 、 Ω_r 與 Ω_{Λ} 。已知 $\Omega_m \approx 0.32$ ，其中暗物質(與看的到的物質幾乎沒有交互作用)佔約 0.27， $\Omega_r \approx 9.4 \times 10^{-5}$ ， $\Omega_{\Lambda} \approx 0.68$ 。

⁹因為高中教科書上常提到哈伯常數，所以這裡也來研究一下。哈伯常數的定義為 $H = \frac{\dot{a}}{a}$ 。

若考慮兩個物理距離為 $r_p = a(t)r$ 的星體，將此式對時間微分得到 $\dot{r}_p = Hr_p + a\dot{r}$ 。若 $\dot{r} = 0$ (即沒有本動速度)，那麼兩星體間的相對速度 $\dot{r}_p$ 將與距離 r_p 成正比，正比常數即為哈伯常數 H 。雖然稱其為常數，不過其實 H 也是時間的函數 $H(t)$ 。

(i) 請證明：

- (1) 僅有 ρ_m 的宇宙， $a(t) \propto t^{2/3}$ 。
- (2) 僅有 ρ_r 的宇宙， $a(t) \propto t^{1/2}$ 。
- (3) 僅有 ρ_{Λ} 的宇宙， $a(t) \propto e^{Ht}$ ，哈伯常數 H 為定值。

現在考慮真實的宇宙，記目前的哈伯常數為 $H(t_0) = H_0$ 。因為由輻射主導的宇宙僅存在於宇宙大爆炸之後極短暫的時間內，所以下面(j)與(k)兩小題的計算中可先將輻射能量忽略。

⁹ 量測這些比例的其中一種方法，請見物奧練習題第三冊的第七題。

(j) 定義 $q(t) \equiv -\frac{\ddot{a}a}{\dot{a}^2}$ 為減速參數。試以 Ω_m 與 Ω_Λ 來表示 $q(t_0)$ ，其中 t_0 為目前的宇宙年齡。

請問現在宇宙是加速膨脹還是減速膨脹？

(k) 試求 $a(t)$ ，並計算宇宙年齡 t_0 ，答案以 H_0 、 Ω_m 、 Ω_Λ 與 $a(t_0)$ 表示。

已知 $H_0 \approx 70 \text{ km} \cdot \text{s} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ ，其中 $1 \text{ pc} = 3.26 \text{ 光年}$ ，試計算宇宙年齡的數值，單位以年表示。

【提示】： $a(t)$ 可寫為 $A[\sinh(\alpha t)]^{2/3}$ ，其中 A 與 α 都是常數。

以上的宇宙膨脹模型是大爆炸(Big Bang)模型中的一部份，不過它尚有缺陷。其中一個重要的疑點為視界問題(horizon problem)。在討論視界問題之前，我們要先介紹宇宙背景輻射(cosmic microwave background, CMB)。

早期宇宙由充滿著高溫、以電子、質子、重子與光子交互作用的電漿所組成。當宇宙膨脹，絕熱冷卻導致電漿的能量密度降低，直到環境變得有利於電子與質子結合，形成氫原子。複合(recombination)發生時，溫度約為 3000 K 。在此之後，光子幾乎不與已是電中性的原子交互作用¹⁰，並開始自由的在空間中旅行，導致物質與輻射退耦合(decouple)，即不與其他物質達成熱平衡。

(l) 再複合發生前，光子與物質交互作用達成熱平衡，假設複合時的熱平衡溫度為 T_{rec} ，而此時尺度因子為 $a(t_{rec})$ 。而光子退耦合後，可將光子視為一個獨立系統演化，不與其他物質交互作用。這些退耦合的光子就稱為宇宙背景輻射(CMB)， $T_0 = 2.726 \text{ K}$ 為目前宇宙背景輻射的溫度。試求 $a(t_{rec})$ 與目前尺度因子 $a(t_0)$ 的比值。可回頭看圖 21，CMB 光子的形成時間在輻射主導轉為物質主導的時間點後面一點點。

(m) 在前面有提到，膨脹的宇宙中存在一個相對宇宙背景靜止的坐標系，即共動坐標固定的坐標系。因為地球並非靜止，所以在地球上量到的背景輻射溫度與方向有關。假設宇宙背景輻射溫度為 T_0 ，地球的移動速率為 v ，試求量測到來自與前進方向夾角為 θ' 方向上的輻射溫度 $T'(\theta')$ 。注意這裡 θ' 是地球上測量的角度，需考慮狹義相對論。下圖 22 為地球上朝各方向量測到的輻射溫度角分布圖。

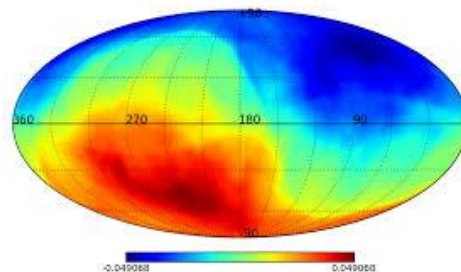


圖 22

¹⁰ 事實上，在 recombination 之後，光子還會與電子散射，不過不久後散射的 interaction rate 比哈伯常數 H 還小，就幾乎不再散射了。

- (n) 若以量測到的 $T'(\theta')$ 回推宇宙背景輻射溫度 T_0 ，則會發現 T_0 幾乎是均勻的，下圖 23 為圖 22 經過回推去除地球速度的影響，並扣除背景值的結果。此結果顯示，溫度微擾 δT 與 T_0 的比值在 10^{-5} 數量級上，非常小。若地球上量測到的最高溫為 T'_+ ，最低溫為 T'_- ，已知 $T = \sqrt{T'_+ T'_-} \approx 2.7\text{K}$ ， $T'_+ - T'_- \approx 6.5 \times 10^{-3}\text{K}$ ，試計算地球相對於共動宇宙靜止坐標系的移動速率。

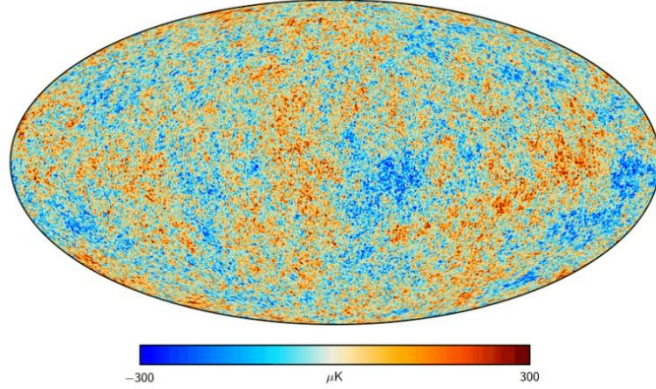


圖 23

視界問題來源於任何資訊的傳遞速度不可能超過光速的前提。對於一個存在有限時間的宇宙而言，這使兩個具有因果聯繫的時空區域之間隔具有一個上界。我們定義粒子視界 (particle horizon) 為粒子在宇宙年齡裡能到達觀測者的最大距離，亦即，若定義 conformal time $\eta = \int_0^t \frac{dt'}{a(t')}$ ，則 $ca(t)\eta$ 為時間 t 時的粒子視界。以一個盛滿氣體的盒子為例，這些氣體粒子要經過足夠的時間進行相互作用，才會逐漸去除不均勻處和不對稱處，達致同質均勻性和各向同性，也就是熱平衡。然而在上述的宇宙模型中，地球現今量測到的宇宙背景輻射剛形成之處，存在兩個相隔遙遠的區域還沒有機會彼此「接觸」對方(即兩者間當時的距離大於當時的粒子視界)，卻仍然具有相同的溫度(已達成熱平衡)。我們現在要計算，現今從地球上量測到射入方向的角度差大於幾度的兩個光子之間，應是完全沒有機會與對方產生(直接或間接的)交互作用的。

- (o) 已知光子剛退耦合的發生時間在 $a \ll \left(\frac{\Omega_m}{\Omega_\Lambda}\right)^{1/3}$ 的範圍內，請證明此時 conformal time η_{rec} 可表示為

$$\eta_{rec} \approx 2H_0^{-1}\Omega_m^{-1}a(t_0)^{-1} \left(\sqrt{\Omega_r + \Omega_m \frac{a(t_{rec})}{a(t_0)}} - \sqrt{\Omega_r} \right) \quad (27)$$

- (p) 請證明現今的 conformal time η_0 可表示為

$$\eta_0 \approx H_0^{-1}\Omega_m^{-1/3}\Omega_\Lambda^{-1/6}a(t_0)^{-1} \int_0^{\left(\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_m}\right)^{1/3}} \frac{dx}{\sqrt{x(1+x^3)}} \quad (28)$$

(q) 請計算，現今從地球上量測到射入方向的角度差大於幾度的兩個光子之間，應是完全沒有機會有任何(直接或間接的)交互作用。

【提示】： $\int_0^{1.28} \frac{dx}{\sqrt{x(1+x^3)}} \approx 2.06$ 。

為了解決以上的視界問題，我們必須想辦法使 η_{rec} 變成在 η_0 的數量級，為此必須改變 $a(t)$ 在宇宙早期的行為，假設宇宙早期經歷了一段 $a(t) \propto t^n$ 的時間，則 $\eta(t) = \int_0^t \frac{dt'}{a(t')}$ 在 $n > 1$ 的情況下是發散的，也就是粒子視界幾乎包含了整個宇宙。若 $a(t) \propto t^n$ 是由一種新的能量 ρ_{inf} 所造成(並且在此時期能量由 ρ_{inf} 主導)，那麼根據(25)式可知， $\rho_{inf} \propto a^{-2/n}$ 。若 $a(t) \propto t^n (n > 1)$ 維持夠久，則宇宙未來的能量將有一段時間變成由 ρ_{inf} 主導(在 a 變大時， ρ_{inf} 比 ρ_r 或 ρ_m 降得慢)，但這是沒被觀測到的。因此， ρ_{inf} 僅能存在於宇宙早期非常短的時間內，使這段時間內 $a(t)$ 極為快速地變大，之後 ρ_{inf} 就自動消失。在宇宙學上，我們稱這段時間經歷的過程為宇宙暴脹(inflation)，然而時至今日，從沒有實驗能直接證實 ρ_{inf} 的存在。

另外再回到(25)式，讓我們重新探討代表宇宙曲率的最後一項 $\frac{kc^2}{R_s^2 a^2}$ 。此項可以視為一種能量 ρ_k ，其中 $\rho_k \propto a^{-2}$ 。這代表若宇宙早期有很小的曲率，則 ρ_k 所佔總能量的比例在未來會被放大很多，不過這同樣是沒被觀測到的。那麼為什麼我們的早期宇宙這麼平坦呢？這是另一個著名的問題：宇宙平坦性問題。我們同樣可用宇宙暴脹解決這個問題。因為我們有 $\rho_{inf} \propto a^{-2/n} (n > 1)$ ，此種能量在 a 變大時也降得比 ρ_k 慢，所以如果宇宙暴脹持續夠久(卻又不能久到使 ρ_{inf} 主導宇宙)，則可以使 ρ_k 所佔比例大幅下降。但這同時也出現另一個問題：若如同前面所提， ρ_{inf} 至終會消失，那麼 ρ_k 相對 ρ_r 或 ρ_m 的比例並沒有變小，因此我們若使 ρ_{inf} 消失的能量以 ρ_r 或 ρ_m 的方式耗散，就解決問題了。

總結來說，我們希望 ρ_{inf} 的存在時間久到能使宇宙變平，卻又不致主導宇宙能量，且最終 ρ_{inf} 最好能夠轉換為 ρ_r 或 ρ_m 。

解：

(a) 略

$$(b) P_r = \frac{A}{4\pi r_p^2} \frac{a(t_e)^2}{a(t_0)^2} P_e$$

$$(c) \frac{N}{n+1} c\pi R_e^2 P_e t_0$$

$$(d) 10^{-8}$$

$$(e) A_1 = \frac{8\pi G}{3c^2}$$

$$(f) A_2 = 3$$

$$(g) (1) w = 0 \quad (2) w = 1/3 \quad (3) w = -1$$

$$(h) \rho_m(t) = \rho_{m,0} \left(\frac{a(t_0)}{a(t)} \right)^3, \rho_r(t) = \rho_{r,0} \left(\frac{a(t_0)}{a(t)} \right)^4, \rho_\Lambda(t) = \rho_{\Lambda,0}$$

(i) 略

$$(j) q(t_0) = \frac{\Omega_m}{2} - \Omega_\Lambda, \text{ 加速膨脹}$$

$$(k) H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_m \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \Omega_r \left(\frac{a_0}{a} \right)^4 + \Omega_\Lambda \right] \approx H_0^2 \left[\Omega_m \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \Omega_\Lambda \right]$$

$$a(t) = a(t_0) \left(\frac{\Omega_m}{\Omega_\Lambda} \right)^{1/3} \left[\sinh \left(\frac{3}{2} \sqrt{\Omega_\Lambda} H_0 t \right) \right]^{2/3}$$

$$t_0 = \frac{2}{3\sqrt{\Omega_\Lambda} H_0} \sinh^{-1} \sqrt{\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_m}}$$

$$t_0 = 130 \sim 140 \text{ 億年}$$

$$(l) T_0 = T_{rec} \frac{a(t_{rec})}{a(t_0)}, \frac{a(t_{rec})}{a(t_0)} \approx \frac{1}{1101}$$

$$(m) T'(\theta') = T_0 \frac{\sqrt{1-v^2/c^2}}{1-\frac{v}{c} \cos \theta'}$$

$$(n) 361 \text{ km/s}$$

(o) 略

(p) 略

$$(q) 2\eta_{rec}/\eta_0 \approx 2 \text{ 度}$$

二十四、脈衝星(pulsar)

脈衝星是具有強磁場的快速旋轉的中子星。脈衝星帶有靜磁矩，由於它的自轉使得磁場時變並發出電磁輻射，因此它的自轉角速率不斷減慢。在此問題中，我們將探討脈衝星旋轉的動力學以及其磁場結構。

- (a) 中子星的平均密度與重原子核的數量級相同。已知原子序為 A 的重原子核的半徑約為 $r_0 A^{1/3}$ ，其中 $r_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{m}$ 。請依此給出中子星密度 ρ 的數量級，單位以 kg/m^3 表示。(實際上，中子星的密度是該值的2-3倍)
- (b) 中子星的角速度不能任意大，否則旋轉會導致星體的崩裂。試求中子星旋轉角速率的最大可能值 $\omega_{\max}$ ，並由你(a)小題的答案來估算此數值。

以上的(a)小題為粗略估計，接著我們要做較精確的計算。發光的星球經核反應燃燒完成後，將因重力作用使之收縮，但因電子遵守「包立不相容原理」，即兩個電子不能同時處於同一量子態，故在收縮過程中亦受一反抗收縮的壓力 P_{out} 。設有一個星球的總質量為 $M = Nm_n$ (忽略電子的質量)，式中 N 為總質量數(質子數+中子數)， m_n 為每一核子(即質子或中子)的質量，又假設該星球所含的質子數約等於中子數。

- (c) 在收縮過程中，體積為 V 時，試求星球表面處所受的重力壓力 P_{in} 。
- (d) 在高溫下，該星球內部原子中的電子全部成為(非相對論)自由電子。請證明這些自由電子的總能量為

$$E = \frac{\pi h^2}{40m_e} \left(\frac{3N_e}{\pi} \right)^{\frac{5}{3}} V^{-\frac{2}{3}}$$

式中 N_e 為電子的總數， m_e 為電子質量， V 為星球的體積。

- (e) 試求當星球體積為 V 時，這些自由電子反抗壓縮的壓力 P_{out} 。
- (f) 若星球的質量大於太陽的質量，則重力壓力 P_{in} 超過 P_{out} ，而使星球產生如下的核反應 $e^- + p \rightarrow n + \nu$ ，式中 n 為中子， ν 為靜質量接近零的微中子，此時星球即蛻變成為中子星。若一星球質量為太陽的2倍，估算該星球變成中子星後的半徑。

接下來我們考慮磁矩改變造成的電磁輻射。已知若電荷 q 在時刻 t 有加速度 $\vec{a}$ ，則在距離 $\vec{r}$ 的遠處於時刻 $t + r/c$ 會有輻射電場 $|\vec{E}_{\text{rad}}| = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\sin\theta}{r}$ 以及輻射磁場 $|\vec{B}_{\text{rad}}| = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 c^3} \frac{\sin\theta}{r}$ ，其中 θ 為 $\vec{r}$ 與 $\vec{a}$ 的夾角。此結果之推導可參考「物奧練習題第四冊 二十六、同步輻射」。

- (g) 請考慮邊長為 l 的正方形導線框，電子線密度為 λ ，電子在導線框中的移動速率為 $v(t)$ 。試求在距離 $\vec{r}$ 的遠處($r \gg l$)的輻射電場與輻射磁場，並由此證明磁偶極 $\vec{m}(t)$ 輻射功率為

$$\mathcal{P} = \frac{\mu_0}{6\pi c^3} |\ddot{\vec{m}}|^2$$

請考慮以下關於脈衝星磁場的簡單模型。假設脈衝星為質量 M ，半徑為 R ，以角速度 $\vec{\omega} = \omega \hat{z}$ 旋轉，具有均勻質量分佈的球體。該球體被均勻的磁化，總磁偶極矩大小為 m_0 ，其方向與自轉軸的夾角為 α ，如圖 24 所示。假設自轉時磁偶極矩會隨著星球旋轉(角速率 ω)，且過程中夾角 α 、磁偶極大小 m_0 以及自轉軸方向不變。

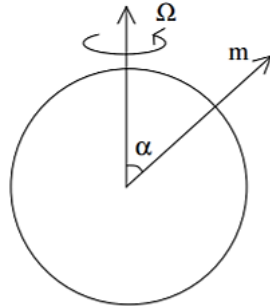


圖 24

- (h) 磁偶極矩的時變將會產生輻射，使脈衝星的轉動角速率變小。不過在短時間內，可將角速率視為定值，我們將以此假設計算角速率為 ω 時的磁偶極輻射功率。此段時間內磁偶極與時間的關係可以寫為 $\vec{m} = m_0(\sin \alpha \cos \omega t \hat{x} + \sin \alpha \sin \omega t \hat{y} + \cos \alpha \hat{z})$ 。試求脈衝星的輻射功率。
- (i) 蟹狀星雲脈衝星(PSR B0531+21)是一顆相當年輕的中子星，如圖 25 所示。它是超新星 SN 1054 的遺蹟——蟹狀星雲中心的天體。該脈衝星於 1968 年發現，成為首顆已確認與超新星遺蹟有關的脈衝星。根據現今的量測，位於蟹狀星雲中間的蟹狀脈衝星(Crab pulsar)繞軸旋轉的週期為 $T = 33$ 毫秒，週期的增長率為 $\dot{T} = 4 \times 10^{-13}$ 。如果蟹狀脈衝星的質量(中子星的標準)為 $M = 1.4M_{\odot}$ (此處的 $M_{\odot}$ 為太陽的質量)且半徑為 $R = 10$ km，則其被觀測到時的可能年齡之最大值是多少？

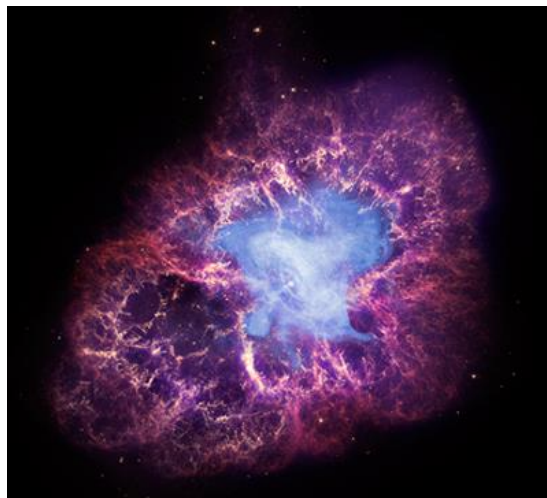


圖 25

(j) 磁星(Magnetar)是一種具有極強磁場的脈衝星。SGR 1806-20 是一顆位於人馬座的磁星，它距離地球約 50,000 光年，自轉週期為 7.5 秒，週期的增長率為 $\dot{T} = 8 \times 10^{-11}$ ，質量為 $M = 1.4M_{\odot}$ ($M_{\odot}$ 為太陽的質量)，半徑 $R = 10 \text{ km}$ 。假設 $\alpha = 90^\circ$ ，請計算此磁星表面磁場最強處的磁場大小 B_{max} 。

(k) 眾所周知，在均勻磁場中，電子的軌道為螺線狀。當磁場強時，電子的行為變成量子態，僅能存於某些能量態，且基態能量與磁場強度正相關。若持續增加磁場強度直到超過某臨界值 B_{crit} ，我們將不能再用古典近似來處理電子的運動。根據量子電動力學，此時將會有許多有趣的新物理過程發生，此稱為 Schwinger 極限：例如，可能形成電子-正電子對，並且可能發生光子-光子散射。(在此極限下電磁場有望變為非線性。) 請估計 B_{crit} 的大小，並將此結果與你(j)小題的答案比較。

解：

(a) $\rho = 2.3 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$

(b) $\omega_{max} = \sqrt{\frac{4}{3}\pi G\rho} = 8000 \text{ rad/s}$

(c) $P_{in} = \frac{1}{5} \left(\frac{4\pi}{3}\right)^{\frac{1}{3}} G(Nm_n)^2 V^{-\frac{4}{3}}$

(d) 略

(e) $P_{out} = \frac{\pi h^2}{60m_e} \left(\frac{3N_e}{\pi V}\right)^{\frac{5}{3}}$

(f) 9.9 km [c-f 詳解 google 搜得到]

(g) 略

(h) $\mathcal{P} = \frac{\mu_0}{6\pi c^3} m_0^2 \omega^4 \sin^2 \alpha$

(i) 1300 years (This result is not a false guess because Crab Nebula is a supernova remnant which was observed by Chinese astronomers in 1054 (so almost 1000 years ago). So Crab pulsar is 960 years old now.) 小疑問：角動量究竟消失到哪裡去了呢？

(j) $B_{max} = \frac{\mu_0 m_0}{2\pi R^3} = \frac{\mu_0}{2\pi R^3} \sqrt{\frac{3T\dot{T}MR^2c^3}{5\pi\mu_0}} = 1.66 \times 10^{11} \text{ T}$

(k) $B_{crit} = \frac{m^2 c^2}{\hbar e} = 4.4 \times 10^9 \text{ T}$ 。已知 SGR 1806-20 能夠透過其產生的衰變，不斷地釋出高能量電磁輻射，並以 X 射線及伽瑪射線為主。

You can see that the magnetic field on the surface of the pulsar is much larger (almost 40 times larger) than the Schwinger limit. This explains the unusual spectra of the pulsars.

參考資料：

1. <http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/em/el5.pdf>
2. <http://ipho.elte.hu/pdfs/rm/14/>

二十五、 彗星軌道的離心率【2021 physics cup, Problem 2】

已知在彗星繞日軌道上存在兩相異位置，彗星經過此兩位置時的速度分別為 $\vec{v}_1$ 與 $\vec{v}_2$ ，且它們滿足

(1) $\vec{v}_1$ 與 $\vec{v}_2$ 互相垂直。

(2) $|\vec{v}_1| = 2|\vec{v}_2|$

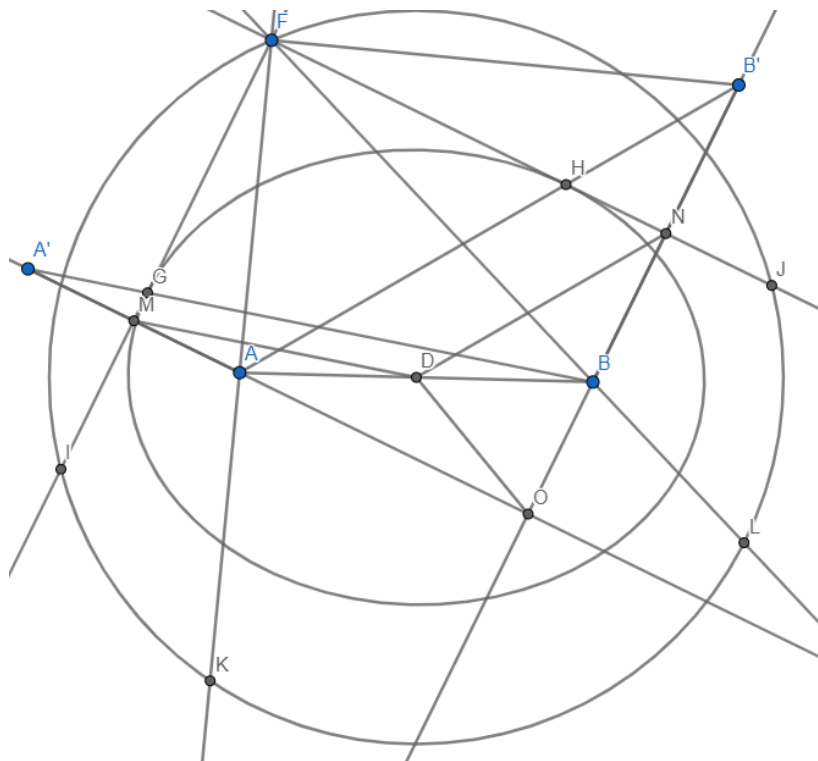
假設彗星質量遠小於太陽質量，因此可將太陽視為固定不動。

試求彗星軌道離心率的最小可能值。

解：

The shape of comet's orbit can be hyperbola, parabola, or ellipse. If we can find an ellipse orbit that matches the requirement, we don't have to consider the hyperbola/parabola orbit since the eccentricity of hyperbola and parabola is larger than that of ellipse.

Assume that the shape of the orbit is an ellipse. Consider the diagram below, A and B are two focal points of the ellipse, moreover A is the sun. The velocity of the comet at G and H is $\vec{v}_1$ and $\vec{v}_2$ respectively, and tangents of the ellipse at point G and H meet at F. Since $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$, $\angle GFH = 90^\circ$. Let the width and height of the ellipse be $2a$ and $2b$ respectively. That is to say, $AD = DB = \sqrt{a^2 - b^2}$, where D is the midpoint of AB. For simplicity, let D is the origin of 2D xy coordinate, and the equation of the ellipse is $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



Let's start from proving the following three useful lemmas that are related to the general property of ellipse.

Lemma 1:

No matter how we choose point G and point H (but remain $\angle GFH = 90^\circ$), F lies on the circle $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$. For simplicity, we call this circle ω in the following.

Proof:

Let A' and B' are the images of A and B reflect over the line FG and FH respectively. AA' intersects line FG at M, BB' intersects line FH at N. We know that $\angle AGM = \angle BGF$ because of the optical property of the ellipse, and this implies that A', G, B are collinear. Similarly, B', H, A are collinear. $MD = A'B/2 = (AG + GB)/2 = a$, similarly $DN = a$. Let AA' and BB' meet at O, since $\angle AOB = 90^\circ$, $DO = DB = \sqrt{a^2 - b^2}$. Obviously $DF^2 + DO^2 = DM^2 + DN^2$, so $DF = \sqrt{a^2 + b^2}$. This means that D lies on the circle of radius $\sqrt{a^2 + b^2}$ centered at D.

Lemma 2:

$\angle GFA = \angle BFN$.

Proof:

$$\cos \angle FDA = \frac{FD^2 + DA^2 - FA^2}{2 \cdot FD \cdot DA} \quad (29)$$

$$\cos \angle FDB = \frac{FD^2 + DB^2 - FB^2}{2 \cdot FD \cdot DB} \quad (30)$$

Because $\angle FDA + \angle FDB = 180^\circ$, $\cos \angle FDA = -\cos \angle FDB$, so we have

$$FA^2 + FB^2 = 2(FD^2 + DA^2) = 2[(a^2 + b^2) + (a^2 - b^2)] = (2a)^2 = AB'^2 \quad (31)$$

But $FB = FB'$, so $FA^2 + FB'^2 = AB'^2$. This means that $\angle AFB' = 90^\circ$, so $\angle GFA = \angle BFN$.

Lemma 3:

$\angle GFA$ will get its smallest value when $FD \perp AB$.

Proof:

Pick one point F' on ω such that $F'D \perp AB$. Since the circumcircle of $\triangle F'AB$ lies inside circle ω , $\angle AF'B \geq \angle AFB$. From **lemma 2** we know that $\angle GFA = \frac{90^\circ - \angle AFB}{2}$, so $\angle GFA$ will get its smallest value when $\angle AFB$ is as large as possible, which occurs when $FD \perp AB$.

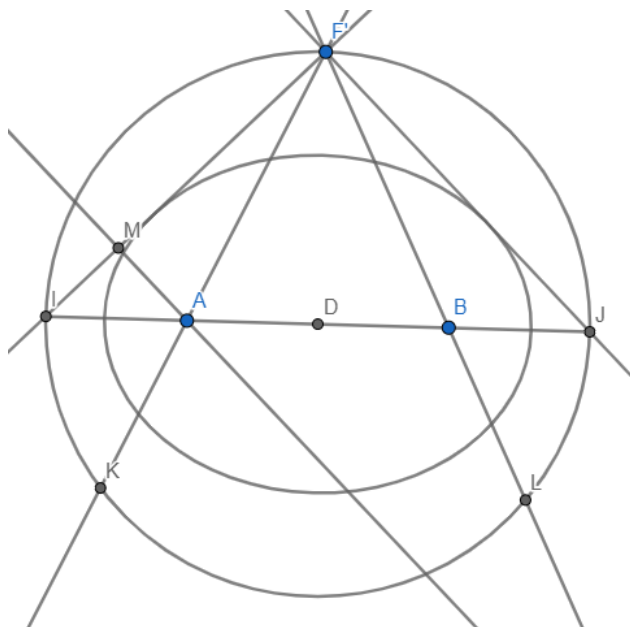
Back to the original question. Because the angular momentum is conserved while comet orbiting the sun, we have

$$AM \cdot |\vec{v}_1| = MF \cdot |\vec{v}_2| \quad (32)$$

Which is equivalent to

$$\tan \angle GFA = \frac{|\vec{v}_2|}{|\vec{v}_1|} = \frac{1}{2} \quad (33)$$

We want to construct an ellipse that makes us be able to find a point F on circle ω such that equation (33) is satisfied. Without loss of generality, we only consider the situation which $\tan \angle GFA \leq 1$. We can deduce from simple observation that if the eccentricity of the ellipse is too small, the smallest possible value of $\tan \angle GFA$ is too large so that it cannot equal to $1/2$. (The extreme case is that the orbit is a circle, then $\tan \angle GFA$ always equal to 1.) So when the eccentricity of the ellipse is equal to its required smallest value, $\tan \angle GF'A = \frac{1}{2}$.



In this case $IA/AJ = MA/MF' = 1/2$, so we can let $AD = DB = 1 = \sqrt{a^2 - b^2}$ and $DF' = 3 = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Solving a and b we get $a = \sqrt{5}$ and $b = 2$. By definition, the eccentricity is $\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

<https://physicscup.ee/physics-cup-taltech-2021-problem-2/>

註：可以用 LRL vector 解（請看本冊第一題）

$$\vec{\varepsilon} = \hat{r} + \vec{L} \times \vec{v} = \text{const},$$

where $\vec{L}$ is a constant vector parallel to the angular momentum. Let us write this, using the requirements of the problem, in terms of complex numbers:

$$\varepsilon = e^{i\psi} + z = e^{i\phi} + 2zi.$$

If we eliminate from here z , we obtain

$$\varepsilon - e^{i\psi} = (\varepsilon - e^{i\phi}) / 2i$$

so that

$$\varepsilon = \left(e^{i\psi} - \frac{e^{i\phi}}{2i} \right) \left(1 - \frac{1}{2i} \right)^{-1} = e^{i\psi} \left(1 - \frac{e^{i\varphi}}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{2i} \right)^{-1},$$

where $\varphi = \phi - \psi$. Here ψ can be always chosen so that RHS is real and the modulus of RHS is minimized with $\varphi = 0$. So minimal $\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{5} \right)^{1/2} = 1/\sqrt{5}$.

二十六、 拓樸絕緣體

拓樸絕緣體是一種內部絕緣，界面允許電荷移動的特殊材料。這起因於拓樸絕緣體的特殊能帶結構。下圖 26，為一般絕緣體和拓樸絕緣體的能帶結構比較，橫軸為電子動量，縱軸為能量。在能帶-1 中，因為導帶或價帶全由同一種原子所構成，因此在能帶上的波函數不會有奇異點 (singular point)，是一個平滑函數，此為一般的絕緣體。能帶-2 則為拓樸絕緣體，價帶幾乎由 B 原子佔據，但我們可以發現，其中有一個點卻表現出 A 原子的特徵(藍點)。因為 B 原子無法連續變化成 A 原子，因此這現象就好比在價帶上打了一個洞。同樣的，在導帶中也可以看到類似的情況，原先由 A 原子所構成的導帶卻有一個點表現出 B 原子的特徵。因為能帶上具有洞的緣故，波函數也會表現出相應的特性，必定具有奇異點。由於能帶-1 與能帶-2 的波函數具有不同的數目的「洞」，因此這兩個能帶對應不同的拓樸。

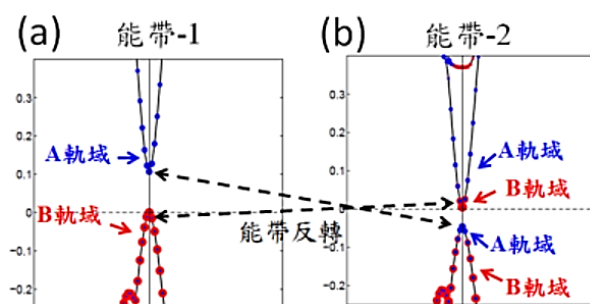


圖 26

由上可知，在拓樸絕緣體的內部，電子能帶結構和常規的絕緣體相似，其費米能級位於導帶和價帶之間。但若此時將一般絕緣體與拓樸絕緣體擺在一起，如下圖 27，則因為能階反轉的拓樸特性保證其材料的表面必定存在連接價帶與導帶的可導電表面態。Bi₂Se₃ 是拓樸材料最典型的範例。

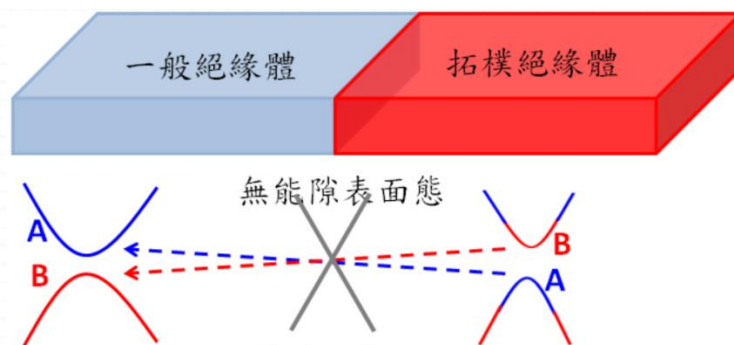


圖 27

以上只是科普，如果你不是很懂也沒關係，即使物理學家們也尚未全盤了解。總之，我們預期拓樸絕緣體的表面具有一些奇特的電磁學性質。

現在讓我們考慮一般絕緣體與拓樸絕緣體的界面，如圖 28 所示。為了方便起見，你可以將一般絕緣體與拓樸絕緣體都視為占據了半無限大的空間，分別位於 $z > 0$ 以及 $z < 0$ ，且兩絕緣體內部都可視為真空。不過，在界面 $z = 0$ 處具有以下兩個奇特的表面性質：

(1) 若在此空間中施加 $\vec{B} = B\hat{z}$ 的均勻磁場，則界面將會累積均勻的面電荷密度 $\epsilon_0\alpha cB$ 。

(2) 若在此空間中施加 $\vec{E} = E\hat{y}$ 的均勻電場，則界面會有朝 $+x$ 方向流動的均勻面電流密度 $\epsilon_0\alpha cE$ 。

這裡 $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$ 為精細結構常數， c 為光速， ϵ_0 為真空介電常數。

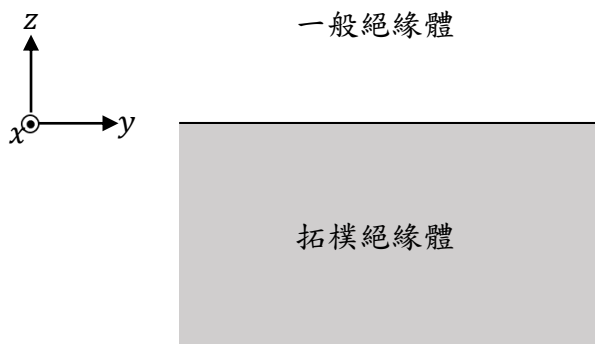


圖 28

請回答以下問題：若在座標 $(0,0,d)$ 處放置一個電荷 $+q$ ，試求在一般絕緣體與拓樸絕緣體內的電磁場分布。

解：

提示：你會看到鏡像磁荷與鏡像電荷

一般絕緣體內：

$$\vec{E}(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z-d)\hat{z}}{[x^2 + y^2 + (z-d)^2]^{5/2}} - \frac{\alpha^2}{4 + \alpha^2} \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z+d)\hat{z}}{[x^2 + y^2 + (z+d)^2]^{5/2}} \right\}$$

$$\vec{B}(x, y, z) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\alpha}{(4 + \alpha^2)c} \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z+d)\hat{z}}{[x^2 + y^2 + (z+d)^2]^{5/2}}$$

拓樸絕緣體內：

$$\vec{E}(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{4}{4 + \alpha^2} \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z-d)\hat{z}}{[x^2 + y^2 + (z-d)^2]^{5/2}}$$

$$\vec{B}(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\alpha}{(4 + \alpha^2)c} \frac{x\hat{x} + y\hat{y} + (z-d)\hat{z}}{[x^2 + y^2 + (z-d)^2]^{5/2}}$$

參考資料：

1. David Tong lecture notes, Gauge Theory
2. 物理雙月刊 https://pb.ps-taiwan.org/catalog/ins.php?index_m1_id=5&index_id=235

二十七、 超導相變

超導現象是指材料在低於某一溫度時，電阻變為零的現象，而這一溫度稱為超導相變溫度 T_c ，也稱為臨界溫度。超導現象的特徵是零電阻和完全抗磁性。由於邁斯納效應(Meissner effect)¹¹的存在，磁場無法輕易穿過超導體。但當外加磁場達到一定強度時，磁場可以破壞超導態。就超導態被破壞的方式而言，超導體可以分為兩類。在第一類超導體¹²中，一旦外加磁場突破臨界磁場 H_c ，將發生一級相變，超導態突然消失，變為正常態(即有電阻)，本題將研究此種超導體。圖 29 為第一類超導體的相圖， H_c 為溫度的函數，Meissner state 即為超導態，而在兩座標軸與相變曲線所圍區域之外的部分為正常態。

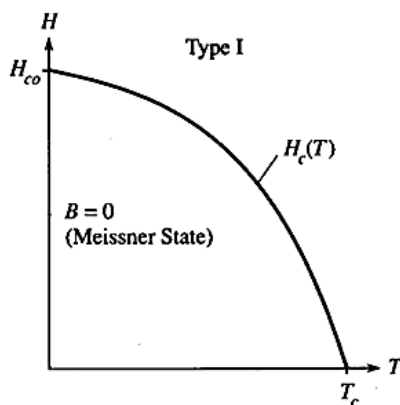


圖 29

本題將以簡單的模型求出相變曲線，為此必須研究超導體的比熱特性。在最後一小題之前，我們先考慮沒有外加磁場的情況。

- (a) 請用費米-狄拉克統計，證明當 $k_B T$ 遠小於電子費米能時，電子在正常態的比熱正比於絕對溫度 T 。
- (b) 請用玻色-愛因斯坦統計，證明晶格振盪(即聲子)的比熱正比於 T^3 。

電子進入超導態時會兩兩成對而形成古柏對(Cooper pair)，此時電子比熱不可用如(a)的費米統計來估算。事實上，兩電子(費米子)組合即成為玻色子，我們預期它的比熱類似聲子正比於 T^3 (雖然這是不精確的)。綜合以上，某體積為 V 的金屬在正常態與超導態的比熱的近似為：(因為 α 相對 β 多了電子的貢獻，所以我們預期 $\alpha > \beta$ 。)

$$\begin{cases} C_s(T) = V\alpha T^3, & \text{當它處於超導態} \\ C_n(T) = V[\beta T^3 + \gamma T], & \text{當它處於正常態} \end{cases}$$

¹¹ 詳細請見物奧練習題第五冊第十一題，以及第二冊第十七題。

¹² 第二類超導體請見物奧練習題第二冊第十八題。此種超導體在低溫時具有兩個臨界磁場 B_{c1} 與 B_{c2} ($B_{c1} < B_{c2}$)。磁場小於 B_{c1} 時磁場完全被超導體排斥；磁場介於 B_{c1} 與 B_{c2} 之間時，Abrikosov 渦旋磁通可以量子化的穿過超導體；而當磁場大於 B_{c2} 時超導性質將被磁場破壞，回到正常態。(如果 $B_{c1} > B_{c2}$ 則為第一類超導體)

- (c) 假設正常態與超導態都遵守熱力學第三定律，即絕對溫度為 0 時，其熵(entropy)為零。試分別求出正常態與超導態在溫度 T 時的熵 $S_n(T)$ 與 $S_s(T)$ 。
(下標 n 為 normal， s 為 superconducting。)
- (d) 實驗結果指出，在沒有外加磁場時，正常態與超導態之間的相變是沒有潛熱的。請由此求出相變溫度 T_c 。(答案以 α 、 β 、 γ 表示)
- (e) 在絕對溫度為零時，古柏對電子的能量比正常態電子的能量低，因此可將正常態與超導態於絕對零度時的能量寫為 $E_n(T=0) = E_0$ 與 $E_s(T=0) = E_0 - V\Delta$ ，且 $\Delta > 0$ 。試求兩狀態在任意有限溫度 T 時的能量，即 $E_n(T)$ 與 $E_s(T)$ 。
- (f) 考慮正常態與超導態間的相平衡條件，求出 Δ 。(答案以 α 、 β 、 γ 表示)
- (g) 在有外加磁場時，超導體內部會產生超導電流將磁場完全抵銷。可用電磁學公式來看： $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ ， $\vec{B}$ 為空間中總磁場， $\vec{H}$ 為外加磁場， $\vec{M}$ 為物質的磁化強度(單位體積的磁矩)，在超導體中則有 $\vec{M} = -\vec{H}$ 使其內部 $\vec{B} = 0$ 。另外，已知電流與磁場間的交互作用也具有能量，可將熱力學第一定律改寫為 $dE = TdS - \frac{V}{\mu_0} \vec{H} \cdot d\vec{M}$ 。請由此證明，在 $T < T_c$ 時，臨界磁場強度 $H_c(T)$ 滿足下式：

$$H_c(T) = H_0 \left(1 - \frac{T^2}{T_c^2} \right)$$

並求出 H_0 的表示式。

解：

(a) 略

(b) 略

$$(c) S_n(T) = V \left(\frac{1}{3} \beta T^3 + \gamma T \right), S_s(T) = \frac{V}{3} \alpha T^3$$

$$(d) T_c = \sqrt{\frac{3\gamma}{\alpha - \beta}}$$

$$(e) E_n(T) = E_0 + V \left(\frac{1}{2} \gamma T^2 + \frac{1}{4} \beta T^4 \right), E_s(T) = E_0 + V \left(-\Delta + \frac{1}{4} \alpha T^4 \right)$$

$$(f) \Delta = \frac{3}{4} \frac{\gamma^2}{\alpha - \beta}$$

$$(g) H_0 = \sqrt{\mu_0 \frac{3\gamma^2}{2(\alpha - \beta)}}$$

參考資料：

MIT open course (8.333): statistical mechanics I, problem set 1.

二十八、 受激布里淵散射(stimulated Brillouin scattering, SBS)

在光纖中傳播的光波，其大部分是前向傳播的，但由於光纖的非結晶材料在微觀空間存在不均勻結構，有一小部分光會發生散射。布里淵散射是光波與聲波在光纖中傳播時相互作用而產生的光散射過程。

電致伸縮(electrostriction)效應是指電介質在電場中發生彈性形變的現象。是壓電現象的逆效應。這種現象可說明如下：電介質置於電場中時，它的分子發生極化，而因為這些電偶極相互吸引，使整個電介質在這個方向上發生收縮，直到其內部的彈性力與電引力平衡為止。¹³

(a) 考慮密度為 ρ 的材料，電容率 $\epsilon(\rho)$ 為密度的函數，在沒有外加擾動時密度為 ρ_0 。請證明在靜電場 $\vec{E}$ 中，因電致伸縮產生的壓力可寫為 $p_{es} = -\frac{1}{2}\gamma|\vec{E}|^2$ ，其中 $\gamma = \rho_0 \frac{\partial \epsilon}{\partial \rho}$ 。

由於構成光纖的矽材料是一種電致伸縮材料，當大功率的光在光纖中傳播時，因電致伸縮效應產生聲波，而聲波與光波的交互作用使得大部分傳輸光被轉化為反向傳輸的散射光，產生受激布里淵散射。¹⁴假設在材料中有兩束沿 z 方向傳播但頻率不同的光，總電場可寫為

$$E(z, t) = E_1(z)e^{i(k_1 z - \omega_1 t)} + E_2(z)e^{i(k_2 z - \omega_2 t)} + c.c. \quad (34)$$

式中 $c.c.$ 是指前兩項的共軛複數，因為電場大小是實數。若材料中存在波數(wave number)為 $q = k_1 - k_2$ 且角頻率為 $\Omega = \omega_1 - \omega_2$ 的聲波，則兩束光的能量會互相轉換。在以下計算中，因為 $E_1(z)$ 與 $E_2(z)$ 隨 z 座標的變化十分緩慢，你可以假設 $\left|\frac{dE_i}{dz}\right| \ll |k_i E_i| (i = 1, 2)$ 。

(b) 在電場驅動下將導致介質局部的密度改變，而產生聲波。已知密度 $\rho(z, t)$ 滿足以下方程式：（你可以說服自己為什麼等號右邊長這樣）

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \rho}{\partial z^2} - \Gamma \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 p_{es}}{\partial z^2} \quad (35)$$

式中 v 為聲速， $\Gamma \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z^2}$ 為阻尼項。已知 ρ 可以寫為以下形式：

$$\rho(z, t) = \rho_0 + \alpha e^{i(qz - \Omega t)} + c.c. \quad (36)$$

請證明 ($qv = \Omega_B$ ， $q^2 \Gamma = \Gamma_B$)

$$\alpha = \frac{q^2}{\Omega_B^2 - \Omega^2 - i\Omega\Gamma_B} \gamma E_1 \bar{E}_2 \quad (37)$$

¹³ 如在一電介質物體兩端表面間加上交流電壓，而且其頻率與物體的固有頻率相同，它將發生機械共振。電致伸縮在工程技術上有很多應用，如利用壓電石英製成石英鐘、產生超聲波等。

<https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E8%87%B4%E4%BC%B8%E7%BC%A9%E6%95%88%E5%BA%94/19158543?noadapt=1>

¹⁴ <https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%83%E9%87%8C%E6%B8%8A%E6%95%A3%E5%B0%84/7362736>

(c) 請證明在介質中傳遞之光波的電場滿足以下波動方程式：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 P_{es}}{\partial t^2} \quad (38)$$

式中 P_{es} 是因為電致伸縮產生沿 z 方向的電極化率(單位體積的電偶極矩)， n 為折射率

$$\left(\frac{\omega_1}{k_1} = \frac{\omega_2}{k_2} = \frac{c}{n} \right)。$$

(d) 假設 $\omega_1 \approx \omega_2 \approx \omega$ ， $k_1 \approx -k_2 \approx k$ ，即兩束光頻率相同方向相反。請證明

$$\frac{dE_1}{dz} = \frac{i\omega\gamma}{2n\epsilon_0 c \rho_0} \alpha E_2 \quad (39)$$

$$\frac{dE_2}{dz} = -\frac{i\omega\gamma}{2n\epsilon_0 c \rho_0} \bar{\alpha} E_1 \quad (40)$$

【註】：(38)中 P_{es} 會產生角頻率不為 ω_1 或 ω_2 的散射光，但你可以忽略這些光對於 E_1 與 E_2 的貢獻。

(e) 已知光強度為 $I_i = 2n\epsilon_0 c |E_i|^2 (i = 1, 2)$ ，請證明

$$\frac{dI_1}{dz} = \frac{dI_2}{dz} = -g I_1 I_2 \quad (41)$$

並且若 $\Omega \approx \Omega_B$ ，則 g 可寫為

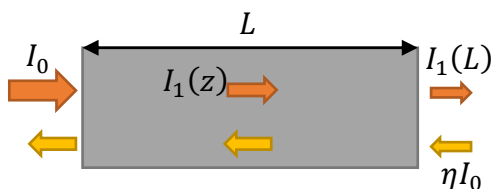
$$g = g_0 \frac{(\Gamma_B/2)^2}{(\Omega_B - \Omega)^2 + (\Gamma_B/2)^2} \quad (42)$$

並請求出 g_0 。

(f) 如下圖，在 z 方向長度為 L 的材料左端 ($z = 0$ 處)，垂直打一束強度為 $I_1(0) = I_0$ 的雷射光垂直進入材料中；在右端則打一束強度為 $I_2(L) = \eta I_0 (\eta \ll 1)$ 的弱雷射光垂直進入材料中。請證明 $I_1(z)$ 可寫為以下形式：

$$I_1(z) = \frac{C}{1 - \frac{I_0 - C}{I_0} e^{-c g z}} \quad (43)$$

並請寫出常數 C 所需滿足的方程式。



解：

(a) 考慮 $u = \frac{1}{2}\epsilon(\rho)|\vec{E}|^2$

(b) 略

(c) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \frac{\partial \vec{P}_{es}}{\partial t}$

(d) $P_{es} = \frac{\partial \epsilon}{\partial \rho}(\rho - \rho_0)E$

(e) $g_0 = \frac{\omega^2 \gamma^2}{n \epsilon_0^2 v c^2 \rho_0 \Gamma_B}$

(f) $I_1(L) - C = \eta I_0$ 可解出 C 。

註：(d)的這兩個式子很眼熟，是不是在灰 20 曾經出現過啊！？

參考資料：

Stimulated Brillouin Scattering: Mitigation Techniques and Applications

<https://www.optics.arizona.edu/sites/optics.arizona.edu/files/msreport-nicholas-luzod.pdf>